대체자산 | 이혜원 hwlee@koreainvestment.com

대체투자 Issue

AI 인프라 6.2조달러 청구서, 나눠 보면 낼 만하다



true friend 한국투자증권



Contents

I. 투자수요는 하이퍼스케일러·장비에 집중 3

1. 북미 중심 분석대상 투자수요는 명목 6.19조달러
2. 5대 하이퍼스케일러가 전체 수요의 75% 차지
3. 비하이퍼스케일러는 건물·장비별 투자수요 구분이 필요

II. 하이퍼스케일러: 외부조달 부담 제한적 9

1. 보유현금·영업현금만으로도 투자비의 86% 충당
2. 증자까지 더하면 투자비의 91% 충당
3. 잔여 0.4조달러, 기업 차입한도와 회사채시장 한도 내
4. 선급금·공급업체 금융으로 단기 현금 부담 완화

III. 비하이퍼: 건물자금 조달은 비교적 수월 20

1. 완공 후 유동화 재투자로 건물투자 57% 충당
2. 인프라·부동산 펀드 자금으로 12% 분담
3. 잔여 0.11조달러는 IG·HY 채권시장에서 소화 가능

IV. 비하이퍼: 장비는 공급사 신용·사모로 29

1. 장비 수요자의 낮은 신용도를 담보구조·계약관계로 보강
2. 레버리지론 시장 열렸지만 공급은 수요의 13%에 그쳐
3. 공급업체 보강으로 투자등급 기관자금 유치
4. 생태계 성장 전 단기 자금 공백을 메우는 사모자본
5. 중장기 조달 부담을 덜어줄 생태계의 자생력

V. 외형 분산에도 조달금리 높이는 위험집중 53

대체투자 Issue

AI 인프라 6.2조달러 청구서, 나눠 보면 낼 만하다

AI 인프라 6.19조달러, 조달시장별 분담으로 생태계 안착 전 수요 소화 가능

자본시장이 AI 인프라 투자에 필요한 자금을 소화할 수 있을지 점검하기 위해 북미 중심 투자수요 6.19조달러의 조달 경로를 투자주체·자산별로 살펴봤다. 하이퍼스케일러는 기존 사업의 현금흐름과 자체 신용으로 투자재원을 마련할 수 있지만, 자체 조달 여력이 제한되는 개발사·AI 모델기업·네오클라우드 등 비하이퍼스케일러는 자산과 고객계약을 바탕으로 외부자금을 확보해야 한다. 이에 이들의 투자수요를 사용기간과 상환재원이 다른 데이터센터 건물과 컴퓨팅 장비로 나누고, 각각에 적합한 조달수단과 자금을 공급할 시장을 연결했다. 시장별 분담액을 각 시장의 수용 여력과 대조한 결과, 단기적으로는 필요한 자금을 소화할 여지가 있다고 판단한다.

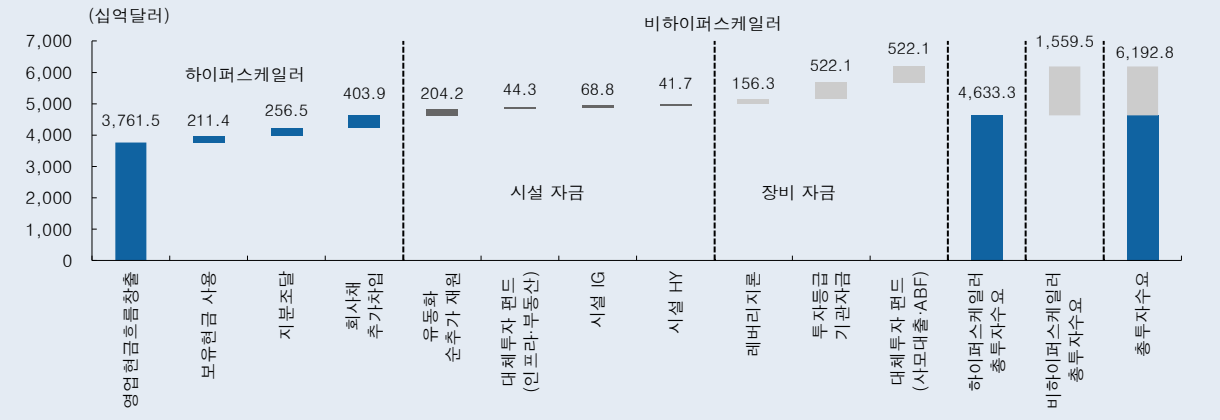
하이퍼스케일러(4.63조달러): 내부자금 활용 시 증자·회사채 등 외부조달 부담 제한적

하이퍼스케일러는 보유현금과 영업현금흐름으로 투자비의 약 86%를 충당하며, 증자를 더하면 충당률은 약 91%에 이른다. 남은 차입 필요액은 본 분석에서 설정한 기업별 레버리지 한도와 시장별 발행사 집중도 한도(달러채 2.0%, 유로채 0.8%) 내에서 조달할 수 있다. 투자가 집중되는 2027~2028년 일시적 현금 흐름 부담은 고객 선급금과 공급업체 금융 등 현금 유입과 지출의 시기·규모를 조절해 완화할 수 있다.

비하이퍼스케일러(1.56조달러): 건물은 유동화·펀드·채권, 장비는 공급업체 신용·사모자본

건물투자 0.36조달러 중 70%는 유동화와 인프라·부동산 펀드가 분담한다. 잔여액을 채권으로 조달해도 2030년 건물 관련 채권잔액은 IG 시장의 1.0%, HY 시장의 4.1%로 두 시장 모두 소화 여력이 있다. 조달 부담이 가장 큰 컴퓨팅 장비 분야에서는 레버리지론이 새로운 조달원으로 부상했지만, 예상 공급액은 0.16조달러로 수요의 13%에 그친다. 이에 신용도 높은 장비 공급업체의 역할이 중요해진다. 우량 고객의 장기계약과 엔비디아·브로드컴의 지급보강을 활용해 투자등급을 확보하면 보험사·연기금의 대규모 투자등급 채권 운용자금까지 유치할 수 있기 때문이다. 이 자금이 잔여 수요의 절반에 투자해도 2028년 잔액은 미국 주요 기관 전체 운용자산의 1.3% 수준이며, 유럽까지 포함하면 그 절반이다. 나머지 절반은 사모대출·ABF 펀드로 소화되어야 하는데 2027년까지 이들 운용자산의 4.3%로 단기적으로 사모자본이 감당할 수 있는 수준이다. 2028년 이후에는 조달 부담이 높아지지만, 본 추정에는 AI 생태계의 성장에 따른 추가 여력이 반영되지 않았다. AI 모델기업과 네오클라우드가 성장하면서 자기자본과 자체 신용으로 더 많은 투자비를 조달하고 장비 공급업체의 구매약정·직접 리스도 확대되면, 이후의 부담도 여러 조달경로가 나누어 감당할 수 있다.

[그림 1] 2026~2030년 AI 인프라 투자수요와 조달경로별 분담 추정



주: 2026~2030년 누적 신규 투자재원 기준
자료: PwC, FactSet, Bloomberg, PitchBook LCD, Preqin, 각 사 공시, 한국투자증권

I. 투자수요는 하이퍼스케일러·장비에 집중

AI 인프라 투자는 5대 하이퍼스케일러에 집중되고, 그 밖의 사업자는 장비 조달 부담이 가장 크다

AI 인프라 투자 확대에 따른 막대한 자금조달 수요를 금융시장이 소화할 수 있는지에 대한 우려가 커지고 있다. 10월 28일 Bloomberg는 일부 보험사가 데이터센터 관련 투자한도에 근접하거나 이미 도달했으며, 은행이 기존 대출을 매각하거나 위험을 이전하는 데 시간이 걸려 후속 대출 여력이 제약되는 사례를 보도했다. 대규모 투자계획이 이어지는 가운데, 각 조달시장이 추가로 감당할 수 있는 규모를 점검할 필요성이 높아지고 있다.

기업의 자체 현금흐름과 신용에 기반한 조달을 넘어 대체투자 자금으로 재원을 넓혀야 한다는 논의는 이전부터 이어져 왔다. 당사 역시 9월 3일 발간한 보고서에서 투자대상과 계약구조에 따라 조달경로가 분화하고 대체투자 자금의 역할이 확대되는 흐름을 살펴봤다. 다만 당시에는 이러한 구조적 변화에 초점을 맞췄으며, 필요한 투자금액과 각 조달시장의 여력을 구체적으로 대조하지는 않았다. 최근의 우려는 조달경로의 확대가 실제로 어느 정도의 투자수요를 감당할 수 있는지 검토할 필요성을 보여준다.

이를 평가하려면 전체 투자수요와 금융시장 규모를 단순 비교하는 데서 나아가야 한다. 대체투자 자금도 투자대상과 운용방식에 따라 참여할 수 있는 금융구조가 달라, 한 영역의 투자여력이 다른 영역의 부족분을 그대로 충당할 수는 없기 때문이다. 따라서 투자수요별로 접근할 수 있는 자금을 구분하고, 각 시장이 분담해야 할 규모와 소화능력을 대조할 필요가 있다.

이에 본 보고서는 2026~2030년 투자수요를 추정하고, 하이퍼스케일러와 그 외 사업자를 구분해 조달 가능성을 평가한다. 기존 사업의 현금흐름과 기업신용을 활용할 수 있는 하이퍼스케일러와 달리, 다른 사업자들은 투자할 자산과 고객계약에 기반한 외부조달에 대한 의존도가 높기 때문이다. 두 집단을 합산하면 하이퍼스케일러의 조달여력이 다른 사업자의 부족분까지 충당하는 것처럼 보일 수 있다. 따라서 먼저 하이퍼스케일러가 자체 투자수요를 얼마나 감당할 수 있는지 살펴보고, 이어 다른 사업자의 건물·장비 투자에 필요한 자금을 각 조달시장이 어느 정도 분담하고 소화할 수 있는지 점검한다.

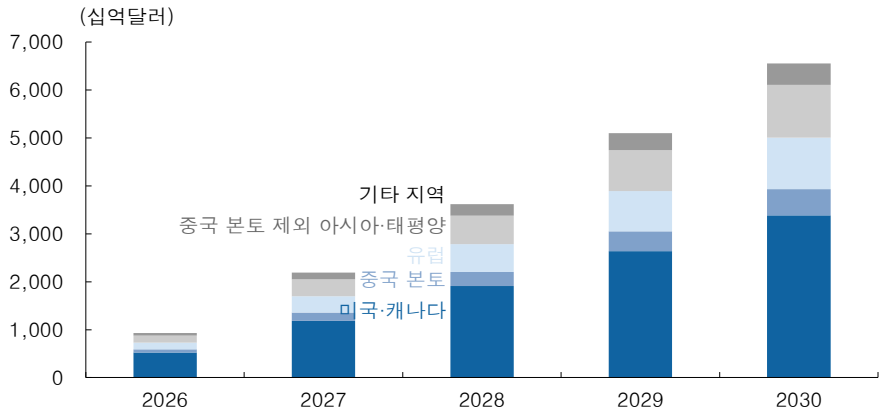
1. 북미 중심 분석대상 투자수요는 명목 6.19조달러

2026~2030년 북미 및 북미 사업자와 연계된 해외 AI 인프라 투자수요는 명목 6.19조달러

투자수요 추정은 PwC가 2026년 9월 발표한 데이터센터 투자 전망 중 AI 급증 시나리오를 출발점으로 한다. 데이터센터 건물과 내부 전력·냉각설비, GPU를 비롯한 서버·스토리지·네트워크 장비를 포괄해 본 보고서의 건물금융·장비금융 분석 범위에 부합한다. 국가별·연도별 투자금액을 구할 수 있어 분석지역과 기간을 조정하기에도 적합하다. 데이터센터 부지 밖의 발전·송전설비 투자는 별도로 추가하지 않는다.

지역별 투자금액은 투자기업의 국적이 아니라 데이터센터 소재지를 기준으로 집계된다. 미국·캐나다만 포함하면 이 지역 사업자의 해외 투자와 관련 개발사업이 제외되고, 글로벌 전체를 포함하면 별도 금융시장에서 자금을 조달하는 투자까지 분석대상에 들어간다. 이에 미국·캐나다의 투자수요를 기본으로 하되, 다른 지역에서는 북미 AI·클라우드 사업자의 직접 투자와 이들을 위한 개발·임대사업에 해당하는 투자분을 추가했다.

[그림 2] 글로벌 데이터센터 누적 투자수요 전망



주: AI 급증 시나리오 기준. 각 연도 값은 2026년부터 해당 연도까지의 누적 투자액. 2025년 가격 기준의 실질금액으로, 투자 규모·구성 변화에 따른 비용 증감은 반영하되 일반적인 물가상승에 따른 금액 증가는 제외
자료: PWC, 한국투자증권

미국·캐나다 투자는 전액, 그 밖의 지역은 북미 연계분만 포함하고 장비·건설비 상승을 반영

미국·캐나다는 기업 국적과 관계없이 현지에서 이루어지는 투자를 모두 포함하고, 그 밖의 지역은 북미 AI·클라우드 생태계와의 연계 여부에 따라 반영 범위를 달리했다. 중국 본토는 별도 금융시장에서 조달되는 투자로 보아 제외하고, 나머지 지역에서는 현지 기업과 정부의 독자 투자분을 제외하는 방식이다. 다만 개별 사업을 모두 식별하기 어려워 지역별로 관련 투자 비중을 가정해 적용했다. 해외사업도 분석대상 투자비에 포함하되, 사업별 현지 조달액을 별도로 차감하지 않았다. 본 분석에 포함하지 않은 현지 금융시장이나 정책자금이 일부를 분담하면, 분석대상 조달시장에 요구되는 금액은 줄어들 수 있다.

<표 1> 지역별 AI 인프라 투자수요와 분석대상 반영액

(단위: 십억달러, %)

지역	글로벌 투자수요	북미 관련 비중	북미 관련 투자수요	반영 가정
미국·캐나다	3,385.6	100.0	3,385.6	핵심 분석지역으로 기업 국적과 관계없이 전액 포함 외국계 네오클라우드·개발사업자의 투자도 포함
중국 본토	541.8	0.0	0.0	중국 내 은행·자본시장·정책금융을 중심으로 조달되는 별도 시장으로 분리
유럽	1,078.5	80.0	862.8	미국계 대형 클라우드 사업자의 직접투자와 이를 지원하는 개발·임대사업을 폭넓게 반영. 현지 기업·정부의 독자 투자 등을 고려해 20% 제외
중국 본토 제외 아시아·태평양	1,096.3	60.0	657.8	글로벌 클라우드·AI 사업자와 연계된 투자범위를 확대. 다만 일본·한국 등의 자국 사업자, 현지 통신사·정부 및 중국계 역외 투자를 고려해 유럽보다 낮게 설정
기타 지역	451.4	70.0	316.0	글로벌 클라우드 사업자와 연계된 중남미·중동 등의 개발사업을 확대 반영. 정부·국부펀드·현지 기업의 독자 사업 등을 고려해 30% 제외
합계	6,553.6		5,222.2	

주: 2026~2030년 누적, 2025년 가격 기준. 북미 관련 비중은 당사 가정
자료: PwC, 한국투자증권

다만 PwC 전망은 GPU 비중 확대 등 투자구성 변화에 따른 비용 증가를 반영하지만, 금액은 2025년 가격 기준으로 제시한다. 따라서 자금조달 수요를 평가하려면 이러한 실질 투자액을 실제 투자 집행연도의 가격으로 환산할 필요가 있다. 이에 본 분석에서는 장비 구입가격과 건설비의 상승 등을 반영해 명목 투자수요를 추정했다. 최근 기업 공시와 건설비 자료에서는 상당한 비용 상승 압력이 확인된다. 마이크로소프트는 2026년 4월 실적발표에서 연간 Capex 전망 약 1,900억달러 가운데 약 250억달러가 부품 가격 상승의 영향이라고 설명했다. Turner & Townsend도 2026년 데이터센터의 MW당 건설비가 글로벌 평균 6%, 북미·유럽 평균 13% 상승한 것으로 제시했다.

본 분석에서는 2026년의 비용 상승 압력을 반영해 종합 비용상승률을 10%로 비교적 높게 설정하고, 이후에는 상승률이 점진적으로 낮아지는 경로를 가정했다. 2027년에도 DRAM 공급 부족이 지속되지만 신규 생산능력의 본격적인 기여는 2028년부터 나타날 것이라는 TrendForce의 전망을 참고했다. 이를 반영한 2026~2030년 누적 분석대상 투자수요는 명목금액 기준 약 6.19조달러이며, 이후 조달여력과의 비교에는 이 금액을 사용한다.

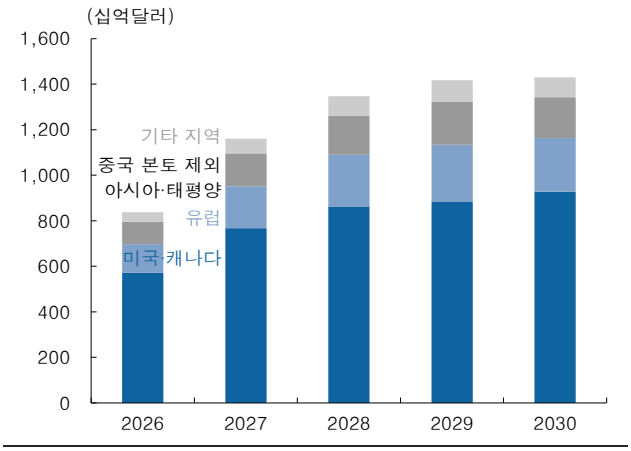
<표 2> 비용상승을 반영한 연도별 명목 투자수요

(단위: 십억달러, %)

구분	2026	2027	2028	2029	2030	누적
연간 비용상승률 가정	10.0	5.0	3.0	2.0	2.0	
2025년 대비 누적 가격조정률	10.0	15.5	19.0	21.3	23.8	
기존 실질 투자수요	760.8	1,005.3	1,131.8	1,168.4	1,155.9	5,222.1
명목 환산 투자수요	**836.9**	**1,161.1**	**1,346.5**	**1,417.7**	**1,430.7**	**6,192.8**
가격조정에 따른 증가액	76.1	155.8	214.6	249.4	274.8	970.7

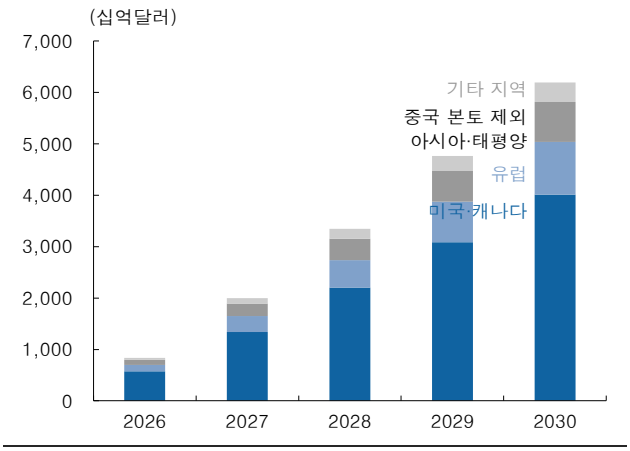
주: 연간 비용상승률은 당사 가정이며, 각 연도 실질 투자액에 누적 적용해 명목금액으로 환산. 환율은 2025년 수준 유지
자료: 한국투자증권

[그림 3] 북미 및 관련 해외 데이터센터 투자의 연도별 자금수요



자료: 한국투자증권

[그림 4] 북미 및 관련 해외 데이터센터 투자의 누적 자금수요



자료: 한국투자증권

2. 5대 하이퍼스케일러가 전체 수요의 75% 차지

5대 하이퍼스케일러의 투자액은 4.63조달러로, 글로벌 수요의 59.6%, 북미 중심 분석대상의 74.8%를 차지

앞서 추정한 투자수요를 하이퍼스케일러와 그 외 사업자로 나누어 살펴본다. 5대 하이퍼스케일러의 설비투자 전망에서 건물과 컴퓨팅 장비에 해당하는 AI 인프라 투자액을 추정하면, 2026~2030년 누적 약 4.63조달러이다. 이는 같은 기간 본 분석의 명목 투자수요 약 6.19조달러의 74.8%에 해당한다. 글로벌 전체 투자수요 약 7.77조달러를 기준으로 하면 59.6%이다.

<표 3> 5대 하이퍼스케일러의 AI 인프라 투자수요 추정 (단위: 십억달러, %)

기업	2026	2027	2028	2029	2030	누적
기업별 전체 CapEx						
Alphabet	201.8	307.4	358.5	348.9	354.9	**1,571.5**
Microsoft	153.4	205.9	227.1	245.6	277.9	**1,109.9**
Amazon	220.6	284.2	306.1	335.5	334.0	**1,480.4**
Meta	139.7	213.5	227.9	230.8	242.1	**1,053.9**
Oracle	77.8	94.7	91.3	82.8	87.6	**434.3**
5개사 공통 AI인프라 투자 비중(%)	79.9	80.4	82.3	82.9	83.6	**82.0**
AI 인프라 투자 추정액	633.5	888.7	996.3	1031.1	1083.7	4633.3

주: 전체 CapEx는 2026년 10월 26일 조회한 FactSet의 역년 기준 전망. AI 인프라 비중은 J.P. Morgan의 4개사 전망을 활용하고 Oracle에도 동일하게 적용. 2028~2030년 비관련 투자액은 2027년 수준으로 고정
자료: FactSet, J.P. Morgan, 한국투자증권

하이퍼스케일러는 기존 사업의 현금과 기업 신용으로, 그 외 사업자는 자산과 고객계약을 바탕으로 자금을 조달하므로 투자수요 충당 여부를 각각 평가

5대 하이퍼스케일러가 분석대상 AI 인프라 투자의 약 4분의 3을 담당하는 주요 투자주체인 만큼, 이들의 재무여력은 전체 조달 가능성을 평가하는 데 큰 비중을 차지한다. 그러나 이들이 자체 투자를 감당할 수 있다는 사실만으로 나머지 사업자의 투자재원까지 확보된 것으로 볼 수는 없다. 전체 투자수요와 조달여력을 합산하면 하이퍼스케일러의 여유자금이나 미사용 차입여력이 다른 사업자의 부족분을 상쇄해, 실제로 자금이 필요한 사업자의 조달 부담이 드러나지 않을 수 있다.

두 집단은 투자비와 차입금 상환을 뒷받침하는 현금흐름부터 다르다. 하이퍼스케일러는 기존 사업에서 창출하는 현금을 투자에 투입하고 기업 전체의 이익과 신용도를 바탕으로 차입할 수 있다. 신규 데이터센터가 수익을 내기 전에도 기존 사업의 현금흐름을 활용할 수 있는 것이다. 반면 데이터센터 개발·운영업체와 네오클라우드는 사업별 차이가 있지만, 투자한 건물과 장비에서 발생할 임대료와 서비스 대금에 대한 의존도가 상대적으로 높다. 이에 따라 고객의 지급능력과 계약조건, 자산가치가 조달 가능액과 참여할 수 있는 투자자를 결정하는 데 중요한 역할을 한다.

하이퍼스케일러와 다른 사업자가 고객계약으로 연결돼 있다는 점도 두 집단의 조달여력을 합산할 근거가 되지는 않는다. 하이퍼스케일러의 임차·서비스 이용계약은 상대 사업자의 상환재원이 되어 금융을 뒷받침하지만, 해당 사업자의 초기 투자비를 하이퍼스케일러가 직접 마련해주는 것은 아니다. 사업자는 그 계약을 바탕으로 별도의 자금을 확보해야 하며, 이 과정에서 해당 금융을 인수할 투자자와 시장의 소화능력이 필요하다.

따라서 본 분석에서는 하이퍼스케일러의 투자수요 약 4.63조달러와 그 외 사업자의 투자수요 약 1.56조달러를 구분하고, 한 집단의 조달여력이 다른 집단의 부족분을 충당한다고 가정하지 않는다. 각 집단이 실제로 활용할 수 있는 재원과 조달시장을 투자수요에 대응시켜, 필요한 자금이 해당 투자주체에게 공급될 수 있는지를 평가한다.

<표 4> 투자주체별 AI 인프라 투자수요 (단위: 십억달러, %)

항목	2026	2027	2028	2029	2030	누적
전체 분석대상 투자수요	836.9	1,161.1	1,346.5	1,417.7	1,430.7	**6,192.8**
5대 하이퍼스케일러 AI 인프라 투자액	633.5	888.7	996.3	1,031.1	1,083.7	**4,633.3**
분석대상 투자수요 대비 비중	**75.7**	**76.5**	**74.0**	**72.7**	**75.7**	**74.8**
그 외 사업자의 투자수요	203.4	272.4	350.2	386.6	346.9	**1,559.5**

주: 비하이퍼스케일러 투자수요는 전체 분석대상 투자수요에서 5대 하이퍼스케일러 투자액을 차감해 산출
자료: FactSet, J.P. Morgan, PwC, 한국투자증권

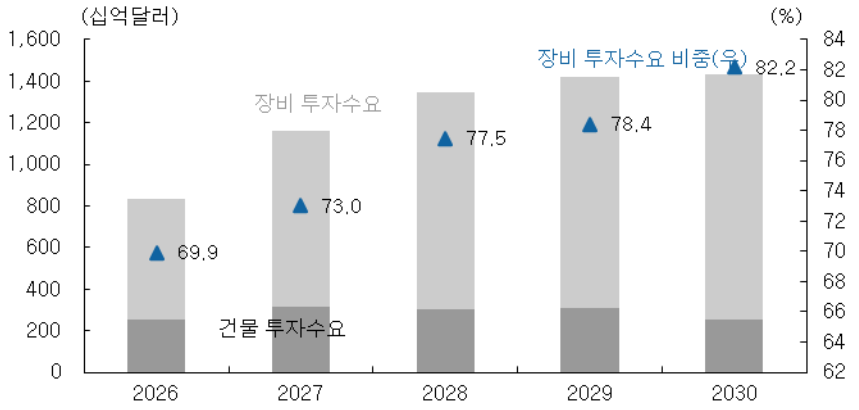
3. 비하이퍼스케일러는 건물·장비별 투자수요 구분이 필요

비하이퍼스케일러의 투자수요 1.56조달러 중 건물은 0.36조달러, 장비는 1.20조달러로 장비가 건물의 3배 이상

투자주체별로 구분한 AI 인프라 투자수요를 다시 데이터센터 건물과 컴퓨팅 장비로 나눈다. 이는 주로 하이퍼스케일러 외 사업자의 조달 가능성을 평가하기 위한 구분이다. 하이퍼스케일러는 내부자금과 일반 회사채 등 특정 자산에 용도가 한정되지 않은 재원을 건물과 장비에 배분할 수 있는 반면, 그 외 사업자는 자산과 고객계약에 기반한 조달 의존도가 높다. 건물과 장비는 자산의 사용기간과 상환재원, 참여할 수 있는 투자자가 다르므로, 이들의 투자수요를 자산별로 구분해 각각에 대응하는 조달시장의 소화 가능성을 평가할 필요가 있다.

자산별 투자수요는 앞서 추정한 AI 인프라 투자액에 AI 급증 시나리오의 연도별 건물·장비 투자 구성비를 적용해 산출했다. 해당 시나리오에서는 건물투자가 2027년 정점 이후 감소하는 반면, 컴퓨팅 장비투자는 2030년까지 증가해 전체 투자에서 장비가 차지하는 비중이 높아진다.

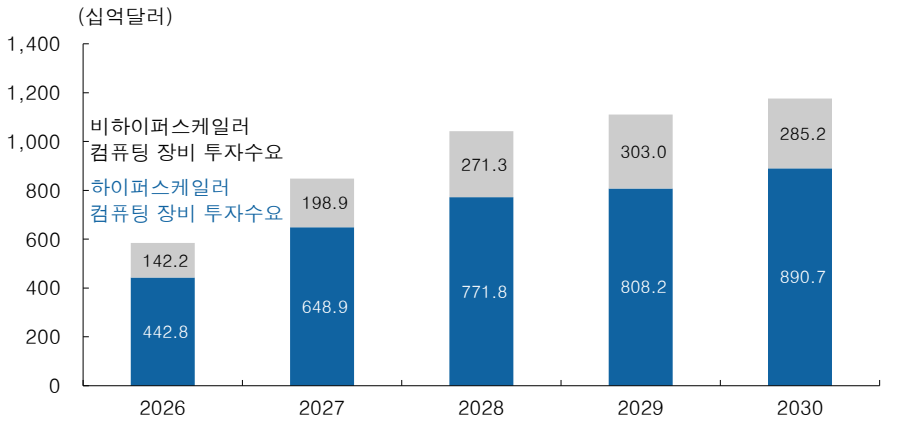
[그림 5] 데이터센터 건물과 컴퓨팅 장비의 투자수요 추정



주: 기존 분석대상 지역과 비용상승률을 유지하고, 글로벌 AI 급증 시나리오의 연도별 건물·장비 투자 구성비를 적용
자료: PwC, 한국투자증권

투자주체별 건물·장비 구성비는 별도로 확인하기 어려워 하이퍼스케일러와 비하이퍼스케일러의 AI 인프라 투자액에 동일한 연도별 비중을 적용했다. 이에 따른 비하이퍼스케일러의 2026~2030년 투자수요는 건물 약 0.36조달러, 컴퓨팅 장비 약 1.20조달러이다. 이후 조달 분석에서는 이 두 금액을 비하이퍼스케일러가 건물금융과 장비금융을 통해 각각 충당해야 할 투자수요로 사용했다.

[그림 6] 하이퍼스케일러와 비하이퍼스케일러의 컴퓨팅 장비 투자수요 추정



주: 전체 분석대상 투자수요에서 하이퍼스케일러 투자액을 차감한 뒤 장비 투자 비중을 적용. 그 외 사업자의 2030년 추정액 감소는 전체 투자 수요에서 하이퍼스케일러가 차지하는 비중이 높아지는 데 따른 것으로, 장비 수요 감소를 별도로 전망한 결과는 아님
자료: FactSet, J.P. Morgan, PwC, 한국투자증권

II. 하이퍼스케일러: 외부조달 부담 제한적

하이퍼스케일러는 내부자금과 증자로 투자비의 91%를 충당하고, 나머지도 기업 차입한도와 회사채시장 한도 내에서 조달 가능

앞서 산출한 투자수요는 미국·캐나다의 AI 인프라 투자와 북미 중심 AI·클라우드 생태계에 연계된 해외 투자를 포함한다. 이에 대응하는 조달여력은 글로벌 금융시장을 대상으로 평가한다. 투자지역과 자금의 공급지역이 반드시 일치하지 않으며, 동일한 투자에도 기업 본사의 현금과 여러 국가의 금융시장·기관자금이 함께 투입될 수 있기 때문이다.

본 장에서는 5대 하이퍼스케일러의 투자수요에 대해 내부자금과 증자로 충당할 수 있는 금액을 먼저 추정하고, 이후 필요한 차입을 기업과 시장 양측에서 평가한다. 기업이 재무적으로 감당할 수 있는 차입규모와 금융시장이 소화할 수 있는 조달규모는 다를 수 있으므로, 기업별 이익과 기존 부채 부담에 따른 추가 차입여력뿐 아니라 채권시장의 규모와 발행사 집중도도 함께 반영한다. 이를 통해 각 기업의 투자계획에 필요한 재원이 얼마나 확보될 수 있는지 살펴본다.

1. 보유현금·영업현금만으로도 투자비의 86% 충당

주주환원과 다른 사업의 투자비, 운영에 필요한 현금을 남겨도 내부자금으로 AI 투자비의 86% 충당 가능

AI 인프라 투자에 필요한 재원 중 일부는 기존 사업에서 창출되는 현금으로 충당할 수 있다. 알파벳·마이크로소프트·아마존·메타·오라클은 대규모 AI 인프라 투자주체이면서, 기존 사업에서 발생하는 현금을 건물과 컴퓨팅 장비에 투입할 수 있는 기업이다. 이들이 자체 투자수요를 내부자금으로 충당하는 만큼 금융시장이 공급해야 할 외부자금의 규모도 줄어든다. 이에 먼저 5개사의 내부자금이 자체 AI 인프라 투자를 어느 정도 뒷받침할 수 있는지 추정한다.

영업현금흐름 전액을 AI 인프라 투자에 사용할 수 있는 것은 아니다. 주주환원과 다른 사업의 설비투자, 기존 금융계약에 따른 지급의무 등을 충당하고 사업 운영에 필요한 유동성도 유지해야 한다. 따라서 기업별 영업현금흐름 전망에서 이러한 현금 소요를 차감한 뒤, 최소 유동성을 초과하는 보유현금의 활용 가능액을 반영하되 사용제한현금은 가용재원에서 제외했다.

<표 5> 기업 내부자금 추정의 주요 항목과 반영 방법

항목	반영 방법 및 가정
영업현금흐름	2026~2028년은 FactSet 전망 사용. 2029~2030년은 컨센서스상 전년 대비 증가율의 50%를 조정된 전년도 금액에 순차 적용
주주환원	보통주 배당은 기준 발행주식수와 주당배당금 전망으로 산출하고, 신규 발행·전환에 따른 배당 추가 반영 주당배당금 전망이 없거나 감소하는 구간은 직전 수준 유지. 자사주매입은 FactSet 전망 적용
AI 인프라 외 설비투자	기업 전체 CapEx에서 앞서 추정한 AI 인프라 투자액을 제외한 금액 차감
기타 현금지출	주식보상 관련 현금세금, 금융리스 원금, 인수·지분투자 및 차환하지 않는 원금상환 등을 반영. 영업현금흐름이나 다른 차감 항목에 이미 포함된 지출은 중복 제외
보유현금 및 최소 유동성	기초 현금·단기투자 중 최소 유동성을 초과하는 범위 활용. 최소 유동성은 2026년 매출액에서 GAAP EBITDA를 차감한 금액의 2개월분으로 설정하고 이후 매출에 비례해 조정
가용재원 조정	사용제한현금과 분석기간 중 추가 증가분은 가용재원에서 제외. 미사용 현금은 기업별로 이월하며, 차입·증자 조달현금은 내부자금과 별도 관리

주: 현금흐름 조정과 최소 유동성 기준은 당사 가정
자료: FactSet, 각 사 공시, 한국투자증권

5개사 중 마이크로소프트는 내부자금만으로 투자비를 충당할 수 있고, 5개사 합산 외부자금 수요는 2027~2028년에 집중

이상의 가정을 적용하면 2026~2030년 5개사의 영업현금흐름은 누적 약 6.13조달러이다. 주주환원과 AI 인프라 외 설비투자, 기타 현금 소요를 반영한 분석기간 중 발생한 투자 가능 내부자금은 약 4.07조달러이며, 보유현금의 사용과 축적을 반영하면 자체 AI 인프라 투자에 투입하는 내부자금은 약 3.97조달러로 추정된다. 이는 5개사 투자수요 약 4.63조달러의 85.7%에 해당한다. 기업별로는 마이크로소프트가 본 분석의 가정 아래 내부자금으로 자체 투자수요를 충당할 수 있으며, 나머지 4개사는 외부자금이 필요하다. 이 결과는 실제 조달수단의 선택을 예측한 것이 아니라, 기업별 내부자금으로 자체 투자를 충당할 수 있는 범위를 추정한 것이다.

<표 6> 2026~2030년 기업별 내부자금 산출 내역 (단위: 십억달러)

항목	알파벳	MS	아마존	메타	오라클	합계
영업현금흐름 ①	**1,735.7**	**1,426.4**	**1,578.5**	**1,025.6**	**365.0**	**6,131.2**
보통주 배당	55.3	168.8	0.0	28.1	30.1	282.2
우선주 배당	3.5	0.0	0.0	2.3	1.0	6.8
자사주매입	3.0	110.4	0.0	0.0	0.0	113.4
AI 인프라 외 설비투자	282.4	199.1	266.6	189.6	79.0	1,016.7
주식보상 관련 현금 세금 지급	181.9	0.0	0.0	121.7	1.1	304.7
금융리스 원금	14.1	27.1	13.9	23.4	3.4	81.9
인수·지분투자	78.3	28.7	88.6	5.8	5.0	206.3
기타 일회성 지출	1.4	0.0	0.0	2.6	0.0	4.0
기타 원금상환	0.0	4.9	0.0	19.7	5.5	30.0
사용제한현금 증가	0.0	0.0	0.0	10.8	2.6	13.4
AI 인프라 투자 외 현금 소요 합계 ②	**619.8**	**539.0**	**369.1**	**403.9**	**127.7**	**2,059.5**
분석기간 중 발생한 투자 가능 내부자금 ③=①−②	**1,115.8**	**887.4**	**1,209.4**	**621.7**	**237.3**	**4,071.6**
보유현금 순사용·축적 조정 ④	(18.2)	23.4	(134.3)	35.7	(5.2)	(98.7)
AI 인프라 투자에 투입하는 내부자금 ⑤=③+④	**1,097.6**	**910.8**	**1,075.1**	**657.4**	**232.1**	**3,972.9**
AI 인프라 투자 추정액 ⑥	1,289.1	910.8	1,213.8	864.3	355.3	4,633.3
내부자금 차감 후 외부자금 필요액 ⑥−⑤	**191.5**	**0.0**	**138.7**	**206.9**	**123.2**	**660.4**

주: 2026~2030년 누적 기준. 보유현금 조정의 양수는 순사용, 음수는 순축적을 의미
자료: FactSet, 각 사 공시, 한국투자증권

외부자금 필요액은 누적 규모와 함께 발생 시점을 살펴볼 필요가 있다. 5개사의 내부자금 차감 후 외부자금 필요액은 2027년 약 2,649억달러로 가장 크고, 2028년에도 약 1,658억달러에 달한다. 이후에는 영업현금흐름 개선으로 연간 부족액이 감소한다. 따라서 장기 현금창출력이 개선되며 분석기간 전체의 내부자금 충당률이 높더라도, 투자 집행이 현금 창출을 앞서는 시기에 필요한 외부자금을 확보할 수 있는지가 중요하다.

<표 7> 하이퍼스케일러의 연도별 내부자금과 외부조달 필요액 (단위: 십억달러)

항목	2026	2027	2028	2029	2030	누적
5개사 AI 인프라 투자 추정액	633.5	888.7	996.3	1,031.1	1,083.7	4,633.3
영업현금흐름	770.9	1,007.4	1,262.0	1,461.1	1,629.7	6,131.2
AI 인프라 투자에 투입하는 내부자금	**490.3**	**623.9**	**830.5**	**968.4**	**1,059.9**	**3,972.9**
내부자금 차감 후 외부자금 필요액	**143.2**	**264.9**	**165.8**	**62.7**	**23.8**	**660.4**

자료: FactSet, 각 사 공시, 한국투자증권

2. 증자까지 더하면 투자비의 91% 충당

증자를 더하면 투자비 충당률은 91%로 상승. 메타·오라클은 부채 관리 수준을 초과하는 자금을 증자로 조달한다고 가정

내부자금으로 충당하지 못하는 투자비는 신규 증자를 통해 일부 조달할 수 있다. 보통주와 의무전환우선주는 원금 상환 부담을 늘리지 않고 자본을 확충할 수 있어, 투자 확대와 신용등급 유지를 병행하는 수단이 된다. 다만 증자의 규모와 시점은 주가, 기존 주주의 지분 희석 부담, 기업의 재무정책과 시장 여건에 따라 달라지므로 모든 기업에 일률적인 조달 비율을 적용하지 않았다. 우선 기존 발행액과 구체적인 조달계획을 반영하고, 메타와 오라클은 외부자금 수요와 리스를 포함한 부채부담을 고려해 추가 증자액을 추정했다. 두 회사에 대해서는 설정한 부채 관리 수준 안에서 차입으로 충당할 수 있는 금액을 계산하고, 이를 초과하는 자금수요를 증자로 조달하는 것으로 가정했다.

<표 8> 기업별 신규 증자 반영액

(단위: 십억달러)

기업	조달수단	2026	2027	2028	2029	적용 근거
알파벳	보통주	30.5	0.0	0.0	0.0	공모·사모배정의 발행비용 차감 후 순유입액
	의무전환우선주	19.1	0.0	0.0	0.0	발행 순유입액 반영. 향후 보통주 전환은 신규 조달에서 제외
	보통주 ATM	30.0	0.0	0.0	0.0	총한도 400억달러 중 주식보상 관련 세금 지급 목적의 300억달러 조달 가정
	전환 관련 옵션 거래비용	(1.0)	0.0	0.0	0.0	의무전환우선주와 연계된 옵션 거래의 현금 지급액 차감
오라클	보통주 ATM	19.9	0.0	0.0	0.0	2026년 6~8월 발행 순유입액
	의무전환우선주	5.0	0.0	0.0	0.0	발행 순유입액 반영. 향후 보통주 전환은 신규 조달에서 제외
	추가 보통주	0.0	5.6	0.0	0.0	2027년부터 조정 레버리지 4.25배를 관리 수준으로 적용해 추가 증자액 추정
메타	의무전환우선주	12.5	0.0	0.0	0.0	발행 순유입액 반영
	보통주 선도거래	0.0	24.9	0.0	0.0	2027년 현금 정산 가정
	추가 보통주	0.0	8.0	53.0	70.4	기존 조달·이월현금 반영 후 리스 포함 조정부채/GAAP EBITDA 0.9배 유지 증자액 추정
증자 순유입액		**116.0**	**38.5**	**53.0**	**70.4**	**2026~2030년 증자 순유입액은 약 2,780억달러**
메타 기존 부채 상환액		0.0	0.0	0.0	21.5	
부채 상환 후 투자 가능 재원		**116.0**	**38.5**	**53.0**	**49.0**	**AI 인프라 투자에 투입 가능 재원은 약 2,565억달러**

주: ATM은 시장가격에 따른 주식 분할 매각 방식. 추가 보통주 발행은 당사 가정이며 2030년 신규 증자는 미반영. 연도별 투자 투입액은 부채 상환과 기업별 이월을 반영해 별도 산출
자료: 한국투자증권

메타는 Moody's가 2026~2027년 총부채/EBITDA를 1배 미만으로 전망한 점을 참고해, 본 분석에서는 부채 관리 수준을 0.9배로 설정했다. 리스를 포함한 조정부채 추정액을 기준으로 매년 필요한 외부자금 가운데 차입으로 충당할 수 있는 금액과 증자로 조달해야 하는 금액을 구분했다. 기존 우선주 조달과 주식 선도거래 정산, 이월현금을 반영한 뒤에도 남은 자금수요를 모두 차입으로 충당하면 이 관리 수준을 초과하는 것으로 나타났다. 이에 따른 추가 증자액은 2027~2029년 누적 약 1,314억달러이며, 이 중 약 215억달러는 기존 부채 상환에 사용하고 나머지는 AI 인프라 투자재원으로 반영했다.

<표 9> 메타의 연도별 추가 증자액 산출

(단위: 십억달러, 배)

항목	2027	2028	2029	2030
신규 조달 전 리스 포함 조정부채 ①	126.9	172.7	214.6	207.2
외부자금 필요액 ②	80.3	55.5	48.8	22.0
기존 증자 및 이월 조달현금 ③	62.3	0.0	0.0	0.0
필요액 전액 차입 시 조정부채 ④=①+max(0,②−③)	144.9	228.1	263.3	229.2
목표 조정부채 ⑤=EBITDA×0.9	137.0	175.3	193.1	261.3
목표 초과액 ⑥=max(0,④−⑤)	7.9	52.8	70.2	0.0
신주 배당을 포함한 추가 증자액	**8.0**	**53.0**	**70.4**	**0.0**
조달·상환 후 조정부채	137.0	175.3	193.1	229.2
조정부채/GAAP EBITDA	0.9	0.9	0.9	0.8

주: 외부자금 필요액은 추가 증자에 따른 신주 배당 반영 전 금액. 조정부채/GAAP EBITDA 0.9배와 신주 배당 부담을 반영해 추가 증자액 산출
자료: FactSet, 각 사 공시, 한국투자증권

오라클은 투자등급 유지 의사와 향후 리스 부담을 고려해 추가 증자를 반영했다. S&P의 추가 하향 판단 기준인 조정 레버리지 4.5배를 참고하되, 이번 분석에서는 2027년부터 그보다 0.25배 낮은 4.25배를 관리 수준으로 설정했다. 다만 신평사의 연도별 조정 재무제표를 직접 재현하기 어려워, 차입금에 개시·미개시 리스와 전력 구매약정 등을 반영한 조정부채 추정액을 사용하고 이에 따라 매년 필요한 외부자금 가운데 차입으로 충당할 수 있는 금액과 증자로 조달해야 하는 금액을 구분했다.

<표 10> 오라클의 연도별 추가 증자액 산출 (단위: 십억달러, 배)

항목	2027	2028	2029	2030
신규 조달 전 조정부채 ①	236.9	322.2	404.8	406.9
외부자금 필요액 ②	40.4	29.9	13.7	1.9
기존 지분·차입 이월현금 ③	5.2	0.0	0.0	0.0
필요액 전액 차입 시 조정부채 ④=①+max(0,②−③)	272.1	352.1	418.5	408.8
목표 조정부채 ⑤=EBITDA×4.25	266.6	406.9	529.1	608.6
목표 초과액 ⑥=max(0,④−⑤)	5.5	0.0	0.0	0.0
신주 배당을 포함한 추가 증자액	**5.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
증자·차입 반영 후 조정부채	266.6	352.1	418.5	408.8
증자 후 조정 레버리지	4.3	3.7	3.4	2.9

주: 외부자금 필요액은 추가 증자에 따른 신주 배당 반영 전 금액. 조정부채/GAAP EBITDA 4.25배와 신주 배당 부담을 반영해 추가 증자액 산출. 증자에 따른 이자비용 절감은 미반영
자료: FactSet, S&P, 각 사 공시, 한국투자증권

기존 발행액과 조달계획, 추가 증자 가정을 반영한 2026~2030년 증자 순유입액은 약 2,780억달러이다. 이 중 메타의 기존 부채 상환에 사용하는 약 215억달러를 제외한 약 2,565억달러를 AI 인프라 투자재원으로 반영했다. 이에 따라 5개사의 추가 조달 필요액은 내부자금 차감 후 약 6,604억달러에서 증자 반영 후 약 4,039억달러로 감소한다. 증자 자금은 기업별 투자 일정에 따라 이월해 사용하므로, 연도별 자금 공급액은 조달 시점이 아닌 실제 투자에 투입하는 시점을 기준으로 산출했다.

<표 11> 증자 반영 후 하이퍼스케일러의 외부조달 필요액 (단위: 십억달러)

항목	2026	2027	2028	2029	2030	누적
5개사 AI 인프라 투자 추정액	633.5	888.7	996.3	1,031.1	1,083.7	4,633.3
내부자금 공급액	490.3	623.9	830.5	968.4	1,059.9	3,972.9
증자 자금 공급액	19.7	98.3	89.5	49.0	0.0	256.5
증자 반영 후 외부조달 필요액	**123.5**	**166.5**	**76.3**	**13.7**	**23.8**	**403.9**

주: 증자 자금은 부채 상환과 기업별 이월을 반영한 실제 투자 투입액
자료: FactSet, 각 사 공시, 한국투자증권

3. 잔여 0.4조달러, 기업 차입한도와 회사채시장 한도 내

잔여 차입 필요액 4,039억달러는 기업별 레버리지와 시장별 발행사 집중도를 함께 적용한 추가 차입한도 6,691억달러 이내

내부자금과 신규 증자를 반영한 뒤에도 5대 하이퍼스케일러가 조달해야 하는 투자재원은 약 4,039억달러이다. 이를 차입으로 충당할 수 있는지 판단하려면 기업이 감당할 수 있는 부채 규모와 금융시장이 인수할 수 있는 금액을 함께 살펴봐야 한다. 기업의 현금창출력이 충분하더라도 동일 기업에 대한 투자자의 보유한도가 발행을 제약할 수 있기 때문이다. 이에 기업별 이익 전망과 기존 차입·리스 부담을 반영해 추가 차입여력을 추정한 뒤, 회사채 시장의 규모와 발행사 집중도를 적용해 조달 가능 범위를 평가했다.

먼저 기업별 차입여력은 해당 연도의 GAAP EBITDA에 적용 레버리지 배수를 곱한 금액에서 기존 차입금과 리스 등 부채 부담을 차감해 산출했다. 적용 배수는 신용평가사가 제시한 기업별 기준을 참고하되, 부채와 EBITDA는 본 분석에서 추정한 값을 사용했다. 특히 리스 부담은 부채에 포함하면서 EBITDA에는 운용리스 비용을 가산하지 않았다. 이는 운용리스 비용을 가산하는 경우보다 추가 차입여력을 낮게 산출하는 가정이다.

이러한 방식으로 산출한 2030년 말 추가 차입잔액 한도는 5개사 합계 약 1.22조달러이다. 아마존과 알파벳은 이익 증가에 따라 차입여력이 확대되는 반면, 메타는 장기 리스 부담이 추가 차입을 제약한다. 메타와 오라클에는 앞 절에서 추정한 추가 증자와 부채 상환을 반영했다. 추가 증자액은 각각 0.9배와 4.25배의 관리 수준을 기준으로 산출했으며, 최대 차입여력은 각각 1.0배와 4.5배를 상한으로 평가했다.

<표 12> 기업별 연말 추가 차입잔액 한도

(단위: 십억달러, 배)

기업	적용 레버리지	2027	2028	2029	2030
마이크로소프트	1.0	123.9	174.4	228.7	255.3
알파벳	1.0	119.4	181.8	239.2	268.8
아마존	1.5	90.6	206.8	216.4	288.1
메타	1.0	25.3	32.2	34.1	95.8
오라클	4.5	45.4	138.3	215.0	310.7
합계		**404.6**	**733.4**	**933.4**	**1,218.8**

주: EBITDA는 FactSet의 역년 기준 전망이며, 2030년 전망이 없는 기업은 2029년 증가율의 절반을 적용해 연장. 미개시 리스는 개시 일정·할인율·원금상환을 반영하고 Meta의 Hyperion·El Paso는 중복 약정을 제외해 20년 사용 가정 적용. 금액은 각 연도 말 추가 차입잔액 한도
자료: FactSet, 각 사 공시, 한국투자증권

기업에 차입여력이 남아도 투자자의 동일 기업 보유 한도가 발행을 제약하므로, 통화별 대형 발행사 비중을 기준으로 시장 여력을 추정

기업의 차입여력이 충분하더라도 그 금액을 금융시장이 모두 소화할 수 있다고 보기는 어렵다. 하이퍼스케일러의 자금수요는 소수 기업에 집중돼 있으며, 투자자는 해당 기업의 회사채뿐 아니라 주식과 관련 건물·장비 금융을 통해서도 위험을 부담할 수 있다. 달러채를 유로채로 바꾸거나 기업 사모채·본사 대출을 활용하면 투자자 기반을 넓힐 수 있지만, 동일 기업의 부채 부담과 투자자의 총익스포저까지 사라지는 것은 아니다.

발행사 집중도를 평가하는 참고 대상으로는 미국 대형 은행을 사용했다. 골드만삭스는 미국 투자등급 회사채시장의 대형 발행사인 은행의 지수 비중을 참고해 하이퍼스케일러의 추가 발행 여력을 평가했다. 공개 벤치마크 자료에서 JP모건체이스·모건스탠리·뱅크오브아메리카의 달러채 비중은 약 2.1~2.3%이다. 반면 Bloomberg 유로 회사채지수를 추종하는 iShares IEAC의 보유내역에서 같은 은행의 비중은 약 0.5~0.8%로 낮다. 동일 발행사라도 통화별 시장에서 차지하는 비중과 투자자 기반이 다르다는 점을 반영할 필요가 있다.

<표 13> 미국 대형 은행의 달러·유로 회사채시장 비중

(단위: %)

발행사	달러채 비중	유로채 비중
JP모건체이스	2.3	0.6
모건스탠리	2.2	0.8
뱅크오브아메리카	2.1	0.5
골드만삭스	-	0.9

주: 달러채는 2026년 8월 말 PGIM 공개 벤치마크 비중, 유로채는 2026년 10월 23일 iShares IEAC 보유내역의 발행사별 시가 비중
자료: PGIM, BlackRock, 한국투자증권

알파벳·아마존은 비달러 발행으로 투자자층을 넓혔지만, 이미 보유 비중이 높은 통화에서는 추가 발행 여력이 제한

비달러 발행은 달러시장에 집중된 공급 부담을 분산하는 수단이다. 유로채 벤치마크를 따르거나 자국 통화의 지급의무에 대응해 자산을 운용하는 보험사·연기금은 환헤지 비용과 운용 제약에 따라 통화별 투자 유인이 달라진다. PIMCO는 하이퍼스케일러의 달러채와 유로채 성과를 비교해, 동일 기업의 신용여건에도 불구하고 달러채가 상대적으로 부진한 점을 지적했다. 이를 달러시장에 집중된 대규모 발행에 따른 공급 부담과 투자자 피로를 보여주는 신호로 해석했다. 다만 같은 기관이 달러채 보유를 줄이고 유로채를 매입하는 경우에는 해당 기업에 대한 총투자액이 늘지 않는다. 따라서 비달러시장의 규모 전체를 달러시장과 독립적인 추가 수요로 간주하지 않고, 시장별 발행사 집중도를 달리 적용했다.

실제 비달러 발행을 확대한 기업은 알파벳과 아마존이다. 두 기업은 유로·파운드·캐나다달러·스위스프랑 시장을 활용했고, 알파벳은 엔화와 호주달러 시장으로도 조달 범위를 넓혔다. 일부 거래에서 발행액을 웃도는 주문이 확인됐다는 점은 투자자 기반 확대 가능성을 보여준다.

<표 14> 알파벳의 비달러 회사채 발행 사례

시점	통화	발행규모	만기	주문·주요 투자자
2025년 4월	EUR	67.5억유로	2029~2054년, 5개 트랜치	300억유로 이상 주문
2025년 11월	EUR	65억유로	2028~2064년, 6개 트랜치	주문액과 투자자 유형별 배정 미공개
2026년 2월	GBP	55억파운드	2029~2126년, 5개 트랜치	100년물은 10억파운드 발행에 약 95억파운드 주문 생명보험사·연기금·기금이 초장기물의 주요 수요 기반으로 거론
2026년 2월	CHF	30.55억스위스프랑	2029~2051년, 5개 트랜치	주문액과 투자자 유형별 배정 미공개
2026년 5월	EUR	90억유로	2030~2063년, 6개 트랜치	252억유로 이상 주문
2026년 5월	CAD	85억캐나다달러	2031~2056년, 4개 트랜치	북빌딩 당일 오전 약 190~200억캐나다달러의 주문이 유입된 것으로 보도
2026년 5월	JPY	5,765억엔	2029~2066년, 7개 트랜치	미즈호증권이 일본 국내외 투자자의 강한 수요를 확인
2026년 8월	AUD	55억호주달러	2029~2046년, 6개 트랜치	180억호주달러 이상 주문

자료: Alphabet SEC 공시, Bloomberg, Reuters, Cleary Gottlieb, The DESK, 한국투자증권

<표 15> 아마존의 비달러 회사채 발행 사례

시점	통화	발행규모	만기	주문·주요 투자자
2026년 3월	EUR	145억유로	2028~2064년, 8개 트랜치	약 279억유로 주문으로 보도됨. 8개 트랜치 전반에 수요가 유입
2026년 5월	CHF	28.20억스위스프랑	2029~2051년, 6개 트랜치	북빌딩 과정에서 발행규모를 여러 차례 확대
2026년 6월	CAD	140억캐나다달러	2029~2056년, 5개 트랜치	약 280억캐나다달러 주문으로 보도
2026년 9월	GBP	42.5억파운드	2029~2045년, 4개 트랜치	106.5억파운드 이상 주문으로 보도

자료: 한국투자증권

현재 채권잔액을 통화별 시장규모와 비교하면 비달러 조달의 확대 가능성과 제약을 함께 확인할 수 있다. 알파벳과 아마존은 이미 일부 비달러시장에서 상당한 비중을 차지한다. 특히 시장규모가 작은 통화에서는 비교적 적은 발행액으로도 집중도가 높아질 수 있다. 반면 메타와 오라클의 기존 채권은 달러시장에 집중돼 있다. 이러한 차이를 고려해 모든 기업에 동일한 비달러 조달 증가율을 적용하지 않고, 기존 잔액과 시장별 적용 비중을 바탕으로 추가 여력을 산출했다.

<표 16> 통화별 회사채시장 대비 하이퍼스케일러 채권잔액 비중 (단위: %)

기업	신용등급	USD	EUR	GBP	CAD	JPY	CHF	AUD
마이크로소프트	AAA	0.5	0.1	-	-	-	-	-
알파벳	AA+	0.9	0.7	1.4	1.3	4.3	1.9	2.2
아마존	AA	1.6	0.5	1.1	2.1	-	1.8	-
메타	AA-	1.0	-	-	-	-	-	-
오라클	BBB-	1.5	-	-	-	-	-	-
합계		**5.5**	**1.3**	**2.4**	**3.4**	**4.3**	**3.7**	**2.2**

주: 신용등급은 S&P 기준. USD·EUR·GBP·CAD·JPY는 2026년 10월 23일 기업별 채권 원금잔액을 해당 통화 지수 원금잔액과 비교한 값. CHF는 2026년 4월 말 시장규모 1,600억프랑, AUD는 지수 시가총액을 분모로 사용
자료: Bloomberg, 한국투자증권

기업별 비중을 달러채 2.0%, 유로채 0.8%, 기타 시장 0.4%로 적용하면, 4개사는 시장 집중도가, 메타는 자체 레버리지가 먼저 차입을 제약

시장 수용능력은 달러시장, 유로시장, 기타 공모채시장으로 나누어 추정했다. 달러시장은 미국 대형 은행의 관측 비중인 약 2.1~2.3%보다 낮은 기업별 2.0%를 적용했다. 소수 하이퍼스케일러의 동시 발행과 투자자의 다른 AI 관련 투자 부담을 고려한 가정이다. 유로시장은 미국 대형 은행의 관측 비중 상단과 AT&T·Verizon 등 대형 통신사의 약 0.7% 비중을 참고해 기업별 0.8%를 적용했다. 기타 공모채시장은 통화별 접근성과 투자자 기반의 차이를 고려해 유로시장 적용 비중의 절반인 기업별 0.4%를 가정했다. 다만 현재 비중이 적용 비중을 이미 초과한 경우에는 현재 비중을 유지하고, 시장 성장에 따른 추가 발행 여력만 반영했다.

2030년 시장규모는 통화별 과거 성장 추세와 최근 발행 확대를 반영해 추정했다. 달러시장은 연평균 5.7%, 유로시장은 4.5%의 증가율을 적용했다. 기타 공모채시장은 글로벌 회사채지수 잔액에서 미국 투자등급 및 유로 회사채지수 잔액을 차감한 범위로 설정하고, 과거 5년 연평균 증가율인 2.9%를 적용했다. 여기에는 파운드·캐나다달러·엔·스위스프랑·호주달러 표시 채권뿐 아니라 미국 투자등급 지수에 포함되지 않는 일부 달러채도 포함된다.

<표 17> 시장별 회사채잔액과 성장률 가정 (단위: 십억달러, %)

시장	2026년 10월 잔액	최근 5년 연 성장률	2026년 성장률	성장률 가정	2030년 예상 잔액	성장률 조정 근거·적용 가정
달러시장(미국 IG)	8,161.8	5.4	6.9	5.7	10,188.0	하이퍼스케일러의 발행 확대를 반영해 과거 5년 성장률보다 높게 설정. 다만 2026년의 빠른 증가세가 지속되지는 않는다고 가정
유로시장	3,459.8	4.4	4.8	4.5	4,125.9	과거 5년 성장률과 2026년 증가율의 차이가 작아 과거 추세에 가까운 수준 적용
기타 공모채시장	3,181.0	2.9	3.7	2.9	3,566.4	개별 통화의 최근 발행 급증을 전체 시장으로 확대 적용하지 않고, 해당 시장의 과거 5년 성장 추세 적용
합계	**14,802.6**				**17,880.2**	

주: 2026년 10월 23일 잔액에 성장률 가정을 4년간 적용. 유로 잔액은 1유로=1.1193달러로 환산하고 성장률은 유로 기준으로 산출. 기타 시장은 글로벌 회사채지수에서 미국 IG·유로 회사채지수 잔액을 차감한 범위
자료: Bloomberg 제공 시계열, ECB, 한국투자증권

레버리지와 시장 집중도를 함께 적용한 2030년 말 추가 차입잔액 상한은 약 6,691억달러이다. 시장별로는 달러시장에 약 5,480억달러, 유로시장에 약 874억달러, 기타 시장에 약 338억달러가 배분된다. 마이크로소프트·알파벳·아마존·오라클은 기업의 차입여력보다 시장 집중도 가정이 추가 발행액을 제약한다. 반면 메타는 레버리지 기준 차입 한도가 먼저 제약으로 작용해, 달러시장에서 기업별 적용 비중인 2.0%에 도달하기 전에 추가 배분이 제한된다.

<표 18> 레버리지와 시장 집중도를 함께 적용한 2030년 말 추가 차입잔액 상한 (단위: 십억달러)

기업	레버리지 기준 한도	달러시장 배분	유로시장 배분	기타 시장 배분	시장 제약 반영 후 상한
마이크로소프트	255.3	165.1	30.4	14.3	209.7
알파벳	268.8	127.3	7.6	3.0	137.8
아마존	288.1	76.5	16.4	2.3	95.2
메타	95.8	95.8	-	-	95.8
오라클	310.7	83.3	33.0	14.3	130.5
합계	**1,218.8**	**548.0**	**87.4**	**33.8**	**669.1**

주: 기존 채권은 FactSet DCS의 Notes/Bonds 원금잔액 기준. 달러·유로·기타 시장 순으로 배분하되 기업별 레버리지 한도 적용. 기존 채권은 차환으로 잔액 유지
자료: FactSet, 한국투자증권

필요 차입액은 한도 안에서 조달 가능하나, 한도를 전액 쓰려면 달러 회사채 시장의 5개사 합산 비중이 현재의 1.8배인 9.8%까지 상승

추가 차입 한도를 전액 사용하는 경우에도 2030년 5개사의 합산 채권잔액 비중은 달러시장 9.8%, 유로시장 3.2%, 기타 시장 2.2%로 추정된다. 메타의 달러시장 비중은 약 1.8%이며, 달러시장부터 순차 배분하는 방식에 따라 유로·기타 시장에는 추가 발행액이 배분되지 않는다. 이는 비달러시장 접근이 불가능해서가 아니라, 기업 전체의 차입 한도가 달러시장 배분 단계에서 소진되기 때문이다.

이러한 결과는 개별 기업에 대형 발행사 수준의 비중을 적용하더라도, 5개사의 합산 비중이 달러시장에서는 10% 미만, 유로시장에서는 3%대에 머무는 배분임을 보여준다. 다만 현재보다 달러시장 비중은 약 1.8배, 유로시장 비중은 약 2.5배로 확대된다. 시장 전체에서 차지하는 비중만으로 과도한 배분이라고 단정하기는 어렵지만, 이를 소화하려면 투자자들이 하이퍼스케일러에 대한 보유액을 상당 폭 늘릴 수 있어야 한다.

<표 19> 추가 차입 한도 적용 후 시장별 하이퍼스케일러 채권잔액 비중 (단위: %)

기업	달러시장 (현재)	달러시장 (2030)	유로시장 (현재)	유로시장 (2030)	기타 시장 (현재)	기타 시장 (2030)
마이크로소프트	0.5	2.0	0.1	0.8	-	0.4
알파벳	0.9	2.0	0.7	0.8	0.8	0.8
아마존	1.6	2.0	0.5	0.8	0.6	0.6
메타	1.0	1.8	-	-	-	-
오라클	1.5	2.0	-	0.8	-	0.4
합계	**5.5**	**9.8**	**1.3**	**3.2**	**1.4**	**2.2**

주: 현재 잔액은 2026년 10월 23일 기준. 2030년은 기존 채권잔액을 유지하면서 추가 차입 한도를 전액 사용하는 경우
자료: FactSet, Bloomberg, 한국투자증권

이상의 가정을 적용하면 하이퍼스케일러 5개사의 2026~2030년 AI 인프라 투자수요 약 4.63조달러는 내부자금 약 3.97조달러, 증자 약 2,565억달러, 회사채·기존 차입 약 4,039억달러로 충당할 수 있는 것으로 추정된다. 기업별 레버리지와 시장 집중도를 적용한 차입여력 안에서 필요한 재원을 확보하는 계산이다.

<표 20> 하이퍼스케일러의 조달경로별 투자재원과 잔여 필요액 (단위: 십억달러)

항목	2026	2027	2028	2029	2030	누적
5개사 AI 인프라 투자 추정액	633.5	888.7	996.3	1,031.1	1,083.7	4,633.3
내부자금 공급액	490.3	623.9	830.5	968.4	1,059.9	3,972.9
증자 자금 공급액	19.7	98.3	89.5	49.0	0.0	256.5
차입 조달재원 공급액	123.5	166.5	76.3	13.7	23.8	403.9
내부자금·지분·차입 반영 후 외부조달 필요액	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

주: 차입 재원에는 이미 실행된 2026년 차입 중 분석기간 투자에 투입하는 금액 포함
자료: FactSet, 각 사 공시, 한국투자증권

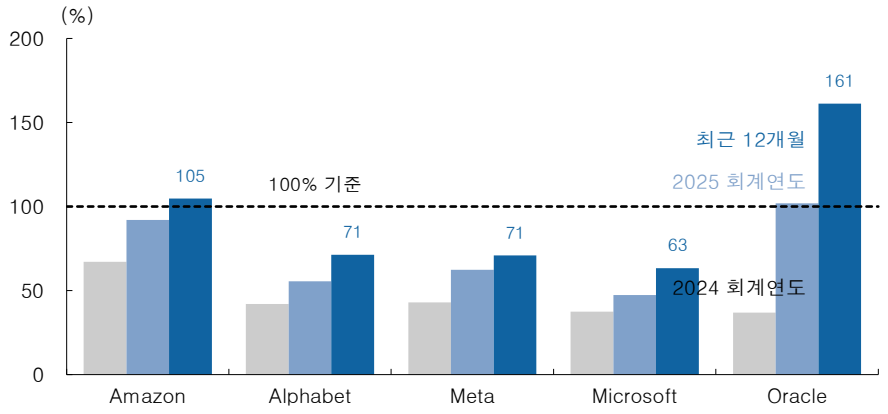
4. 선급금·공급업체 금융으로 단기 현금 부담 완화

투자 집행이 현금 창출을 앞서는 2027~2028년에는 선급금으로 현금을 먼저 받고 공급업체 금융으로 장비대금 지급을 분산

앞선 분석에서는 내부자금과 지분·회사채 조달을 통해 하이퍼스케일러의 투자수요를 충당할 수 있는 것으로 추정했다. 다만 자금조달 부담은 영업현금흐름이 개선되는 2029~2030년보다 투자 집행이 현금 창출을 앞서는 2027~2028년에 집중된다. 기존 사업에서 현금이 계속 유입되더라도 설비투자가 더 빠르게 늘어나면 잉여현금흐름은 줄고 외부조달 의존도는 높아진다. 시장이 우려하는 부분도 향후 현금흐름이 개선되기까지 필요한 자금을 적시에 확보하며 투자계획을 이어갈 수 있는지이다.

하이퍼스케일러들은 이러한 부담에 대응해 기업 차원의 자금조달뿐 아니라 현금의 수취·지급 시점과 직접 투자 범위를 조정하고 있다. 특히금 투자액이 영업현금흐름을 초과해 자금 압박이 큰 아마존과 오라클에서 이러한 움직임이 두드러진다. 당사는 10월 8일 발간한 「현금 영끌 시작하는 하이퍼스케일러」에서 두 기업의 고객 선급금과 장비를 활용한 자금 확보 움직임을 살펴봤다. 이후 두 기업은 초기 현금 부담을 낮추기 위한 활용 방안과 금융 약정을 공식적으로 제시했다.

[그림 7] 하이퍼스케일러의 영업현금흐름 대비 설비투자 비율



주: 연간 수치는 각 사 회계연도 기준. 최근 12개월의 종료 시점은 오라클이 2026년 8월 말, 그 외 기업은 2026년 6월 말. 설비투자액은 아마존의 경우 유형자산 매각대금과 인센티브를 차감한 순투자액, 메타는 유형자산 취득액과 금융리스 원금 상환액의 합계, 그 외 기업은 현금흐름표상 유형자산 취득액 기준
자료: 각 사 연차·분기보고서 및 실적 발표자료, 한국투자증권

이러한 방식은 현금의 수취·지급 시점을 조정하거나 직접 투자 부담을 줄이는 대신, 향후 수취할 대금이 감소하거나 원금·이자·임차료 지급 부담이 발생한다. 따라서 총투자비나 총조달비용이 줄어드는 것을 의미하지는 않는다. 현금 확보의 구조는 다르지만, 모두 특정 기간에 집중되는 자금 부담을 완화하는 데 의미가 있다.

<표 21> 하이퍼스케일러의 현금 부담 조정 방식과 효과

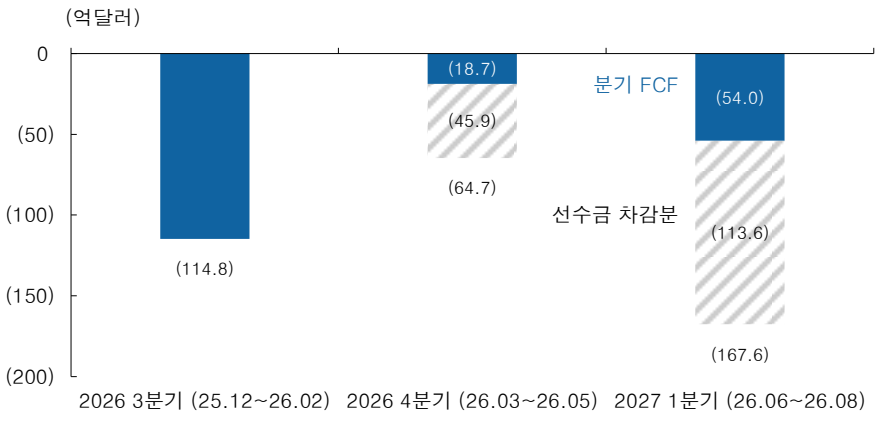
방식	당장의 현금 부담 완화	이후 현금흐름의 변화
고객 선급금	미래 서비스 대금을 미리 받아 현금 확보	향후 대금 수취액 감소 및 금융요소에 대한 이자비용 발생
구매대금 분할지급	장비 구매대금의 일부만 우선 지급	잔여 구매대금과 금융비용을 나누어 지급
구매 연계 담보대출	구매대금을 차입금으로 충당해 자체 현금 사용 축소	차입 원금과 이자 지급
고객 제공 장비	고객이 장비를 구매해 자체 투자지출 축소	장비 제공분에 해당하는 서비스 매출 감소
장비 매각 후 재임차	장비 매각대금을 받아 기존 투자금 회수	장비를 계속 사용하는 동안 임차료 지급

자료: 한국투자증권

오라클은 고객 선급금과 고객 제공 장비로 초기 지출을 줄이고, 아마존은 장비 구매에 최대 800억달러의 담보부 한도대출을 확보

오라클에서는 고객 선급금이 이미 현금흐름에 상당한 영향을 미치고 있다. 2026년 3~5월부터 유입된 금융요소를 포함한 고객 선급금은 6~8월 더욱 확대돼, 해당 분기 영업현금흐름의 전년 동기 대비 증가분 중 약 76%를 차지했다. 미래 서비스 대금을 먼저 받아 장비 구매에 활용하면서 투자 집행과 대금 회수 사이의 자금 공백을 줄인 것이다. 이 기간의 영업현금흐름 개선에는 고객 대금의 수취 시점을 앞당긴 효과가 크게 반영돼 있다.

[그림 8] 오라클 분기 잉여현금흐름에 반영된 고객 선급금 효과



주: 잉여현금흐름은 영업현금흐름에서 현금흐름표상 유형자산 취득액을 차감한 금액. 선급금 제외 수치는 잉여현금흐름에서 금융요소를 포함한 고객 선급금 유입액을 차감해 산출
자료: Oracle 실적 발표자료 및 연차·분기보고서, 한국투자증권

오라클은 10월 28일 투자자 설명회에서 공급업체 금융과 고객 제공 장비의 효과도 제시했다.

<표 22> 오라클이 제시한 장비 확보 방식별 초기 현금 부담 비교 (단위: 십억달러)

항목	오라클 직접 구매	공급업체 금융 활용	고객이 주요 장비 제공
초기 2년 설비투자·구매대금 원금 지급액	37	18	6
정상 가동 후 연간 매출	16	16	11
초기 부담이 줄어드는 이유	—	구매대금 지급 분산	고객이 주요 장비 구매 부담
이후 부담 또는 변화	초기 현금지출 집중	이후 원금 지급과 이자비용	매출 감소와 고객의 자금 부담

주: 1GW·평균 계약기간 5년을 적용한 Oracle의 설명용 예시. 초기 2년 금액은 금융 원금 지급을 포함하되 이자는 제외하며, 매출은 정상 가동 후 연간 기준
자료: Oracle Investor Day(2026.10.28), 한국투자증권

아마존도 장비 구매와 연계한 금융 경로를 확보했다. 최근 분기 공시에 따르면 회사는 기술 인프라 자산 구매를 위해 2027년 1분기부터 2028년 3분기까지 최대 약 800억달러를 사용할 수 있는 담보부 한도대출을 마련했다. 각 인출액의 만기는 5년이며 구매자산 일부를 담보로 제공한다. 회사는 이를 공급업체 금융으로 분류했지만, 구체적인 공급업체와 금융 제공자는 공개하지 않았다. AWS 경영진은 빠른 투자 확대 과정에서 현금흐름을 조정하기 위해 파트너들과 협력하고 있다고 설명했다. 구매 일정에 맞춰 자금을 사용하고 상환을 이후로 분산할 수 있는 경로를 확보한 사례이다.

하이퍼스케일러는 외부차입 외에도 자사주 매입과 투자 일정을 조정해 현금 부족이 집중되는 시기에 대응 가능

신용도가 높고 회사채시장 접근성이 좋은 하이퍼스케일러에는 자산을 활용한 금융이 조달 비용 측면에서 더 유리한 선택이 되기는 어렵다. 그럼에도 이러한 방식을 활용하는 것은 기업 차원의 조달에 더해 구매 일정에 맞춰 자금을 확보하고, 지급 부담을 분산할 수 있기 때문이다. 비하이퍼스케일러가 건물·장비와 고객계약을 바탕으로 투자에 필요한 자금조달 경로를 확보한다면, 하이퍼스케일러는 기존 조달경로를 유지하면서 특정 시기에 집중되는 현금 부담을 관리하는 수단으로도 활용하는 것이다.

앞선 분석에서 내부자금과 지분·회사채 조달로 투자수요를 충당할 수 있는 것으로 추정되더라도, 실제 조달 시점과 조건은 예상과 달라질 수 있다. 이때 고객 대금의 선취, 구매대금의 지급 분산, 직접 투자 범위의 조정은 단기적인 자금 압박을 완화하는 선택지가 된다. 자사주매입 등 재량적인 현금지출을 줄이거나 조정 가능한 투자 일정을 분산하는 방법도 있다. 하이퍼스케일러는 필요한 자금을 외부에서 조달하는 것뿐 아니라 현금이 들어오고 나가는 시점과 규모를 조정하면서 투자계획을 이어갈 여력도 보유하고 있다.

III. 비하이퍼: 건물자금 조달은 비교적 수월

건물 투자비 0.36조달러의 약 70%는 유동화와 펀드가 분담하고, 나머지는 IG·HY 채권시장에서 소화 가능

앞서 하이퍼스케일러 5개사의 투자수요에 내부자금과 지분·차입 조달을 적용한 결과, 투자재원의 대부분을 충당할 수 있는 것으로 추정됐다. 그러나 이들의 조달여력이 충분하더라도 비하이퍼스케일러의 투자재원까지 확보되는 것은 아니다. 데이터센터 건물을 건설·보유해 임대하는 개발·운영업체와 컴퓨팅 장비를 확보해 연산서비스를 제공하는 네오클라우드 등은 자체 투자비를 별도로 조달해야 한다. 하이퍼스케일러와 체결한 임대·서비스 계약이 상환재원을 뒷받침하더라도, 이를 실제 투자자금으로 연결할 금융시장과 투자자가 필요하다.

비하이퍼스케일러의 2026~2030년 투자수요는 약 1.56조달러로, 데이터센터 건물 약 0.36조달러와 컴퓨팅 장비 약 1.20조달러로 구분된다. 실제로는 각 사업자의 내부자금과 출자금도 투자재원으로 활용될 수 있으며, AI 인프라 사업이 확대되고 현금창출력이 개선되면 자체적으로 충당할 수 있는 금액도 늘어날 수 있다. 다만 본 분석에서는 보수적으로 이러한 재원을 투자수요에서 미리 차감하지 않고, 전체 투자금액을 외부 조달시장이 어느 정도 감당할 수 있는지 평가한다. 건물과 장비는 자산의 사용기간과 가치 변화, 상환재원이 되는 계약수입의 성격이 달라 적용할 수 있는 금융구조와 참여 투자자도 다르다. 이에 건물금융과 장비금융으로 나누어 각 시장의 공급여력과 소화능력을 점검한다.

1. 완공 후 유동화 재투자로 건물투자 57% 충당

건물이 완공됨에 따라 건물의 임대수익을 유동화하고 회수자금을 후속 건설에 투입하면 건물 투자비의 57% 충당 가능

데이터센터 ABS·CMBS는 건물과 임대수익을 기반으로 자금을 조달하는 수단이다. 건물을 보유한 개발·운영사업자 또는 별도 법인이 조달에 참여하며, 하이퍼스케일러는 임차인으로서 장기 계약을 통해 상환재원을 뒷받침한다. ABS는 여러 자산을 편입하는 구조를 활용할 수 있고, CMBS는 특정 건물이나 건물군을 담보로 한 대출을 유동화한다. 본 분석에서는 건물과 임대수익에 기반한 장기자금을 공급한다는 공통점을 고려해 두 시장을 함께 살펴본다.

유동화는 기존 건물에 묶여 있던 건설대출을 다른 투자자 자금으로 대체함으로써 신규 건설에 사용할 수 있는 대출 여력을 확보하는 역할을 한다. 완공 후 운영이 안정된 건물의 금융을 ABS·CMBS 투자자가 인수하면, 기존 대출기관은 회수자금을 새로운 개발사업에 공급할 수 있다. 사업자도 유동화 조달액이 기존 대출 상환액을 초과하면 추가 현금을 확보한다. 따라서 본 분석에서는 사업자가 직접 확보하는 차액뿐 아니라, 투자자 기반의 확대로 건설대출 시장에서 회수·재공급할 수 있게 되는 자금까지 유동화의 공급 효과에 포함한다. 대신 은행의 건설대출 공급과 회수자금의 재대출은 별도 재원으로 더하지 않는다.

<표 23> 유동화를 통한 자금 회수와 후속 투자재원 확보 예시 (단위: 총사업비=100)

항목	적용 가정·산식	금액
총사업비	기준 투자금액	100.0
기존 건설대출	총사업비의 80%	80.0
안정화 후 건물가치	연간 순영업소득 9 ÷ 자본환원율 7%	128.6
유동화 조달액	건물가치 × 담보인정비율 65%	83.6
기존 대출기관의 회수액	건설대출 상환	80.0
사업자의 추가 확보현금	유동화 조달액 − 건설대출 상환액	3.6

주: 건설대출은 유동화 시 전액 상환하고 거래비용·준비금은 제외. 대출기관 회수액과 사업자 확보현금은 유동화 조달액의 배분으로 중복 합산하지 않음
자료: 한국투자증권

유동화를 통해 회사채 투자자금 외에도 구조화금융 계정·ABS·CMBS 전문펀드에 배정된 자금을 유치해 투자자층을 확대 가능

이러한 자금 순환은 건설대출에 직접 참여하기 어려운 투자자의 자금을 건물금융으로 유입시킨다는 점에서도 의미가 있다. 건설단계에서는 공사 진행과 완공위험을 평가·관리할 수 있는 대출기관의 역할이 중요하지만, 운영이 안정된 건물의 임대수익을 바탕으로 신용등급과 만기·상환구조를 갖춘 증권을 발행하면 기관투자자의 구조화금융 계정과 ABS·CMBS 전문펀드, 종합채권 운용자금 등으로 투자자 범위를 넓힐 수 있다.

이는 하이퍼스케일러의 회사채를 매입하는 자금과도 일부 구분된다. 일반 회사채 운용조직이 기업 전체의 재무상태와 상환능력을 중심으로 투자한다면, 구조화채권 운용조직은 담보자산과 계약수입, 선·후순위 구조 등을 함께 평가한다. 별도 계정의 투자여력이 모두 독립적인 추가 공급능력을 의미하는 것은 아니지만 운용조직·계정별로 회사채 투자여력 외에 유동화증권에 배정된 자금을 활용할 수 있다. 기존 대출기관은 자금을 회수해 신규 건설에 재공급하고, 유동화 투자자는 운영단계의 건물금융을 맡으면서 전체 자금공급 기반이 넓어지는 것이다.

<표 24> 데이터센터 유동화를 통한 투자자 기반 확대 경로

투자 조직·계정	주요 투자 검토사항	추가 자금의 공급 경로
보험사·연기금 등의 구조화금융 전담 조직·계정	기초자산의 계약수입과 담보가치, 상환순위·지급보강을 반영한 증권의 신용위험	회사채와 구분된 구조화금융 투자예산·한도 활용
자산운용사의 ABS·CMBS 전문펀드·위탁계정	기초자산의 건전성과 집중도, 구조적 보호장치 및 다른 유동화증권 대비 상대가치	유동화상품에 투자하도록 모집·위탁된 자금 활용
종합채권·멀티섹터 채권 운용조직	증권의 신용등급·만기·유동성과 회사채 등 다른 채권 대비 상대가치	포트폴리오 내 자산배분 조정을 통한 유동화증권 투자 확대

주: 투자자 기반의 확대 경로를 설명한 구분이며, 실제 운용조직과 투자한도는 기관별로 상이
자료: 한국투자증권

유동화 공급규모는 미국 데이터센터 ABS·CMBS 시장을 기준으로 추정했다. 유럽에서도 발행이 시작됐지만 아직 규모가 작고, 발행 규모와 활용도 면에서 미국이 시장을 주도하고 있기 때문이다. 미국에서는 유동화 발행이 확대되고 있으며, Morgan Stanley는 신규 데이터센터의 가동과 유동화 대상 자산의 증가에 따라 2028년까지 연간 발행액이 크게 늘어날 것으로 전망했다. 본 분석에서는 해당 전망을 적용하되, 이후의 건물 공급과 유동화 확대 속도가 불확실하다는 점을 고려해 2029~2030년 발행액은 2028년 수준으로 유지했다.

미국 유동화 발행액에서 기존 증권 차환을 뺀 신규 공급액은 2,042억달러. 완공 지연이나 회수자금의 다른 용도 사용 시 분담액은 감소

기존 유동화증권의 차환액은 2026년에 CRE Finance Council이 인용한 Morgan Stanley 전망치 55억달러를 적용했다. 2027~2030년에는 5년 예정상환 구조를 참고해 5년 전 발행액이 차환되는 것으로 가정하고, 기간 중 원금상환과 조기 차환은 별도로 반영하지 않았다. 이에 따른 2026~2030년 총발행액은 2,570억달러이며, 기존 유동화 차환 528억달러를 제외한 신규 유동화 규모는 2,042억달러이다.

<표 25> 데이터센터 유동화를 통한 건물투자 재원 추정 (단위: 십억달러)

항목	2026	2027	2028	2029	2030	누적
ABS·CMBS 총발행액	27.0	44.0	62.0	62.0	62.0	257.0
기존 유동화증권 차환액	5.5	1.3	8.6	11.4	26.0	52.8
건물투자 대응 신규 유동화	**21.5**	**42.7**	**53.4**	**50.6**	**36.0**	**204.2**

주: 총발행액은 2026~2028년 Morgan Stanley 전망, 이후 2028년 수준 유지 가정. 차환액은 2026년 전망치와 2027년 이후 5년 전 발행액을 적용. 신규 유동화로 회수한 대출과 사업자 확보현금은 분석대상 건물투자에 재투입하는 것으로 가정
자료: Morgan Stanley, CRE Finance Council, 한국투자증권

이 금액은 비하이퍼스케일러의 건물 투자수요 약 3,590억달러 중 약 57%에 해당한다. 다만 이는 유동화 발행과 회수자금의 재투입이 가정대로 이루어질 때의 분담 규모이다. 완공과 운영 안정화가 지연되면 유동화 시점도 늦어질 수 있으며, 회수자금이 다른 용도로 사용되면 분석대상 투자에 공급되는 금액은 줄어든다. 또한 유동화는 주로 건설 이후 기존 자금을 대체하므로, 건물이 유동화 가능한 단계에 도달하기 전까지 건설자금을 공급할 여력도 필요하다. 유동화시장의 확대는 건물투자의 장기 조달 기반을 넓히는 동시에 건설자금의 순환을 지원하지만, 실제 투자 지속 여부는 이 두 단계가 원활하게 연결되는지에 달려 있다.

<표 26> 유동화 반영 후 비하이퍼스케일러의 건물투자 조달 필요액 (단위: 십억달러)

항목	2026	2027	2028	2029	2030	누적
비하이퍼스케일러 전체 투자수요	203.4	272.4	350.2	386.6	346.9	1,559.5
데이터센터 건물 투자수요	61.2	73.5	78.9	83.6	61.8	359.0
유동화 자금 공급액	21.5	42.7	53.4	50.6	36.0	204.2
건물투자 잔여 조달 필요액	**39.7**	**30.8**	**25.5**	**33.0**	**25.8**	**154.8**

자료: 한국투자증권

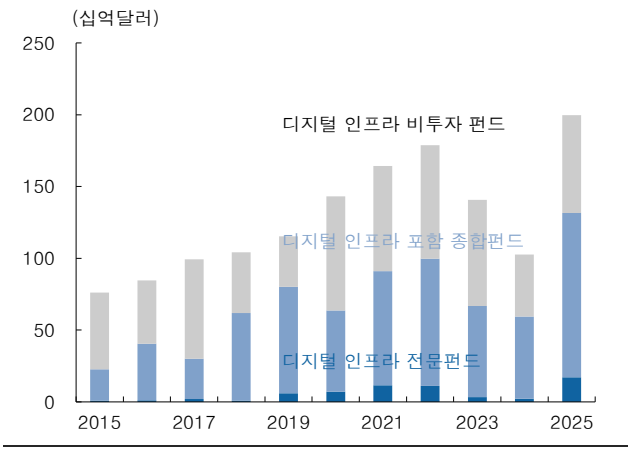
2. 인프라·부동산 펀드 자금으로 12% 분담

인프라·부동산 펀드는 개발사와 개별 사업에 지분자금 443억달러를 공급해 건물 투자비의 약 12%를 분담

유동화가 기존 건물에 투입된 자금을 회수해 후속 투자에 재공급하는 경로라면, 인프라·부동산 펀드는 건물을 개발·보유하는 사업자나 개별 사업에 지분자금을 공급한다. 이러한 자금은 개발 초기의 출자금을 충당하거나 사업자의 건물 확장을 지원하며, 운영 중인 건물을 인수해 기존 투자자의 자금 회수를 돕기도 한다.

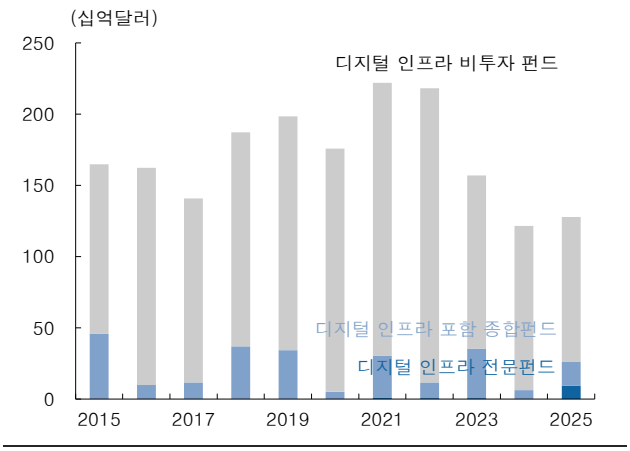
공급여력을 추정할 때는 인프라·부동산 펀드 전체 규모보다 데이터센터에 배분할 수 있는 자금을 구분하는 것이 중요하다. 디지털 인프라 전문펀드뿐 아니라 여러 업종에 투자하는 종합 인프라펀드와 부동산 펀드도 데이터센터 투자에 참여한다. PitchBook에 따르면 디지털 인프라 전문펀드의 2025년 자금모집액은 260억달러로 역대 최대를 기록했다. 이 가운데 부동산 펀드의 비중은 34.6%로, 2020~2024년 평균 4%에서 크게 높아졌다. 데이터센터에 지분자금을 공급하는 기반이 인프라 펀드에서 부동산 펀드로도 확대되고 있는 것이다.

[그림 9] 인프라 펀드의 디지털 인프라 투자 유형별 모집액



자료: PitchBook, 한국투자증권

[그림 10] 부동산 펀드의 디지털 인프라 투자 유형별 모집액

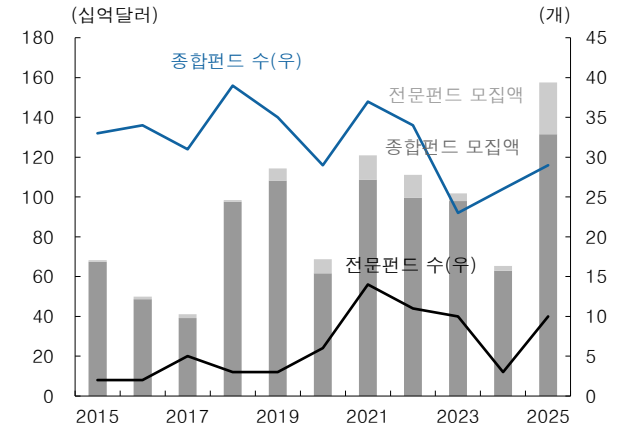


자료: PitchBook, 한국투자증권

디지털 인프라 전문·종합펀드가 함께 성장하고 있어, 기존 대기자금과 신규 모집액 중 실제 데이터센터 집행 금액을 구분

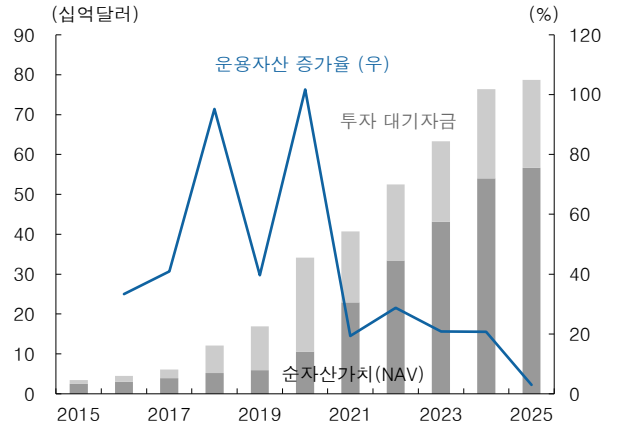
디지털 인프라에 참여하는 펀드의 자금모집과 운용자산도 확대되고 있다. 전문펀드뿐 아니라 디지털 인프라를 투자대상에 포함하는 종합펀드에서도 대규모 자금모집이 이루어지고 있으며, 전문펀드의 운용자산은 2025년 6월 말 787억달러로 2020년 말의 두 배 이상으로 증가했다. 데이터센터 투자를 뒷받침할 자금 기반이 신규 출자약정과 기존 펀드의 자산 축적을 통해 함께 확대되고 있는 것이다.

[그림 11] 디지털 인프라 전문·종합펀드의 자금모집 추이



자료: PitchBook, 한국투자증권

[그림 12] 디지털 인프라 전문펀드의 운용자산 구성



주: 2025년 2분기 기준. 운용자산은 순자산가치와 투자 대기자금의 합계
자료: PitchBook, 한국투자증권

다만 운용자산 전체를 향후 투자에 사용할 수 있는 재원으로 볼 수는 없다. 이미 투자된 자산과 미집행 출자약정을 구분해야 하며, 디지털 인프라 안에서도 데이터센터와 통신 인프라 등에 배분되는 자금이 다르다. 이에 공급여력은 기존 투자 대기자금과 향후 신규 모집자금으로 나누고, 각각 데이터센터에 배분할 비중과 분석기간 내 집행할 금액을 추정했다.

북미·유럽 디지털 인프라 대기자금 521억달러 중 데이터센터에 40%를 배분하면 기존 펀드에서 208억달러 공급 가능

기존 투자 대기자금은 PitchBook의 디지털 인프라 관련 펀드 집계를 사용했다. PitchBook은 전문펀드 운용자산에 종합펀드의 디지털 인프라 배분 추정액을 더해 관련 운용자산을 2,517억달러로 산출했으며, 이 중 투자 대기자금은 659억달러로 추정했다. 종합펀드의 디지털 인프라 배분율은 20%이다. 이는 에버그린 실물자산 펀드에서 관측한 비중 18.9%를 참고하되, 전통적인 인프라 펀드와의 투자대상 차이를 고려해 PitchBook이 조정한 수치이다.

<표 27> 글로벌 디지털 인프라 관련 펀드의 규모와 집계 범위 (단위: 십억달러, %)

구분	규모·비율	집계 범위·산출 방식
디지털 인프라 전문펀드 운용자산	78.7	데이터센터·통신 인프라 등에 집중 투자하는 펀드
종합펀드 운용자산	865.0	디지털 인프라 배분액 173.0을 적용 비중 20%로 역산
종합펀드의 디지털 인프라 배분율	20.0	PitchBook이 에버그린 실물자산 펀드의 관측 비중 등을 참고해 적용
종합펀드의 디지털 인프라 배분액	173.0	종합펀드 운용자산 × 20%
디지털 인프라 관련 운용자산	**251.7**	**전문펀드 운용자산 + 종합펀드 배분 추정액**
이 중 투자 대기자금	**65.9**	**디지털 인프라 관련 미집행 투자재원**

주: PitchBook의 2026년 2분기 보고서에 제시된 집계. 종합펀드 배분율은 2025년 11월 15일 기준 에버그린 실물자산 펀드의 디지털 인프라 비중 18.9% 등을 참고한 PitchBook의 추정
자료: PitchBook, 한국투자증권

본 분석의 투자수요에는 미국·캐나다뿐 아니라 북미 AI·클라우드 생태계와 연계된 유럽 건물투자도 포함된다. 이에 펀드의 공급여력도 북미·유럽을 주요 투자대상으로 하는 자금을 기준으로 추정했다. 지역 구분은 펀드 소재지나 출자자의 국적이 아닌 주요 투자대상 지역을 의미한다. Preqin에 따르면 2025년 말 글로벌 인프라 투자 대기자금 중 북미·유럽의 비중은 79.1%이다. 디지털 인프라의 지역별 대기자금이 별도로 제시되지 않아 이 비중을 대용치로 적용했다. 이에 따른 북미·유럽 디지털 인프라 투자 대기자금은 약 521억달러이다.

<표 28> 북미·유럽 디지털 인프라 투자 대기자금 추정 (단위: 십억달러, %)

구분	규모·비율	집계 범위·산출 방식
글로벌 인프라 투자 대기자금	405.4	Preqin, 2025년 말
북미 인프라 투자 대기자금	166.7	북미를 주요 투자대상으로 하는 펀드
유럽 인프라 투자 대기자금	153.9	유럽을 주요 투자대상으로 하는 펀드
북미·유럽 합계	320.6	
북미·유럽 비중	**79.1**	
글로벌 디지털 인프라 투자 대기자금	65.9	PitchBook 집계
북미·유럽 디지털 인프라 투자 대기자금 추정액	**52.1**	**글로벌 디지털 인프라 대기자금 × 북미·유럽 비중**

주: 인프라 전체의 지역별 투자 대기자금 구성비를 디지털 인프라에도 적용한 당사 추정. PitchBook 집계액에 Preqin의 2025년 말 지역 비중을 적용한 것으로, 북미·유럽 디지털 인프라 대기자금의 직접 관측치는 아님
자료: PitchBook, Preqin, 한국투자증권

디지털 인프라에는 데이터센터 외에도 통신탑과 광통신망 등이 포함된다. 따라서 관련 대기자금 전체를 투자 재원으로 반영하지 않고, 데이터센터에 배분할 비중을 40%로 가정했다. 이는 공개 포트폴리오에서 확인되는 디지털 인프라 내 데이터센터 비중을 참고한 당사 분석 가정이다. 이에 따라 기존 대기자금 가운데 데이터센터 건물투자에 배분할 금액은 약 208억달러로 추정된다.

<표 29> 디지털 인프라 투자 중 데이터센터 비중 사례 (단위: %)

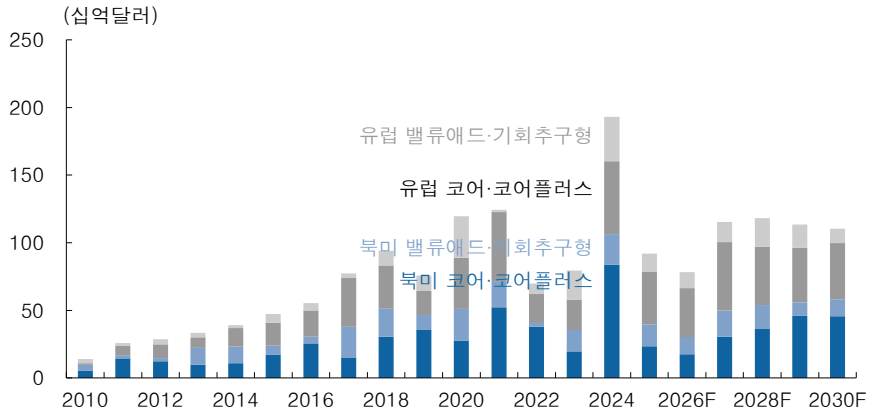
참고 사례	기준 시점	공개 내용과 환산 방식	데이터센터 비중
AIIB의 DigitalBridge 병행펀드 투자계획	2023년 승인	Vantage APAC과 AIMS에 각각 20% 배분 계획. 나머지는 통신 인프라와 향후 투자대상	40.0
Digital 9 Infrastructure	2023년 말	데이터센터 36%, 무선통신 36%, 해저 광통신망 24% 순유동자산 4%를 제외한 투자자산 기준으로 환산	37.5
오클라호마 교직원연금의 Blackstone Infrastructure Partners 투자 검토자료	2025년 9월 보도	데이터센터 23%, 통신탑 8%, 광통신망 2%. 23÷33으로 계산	69.7
Pantheon Infrastructure 반기보고서	2026년 6월 말	데이터센터인 CyrusOne 4,090만파운드+Vantage 4,250만파운드 디지털 인프라 7개 투자자산 합계 2억3,310만파운드	35.8
KKR Infrastructure Fund	2026년 8월 말	전체 포트폴리오 중 데이터센터 11%, 광통신망 7%, 통신탑 6% 세 업종 합계 대비 데이터센터 비중 산출	45.8

주: Pantheon은 복합기업 GlobalConnect를 디지털 인프라 합계에는 포함하되, 부문별 평가액이 공개되지 않아 데이터센터 금액에서는 제외. Blackstone은 오클라호마 교직원연금의 투자 검토자료를 인용한 IPE Real Assets 보도 기준으로, 해당 수치의 원문 평가 기준일은 미확인.
자료: Pantheon Infrastructure, KKR, IPE Real Assets, 한국투자증권.

신규 모집분을 5년에 걸쳐 집행한다고 보면 2030년까지 235억달러가 추가돼, 기존 대기자금을 합한 공급액은 443억달러

기존 대기자금에 더해 분석기간 중 새로 모집되는 자금도 반영했다. 신규 모집액은 Preqin의 북미·유럽 인프라 펀드 전망 가운데 코어·코어플러스와 밸류애드·기회추구형 전략을 대상으로 했다. 대출형 전략은 제외하고, 재간접·세컨더리 전략도 중복 집계를 피하기 위해 제외했다. 데이터센터에 투자하는 인프라·부동산 펀드의 신규 모집 흐름은 인프라 전망을 대용치로 사용하며, 부동산 펀드 모집액을 별도로 가산하지 않았다.

[그림 13] 북미·유럽 인프라 펀드 자금조달 추이 및 전망



자료: 한국투자증권

<표 30> 북미·유럽 인프라 신규 모집액과 데이터센터 배분액 추정 (단위: 십억달러)

항목	2026	2027	2028	2029	2030	누적
북미 인프라 지분형 전략 신규 모집액	39.5	30.3	49.8	53.9	55.8	229.3
유럽 인프라 지분형 전략 신규 모집액	52.4	47.9	65.5	64.3	57.7	287.8
북미·유럽 신규 모집액 합계	**91.9**	**78.2**	**115.4**	**118.1**	**113.5**	**517.2**
디지털 인프라 배분액: 20% 적용	18.4	15.6	23.1	23.6	22.7	103.4
데이터센터 배분액: 추가로 40% 적용	**7.4**	**6.3**	**9.2**	**9.5**	**9.1**	**41.4**

자료: Preqin, 한국투자증권

신규 출자약정이 모두 모집연도에 투자되는 것은 아니다. 기존 데이터센터 배분 대기자금은 2026~2030년에 균등하게 집행하고, 신규 모집분은 각 모집연도부터 5년에 걸쳐 균등하게 집행하는 것으로 가정했다.

<표 31> 북미·유럽 펀드의 데이터센터 투자 대기자금과 연도별 공급액 추정 (단위: 십억달러)

항목	2026	2027	2028	2029	2030	기간 합계
기초 투자 대기자금	20.8	22.6	21.9	22.4	21.2	—
신규 모집분의 데이터센터 배분액	7.4	6.3	9.2	9.5	9.1	41.4
기존 대기자금의 투자 집행액	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	20.8
신규 모집분의 투자 집행액	1.5	2.7	4.6	6.5	8.3	23.5
건물투자 공급액	**5.6**	**6.9**	**8.7**	**10.6**	**12.4**	**44.3**
기말 투자 대기자금	**22.6**	**21.9**	**22.4**	**21.2**	**17.9**	**—**

자료: PitchBook, Preqin, 한국투자증권

이러한 가정에 따른 2026~2030년 건물투자 공급여력은 약 443억달러로, 기존 대기자금에서 약 208억달러, 신규 모집분에서 약 235억달러가 투입된다. 2030년 말 남는 대기자금 약 179억달러는 이후 투자에 사용할 재원으로 구분한다. 본 분석에서는 기간 내 집행액인 443억달러를 건물투자 공급여력으로 반영하며, 이는 비하이퍼스케일러 건물투자 수요의 약 12.4%에 해당한다.

<표 32> 유동화·펀드 반영 후 비하이퍼스케일러의 건물투자 조달 필요액 (단위: 십억달러)

항목	2026	2027	2028	2029	2030	누적
비하이퍼스케일러 전체 투자수요	203.4	272.4	350.2	386.6	346.9	1,559.5
데이터센터 건물 투자수요	61.2	73.5	78.9	83.6	61.8	359.0
유동화 자금 공급액	21.5	42.7	53.4	50.6	36.0	204.2
인프라·부동산 펀드 자금 공급액	**5.6**	**6.9**	**8.7**	**10.6**	**12.4**	**44.3**
건물투자 잔여 조달 필요액	**34.1**	**23.9**	**16.8**	**22.4**	**13.3**	**110.5**

자료: 한국투자증권

3. 잔여 0.11조달러는 IG·HY 채권시장에서 소화 가능

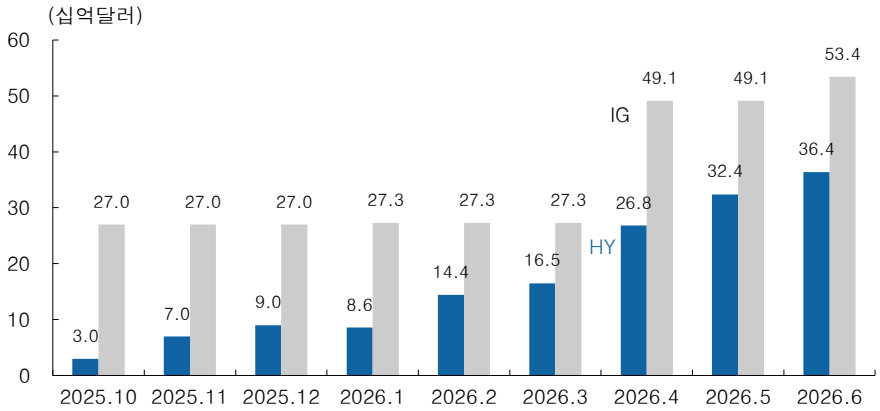
유동화·펀드 반영 후 남는 건물 투자비 1,105억달러는 개발·운영사의 회사채와 개별 프로젝트의 IG·HY 채권으로 조달 가능

데이터센터 개발·운영사업자는 회사채나 프로젝트채를 발행해 건물투자에 필요한 자금을 조달한다. 기업 차원에서 자금을 확보해 여러 건물에 투자하거나, 개별 건물을 보유한 법인이 자산과 임대계약을 바탕으로 직접 조달하는 방식이다. 본 분석에서는 비하이퍼스케일러의 건물투자수요에서 유동화와 인프라·부동산 펀드의 공급액을 차감한 뒤, 남은 금액을 IG·HY 채권으로 조달하는 경우의 시장 부담을 평가한다.

같은 채권시장에서 자금을 조달하는 네오클라우드의 발행은 특히 HY 시장에서 건물사업자와 투자자 수요를 나누는 요인이다. 다만 네오클라우드는 장비와 고객계약을 기반으로 한 담보대출을 주요 조달경로로 활용하며, 일반 회사채를 통해 대규모 자금을 확보하는 사례는 아직 제한적이다. 코어위브는 사업 확대 과정에서 HY 채권을 발행해 왔으나, 최근 채권금리 상승으로 추가 조달 부담이 커졌다. 네비우스 역시 30억~40억달러의 HY 채권 발행을 추진하는 과정에서 조달비용 부담으로 발행 시점을 늦출 가능성이 보도됐다. 이에 본 분석에서는 네오클라우드의 추가 채권 발행이 당분간 제한적일 것으로 가정한다. 이들의 장비투자에 필요한 자금과 관련 조달시장의 부담은 뒤의 장비금융 분석에서 별도로 살펴본다.

건물 관련 채권의 기존 잔액은 IG·HY 구분을 확인할 수 있는 Barclays의 2026년 6월 25일 집계를 기준으로 했다. IG 534억달러, HY 364억달러로 총 898억달러이다. 하이퍼스케일러 회사채와 GPU·컴퓨팅 장비 금융을 별도로 구분하고 코어위브의 일반 HY 채권도 제외한 집계로, 본 분석의 건물금융 범위에 부합한다.

[그림 14] 월별 IG·HY AI 데이터센터 채권 발행 잔액



주: 2026년 6월은 25일 기준. 하이퍼스케일러 본사가 직접 발행한 일반 회사채 집계 제외. 코어위브의 일반 HY 채권 잔액 65억 달러 제외. 2026년 8월 잔액은 IG와HY 합계 1,120억달러
자료: Bloomberg, Barclays Research, BlackRock.

완공과 임대수익 안정에 따라 신규 조달의 IG 비중이 높아진다고 보면, 5년간 IG가 688억달러, HY가 417억달러를 분담

유동화와 펀드 지분자금을 반영한 뒤 남는 건물투자 조달 필요액은 2026~2030년 누적 약 1,105억달러이다. 이 금액을 IG와 HY에 배분하되, 초기에는 Barclays의 데이터센터 관련 발행 구성비를 참고해 2026~2027년 IG 55.9%, HY 44.1%를 적용했다. 이후에는 건물의 완공과 운영 안정화, 계약수입의 축적에 따라 IG로 조달할 수 있는 비중이 높아지는 경로를 가정했다. IG 배분율은 2028년 60%, 2029년 70%, 2030년 80%이며, 나머지는 HY에 배분했다. 이에 따른 누적 조달 필요액은 IG 약 688억달러, HY 약 417억달러이다. 이는 개별 사업자의 발행계획을 합산한 전망이나 시장의 확정된 공급한도가 아니라, 건물투자수요를 충당하기 위해 각 시장이 분담해야 할 금액이다.

<표 33>. 비하이퍼스케일러의 건물투자수요와 IG·HY 채권 조달 필요액 (단위: 십억달러, %)

항목	2026	2027	2028	2029	2030	누적
데이터센터 건물투자수요	61.2	73.5	78.9	83.6	61.8	359.0
유동화 자금 공급액	21.5	42.7	53.4	50.6	36.0	204.2
인프라·부동산 펀드 지분자금	5.6	6.9	8.7	10.6	12.4	44.3
채권 조달 필요액	**34.1**	**23.9**	**16.8**	**22.4**	**13.3**	**110.5**
IG 배분율	55.9	55.9	60.0	70.0	80.0	—
IG 조달 필요액	19.1	13.4	10.1	15.7	10.7	68.8
HY 조달 필요액	15.0	10.5	6.7	6.7	2.7	41.7

자료: 한국투자증권

시장 규모와의 비교에는 달러 IG 회사채시장과 미국 HY 시장을 사용한다. 현재 비중은 데이터센터 건물 관련 채권 잔액과 같은 2026년 6월 25일의 시장잔액으로 계산했다. 전망의 출발점인 2026년 시장규모에는 10월 23일 관측치를 적용하고, 이후 IG는 연간 5.7%, HY는 1.0% 증가하는 것으로 가정했다. 각각 IG의 2021~2025년 연평균 증가율과 HY의 장기 증가율을 참고한 것이다.

<표 34> 건물금융 비교 대상 IG·HY 채권시장의 규모와 성장률 가정 (단위: 십억달러, %)

항목	달러 IG 회사채	미국 HY
2025년 말 잔액	7,637.4	1,441.1
2026년 10월 23일 잔액	8,161.8	1,460.9
2014~2025년 연평균 증가율	6.7	1.1
2021~2025년 연평균 증가율	5.3	(1.6)
본 분석의 연간 증가율 가정	5.7	1.0
2030년 예상 잔액	10,188.0	1,520.2

주: 미국 HY 시장은 Morningstar US High-Yield Bond USD 지수의 액면잔액 기준
자료: Bloomberg, PitchBook, 한국투자증권

2030년 건물 관련 채권 잔액은 IG 시장의 1.0%, HY 시장의 4.1%로, 두 시장 모두 큰 부담 없이 소화 가능한 수준

2026년 6월 25일 기준 데이터센터 건물 관련 채권은 IG 시장의 0.7%, HY 시장의 2.5%를 차지했다. 남은 건물투자 수요를 앞서 가정한 대로 분담하려면, 2030년까지 건물 관련 채권의 비중이 IG 시장에서는 0.7%에서 1.0%로, HY 시장에서는 2.5%에서 4.1%로 높아져야 한다. 조달할 금액은 IG가 더 크지만, 시장 내 비중을 더 크게 늘려야 하는 쪽은 HY이다.

<표 35> 건물 관련 IG·HY 채권의 조달 필요액과 시장 대비 비중 (단위: 십억달러, %)

항목	현재	2026	2027	2028	2029	2030	누적
유동화·펀드 반영 후 조달 필요액		34.1	23.9	16.8	22.4	13.3	**110.5**
IG 배분율		55.9	55.9	60.0	70.0	80.0	
HY 배분율		44.1	44.1	40.0	30.0	20.0	
IG 조달 필요액		**19.1**	**13.4**	**10.1**	**15.7**	**10.7**	**68.8**
HY 조달 필요액		**15.0**	**10.5**	**6.7**	**6.7**	**2.7**	**41.7**
달러 IG 비교시장 잔액	**7,963.1**	**8,161.8**	**8,627.0**	**9,118.8**	**9,638.5**	**10,187.9**	
건물 IG 채권잔액	53.4	53.4	66.8	76.8	92.5	103.1	
IG 시장 대비 비중	**0.7**	**0.7**	**0.8**	**0.8**	**1.0**	**1.0**	
미국 HY 비교시장 잔액	**1,447.5**	**1,460.9**	**1,475.5**	**1,490.3**	**1,505.2**	**1,520.2**	
건물 HY 채권잔액	36.4	36.4	46.9	53.6	60.4	63.0	
HY 시장 대비 비중	**2.5**	**2.5**	**3.2**	**3.6**	**4.0**	**4.1**	

주: 현재 잔액과 비중은 2026년 6월 25일 기준. 미국 HY 비교시장은 Morningstar US High-Yield Bond USD 지수의 액면잔액 사용. 2026년 조달 필요액을 기발행분으로 충당한 것으로 가정해 기존 데이터센터 건물 관련 채권 잔액에 2027년 이후 필요액만 누적했으며, 실제 기발행 자금의 사용내역을 확인한 결과는 아님. 기존 채권은 차환으로 유지하고 등급 이동은 미반영
자료: Barclays Research, BlackRock, Bloomberg, PitchBook, 한국투자증권

다만 IG와 HY는 완전히 분리된 시장은 아니다. 건설단계에서는 준공과 전력 공급, 임대수익 발생 여부의 불확실성이 신용도를 제약하지만, 완공 이후 계약에 따른 현금흐름이 확보되면 신용도가 개선될 여지가 있다. 건설 중 HY로 조달한 건물의 일부가 이후 등급 상향이나 IG 채권 차환을 통해 IG 시장으로 이동하면, HY 투자자가 계속 보유해야 하는 물량은 줄고 상대적으로 규모가 큰 IG 시장이 이를 인수하게 된다.

기존 HY 채권의 등급 상향은 추정에 미반영. 완공 후 IG로 이동하는 물량만큼 HY 투자자의 실제 보유 부담은 감소

본 분석에서 신규 조달의 IG 비중을 높인 것은 이러한 건물 안정화의 방향을 반영한 것이다. 다만 기존 HY 채권의 IG 전환액까지 별도로 계산해 HY 잔액에서 차감하지는 않았다. 따라서 기존 채권에서도 등급 상향이 이루어질 경우 HY의 실제 보유 부담은 위 추정치보다 낮아질 수 있다. 건물 관련 채권의 소화능력은 필요한 추가 조달 규모와 함께, 완공 이후 더 넓은 투자자 기반으로 이전할 수 있는 가능성을 고려해 평가할 필요가 있다.

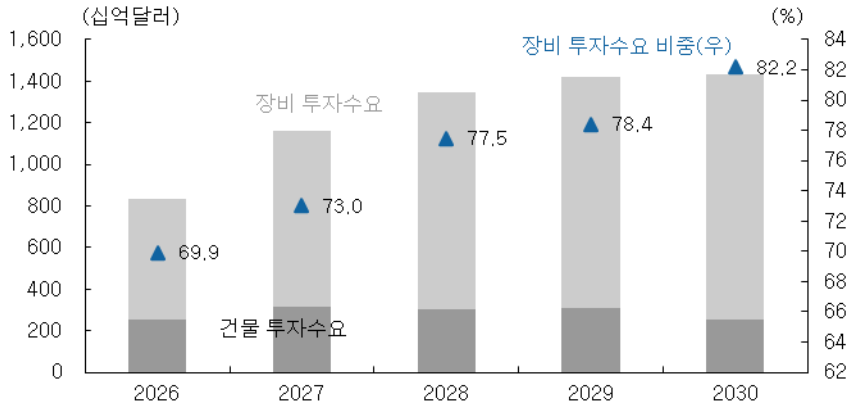
IV. 비하이퍼: 장비는 공급사 신용·사모로

1. 장비 수요자의 낮은 신용도를 담보구조·계약관계로 보강

장비 투자수요 1.20조달러를 조달하려면 구매자의 낮은 신용도를 장비 담보와 고객계약의 현금흐름으로 보완해야 함

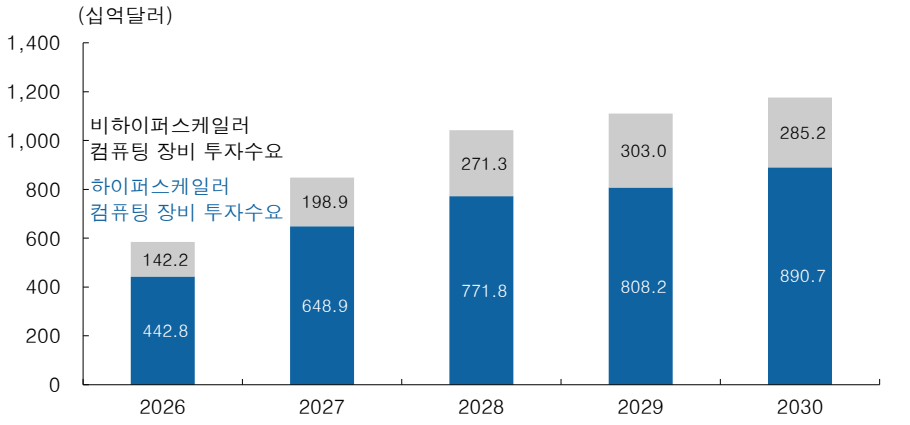
비하이퍼스케일러의 2026~2030년 컴퓨팅 장비 투자수요는 약 1.20조달러로, 건물투자보다 규모가 크다. 반면 장비 도입에 필요한 내부자금과 기업신용은 상대적으로 제한적이다. 따라서 장비와 고객계약을 활용해 어떤 투자자로부터 자금을 확보할 수 있는지가 중요하다.

[그림 15] 데이터센터 건물 및 장비 투자수요 전망



주: 앞서 적용한 분석대상 지역과 비용상승률을 유지하고, PwC 글로벌 AI 급증 시나리오의 연도별 건물·컴퓨팅 장비 투자 구성비를 적용.
자료: PwC, 한국투자증권

[그림 16] 하이퍼스케일러 및 비하이퍼스케일러의 장비 투자수요 추정



주: 두 집단에 동일한 연도별 장비 투자 비중 적용. 비하이퍼스케일러의 2030년 투자수요 감소는 전체 투자수요에서 차감하는 하이퍼스케일러 투자액의 비중이 높아진 데 따른 배분 결과이며, 장비 수요 감소를 별도로 전망한 것은 아님
자료: PwC, 한국투자증권

외부 고객에 연산서비스를 제공하면 고객의 계약대금이, 자체 사용을 위해 장비를 들이면 사용기업의 지급능력이 조달을 좌우

본 분석에서 장비금융은 GPU·서버·네트워크 등 컴퓨팅 장비와 관련 계약수입을 바탕으로 장비의 구매·보유에 필요한 자금을 조달하는 금융을 의미한다. 사업자가 장비를 직접 취득하고 담보대출을 받는 방식뿐 아니라, 별도 법인이 장비를 취득한 뒤 사업자에게 임대하는 방식도 포함한다. 사모운용사가 펀드나 기관의 위탁자금을 운용해 이러한 대출과 리스 구조에 참여하는 경우도 여기에 해당한다. 자산담보금융(ABF)은 이러한 자산과 현금흐름을 기반으로 한 금융방식을 포괄하며, 특정 투자자만이 공급하는 별도의 자금원으로 구분하지 않는다.

장비금융의 조달 기반은 장비를 확보하는 목적에 따라 달라진다. 네오클라우드는 외부 고객에게 연산서비스를 제공하므로, 고객의 이용계약을 바탕으로 자금을 조달할 수 있다. 반면 자체 사용을 위해 장비를 확보하는 수요자는 해당 장비의 이용대금을 지급할 별도의 외부 고객계약이 없다. AI 모델기업이 대표적인 사례로, 이 경우에는 장비를 사용하는 기업의 지급능력과 확보된 자금, 추가 지급보강이 금융의 성립에 더 중요해진다.

외부 고객계약이 있더라도 계약 상대방에 따라 상환재원의 안정성은 달라진다. 네오클라우드가 하이퍼스케일러와 장기계약을 체결한 경우와 AI 모델기업을 고객으로 확보한 경우에 같은 조달조건을 적용할 수 있는 것은 아니다. AI 모델기업이 네오클라우드를 통해 장비를 이용하더라도 최종적으로 이용대금을 부담하는 주체는 해당 모델기업이다. 따라서 장비 보유자의 신용도뿐 아니라 실제 대금을 지급하는 고객과 계약조건까지 살펴봐야 한다.

<표 36> 장비 확보 목적에 따른 조달 기반의 차이

구분	외부 고객에게 연산서비스 제공	자체 사용을 위한 장비 확보
대표적인 주체	네오클라우드	AI 모델기업 등 자체 연산 수요자
장비 확보 목적	고객에게 연산서비스를 제공하고 이용대금 수취	자체 모델 개발·서비스 운영 등에 활용
활용 가능한 계약	외부 고객과 체결한 연산서비스 이용계약	자체 사용에 해당하는 외부 이용계약은 없음
조달 시 주요 검토 사항	고객의 지급능력, 계약기간과 지급 의무, 사업자의 서비스 제공 능력	자체 사용자의 지급능력과 확보자금, 장비가치 및 추가 지급보강

자료: 한국투자증권

네오클라우드와 AI 모델기업은 투자비에 비해 현금창출력이 부족하고 부채 부담이나 외부자금 의존도가 높아 자체 신용만으로 장기조달에 제약

상장사 공시와 상장 준비 과정의 공개자료 등을 통해 재무현황을 확인할 수 있는 네오클라우드와 AI 모델기업을 살펴보면, 자체 신용만으로 대규모 투자등급 금융을 뒷받침하기에는 제약이 있다. 매출이 발생하고 있지만 영업적자를 기록하고 있으며, 장비와 건물을 확보하는 과정에서 차입과 리스 등 부채 부담도 누적돼 있다. 투자규모에 비해 이익과 현금흐름의 축적이 충분하지 않아, 기업 전체의 상환능력만을 바탕으로 대규모 장기자금을 확보하기 어려운 상황이다.

<표 37> 주요 네오클라우드의 최근 실적과 재무상태 (단위: 십억달러, %)

업체	매출액	영업손익	현금성자산	부채비율	S&P	Moody's
CoreWeave	7.6	(0.2)	5.5	1,434.0	B+	Ba3
Nebius	1.4	(0.7)	8.0	170.4	–	–
IREN	0.7	(1.1)	5.9	277.2	–	–
Nscale	0.2	(0.6)	1.5	257.9	–	–

주: 실적 2025.7~2026.6, 재무상태 2026.6 말. 부채비율=총부채(건물 리스부채와 고객 선수금 포함)÷총자본. 사용제한 현금 제외. 연결 기준.
IREN 매출에 비트코인 채굴 포함하고 있으며 AI 클라우드 매출은 1.3억 달러. 영업손실에는 채굴장비 폐기 등에 따른 자산손상차손 반영
자료: 한국투자증권

AI 모델기업도 모델 개발과 운영에 필요한 지출이 커 상당한 영업손실을 기록하고 있다. 대규모 자금조달로 현금을 확보한 기업도 있지만, 현재의 현금잔액만으로 장기간의 투자와 계약대금 지급능력이 보장되는 것은 아니다. 사업에서 안정적인 현금을 창출하기 전까지는 확보자금의 소진 속도와 추가 증자 등 외부자금 조달 가능성이 향후 지급능력에 영향을 준다. 따라서 이들이 장비를 직접 확보하거나 네오클라우드의 고객으로 참여하는 경우 모두 자체 신용을 보완할 금융구조가 중요하다.

<표 38> 주요 AI 모델기업의 최근 실적과 공개 재무정보 (단위: 십억달러, %)

업체	매출액	영업손익	현금성자산	부채비율
OpenAI	21.2	(34.7)	73.0	미공개
Anthropic	19.7	(6.6)	112.4	자본 잠식 상태
xAI: SpaceX AI 부문	5.1	(7.6)	미공개	미공개

주: 매출액과 영업이익은 2025년 7월~2026년 6월 기준. OpenAI는 보도 수치 연결 추정. OpenAI 현금성자산은 현금·유가증권으로 2026년 3월 말 수치, Anthropic 현금성자산은 2026년 6월 기준. 상환전환우선주는 자본과 별도 분류. xAI 실적에 X의 광고·구독사업 포함
자료: 각사 SEC 공시, WSJ, The Information, Reuters, Ars Technica, 한국투자증권

이를 보완하기 위해 장비를 담보로 고객의 지급능력과 계약대금 수취 일정에 맞춰 원금을 회수

장비금융에서는 이러한 기업신용의 제약을 보완하기 위해 장비 담보와 계약수입, 원금 상환구조를 결합한다. 특히 계약대금이 들어오는 동안 원금을 얼마나 회수하고, 계약 종료 시 얼마의 대출잔액이 남는지가 중요하다. 고객계약의 지급 일정에 맞춰 원금을 상환하면서 장비의 가치 하락에 비해 대출잔액이 과도하게 남지 않도록 구성하는 것이다. 계약 종료 후에도 상당한 원금이 남는 거래는 장비 처분가치와 후속 고객 확보, 차환 가능성에 대한 의존도가 높아진다.

고객의 지급능력이 높더라도 계약대금의 수취 조건은 별도로 확인해야 한다. 장비 설치와 서비스 제공 의무를 충족해야 대금이 지급된다면, 사업자의 이행능력이 계약수입의 발생 여부에 영향을 준다. 이에 자금 인출 조건과 현금 배분 순서, 추가 상환 약정 등을 함께 설정하고, 필요한 경우 공급업체 등의 지급보강을 결합한다. 이러한 조건에 따라 장비금융은 구매기업 자체와 다른 신용평가를 받을 수 있으며, 투자등급 금융으로 구성될 여지도 생긴다.

<표 39> 장비금융의 주요 구조와 검토 사항

구분	금융조건에 반영하는 내용
장비 담보	GPU·서버 등에 담보를 설정하고 장비가치 대비 대출금액을 제한. 장비의 가치 하락과 처분 가능성을 감안해 필요한 자기자본 규모 결정
고객의 지급 의무	계약기간 중 최소 지급대금과 지급 일정을 확인. 서비스 미제공·성능 미달 등에 따른 지급 중단 및 계약 해지조건을 구분
자금 인출	장비 구매·인도·설치 일정에 맞춰 분할 인출. 전력·건물 확보와 서비스 개시 등 계약수입 발생에 필요한 조건을 반영
원금 상환	계약대금 수취 일정과 장비의 가치 하락을 감안해 분할상환. 계약 종료 시 남는 원금과 장비 잔존가치·차환에 의존하는 금액을 구분
현금 배분	계약대금을 지정 계좌로 수취하고 운영비·원리금·준비금 등의 지급순서를 설정 약정 조건에 따라 사업자 배분을 제한하거나 초과현금을 추가 상환에 사용
추가 지급보강	보증·장비 매입·잔존가치 지원 등의 적용 범위와 발동 조건을 확인. 지원 한도와 기간이 대출잔액 및 만기까지의 위험을 얼마나 보완하는지 검토

자료: 한국투자증권

코어위브는 사모대출·은행대출·기관 레버리지론을 병행하며, 고객계약과 거래조건에 따라 대출등급도 달라짐

코어위브의 조달 사례는 같은 사업자도 고객계약과 금융조건에 따라 서로 다른 시장과 투자자에게 접근할 수 있음을 보여준다. 초기 DDTL 1.0도 GPU와 고객계약을 기반으로 한 담보대출이었지만, 높은 가산금리를 지급하면서 사모대출 투자자로부터 자금을 확보했다. DDTL 2.0에서는 고객의 신용도 등에 따라 금리를 차등 적용해, 같은 약정 안에서도 계약의 위험에 따라 조달조건을 달리했다.

이후에는 사모대출 외의 조달경로도 확대됐다. DDTL 3.0은 은행 대주단이 참여하는 신디케이트론으로 조달했고, DDTL 4.0은 메타와의 장기 서비스 계약을 기반으로 투자등급을 확보해 은행·운용사·보험자금 등이 참여했다. DDTL 5.0과 5.5는 기관 레버리지론 시장에서 자금을 확보했다. 이들 거래는 하나의 경로가 다른 경로를 순차적으로 대체했다기보다, 거래별 조건에 따라 여러 시장을 병행해 활용한 사례이다.

이 과정에서 금리가 일방적으로 낮아지거나 모든 거래가 투자등급으로 전환된 것은 아니다. DDTL 4.0이 투자등급을 확보한 이후에도 DDTL 5.0과 5.5는 비투자등급으로 조달됐다. 특히 DDTL 5.5는 대출기간보다 기초 고객계약의 평균 기간이 짧아 재계약·재임대 위험이 남는다. 장비금융의 조달조건은 사업자의 성장뿐 아니라 해당 거래의 고객계약과 상환구조에 따라 달라진다는 점을 보여준다.

<표 40> 코어위브의 주요 장비금융 구조와 참여 투자자

(단위: 십억달러, %)

거래	시기	약정규모	만기	금리	신용등급	모회사 보증	조달경로	공개된 자금제공자·참여기관
DDTL 1.0	2023.7	2.3	2028.3	S+9.6196%	-	있음	사모대출	Magnetar·Blackstone 주관으로 이들의 운용펀드, Coatue, DigitalBridge Credit, BlackRock 운용펀드·계정, PIMCO, Carlyle
DDTL 2.0	2024.5	7.6	2030.8	S+6~13%	-	있음	사모대출	Blackstone 주관, Magnetar 공동주관, Coatue, Carlyle, CDPQ, DigitalBridge Credit, BlackRock 운용펀드·계정, Eldridge, Great Elm
DDTL 2.1	2025.9	3.0	2031.3	S+4.25%	-	있음	사모대출	개별명단 미공개
DDTL 3.0	2025.7	2.6	2030.8	S+4.00%	-	있음	은행 신디케이트론	Morgan Stanley·MUFG 공동 주관, Goldman Sachs 공동 주관. JPMorgan, Wells Fargo, BBVA, Crédit Agricole, SMBC, PNC, Société Générale 등 은행 대주단
DDTL 4.0	2026.3	8.5	2032.3	변동 S+2.25% 고정 약 5.9%	A3 (Moody's)	원칙적 비소구	투자등급 신디케이트론	Goldman Sachs·JPMorgan 공동 주선. Blackstone Credit & Insurance가 주요 투자자. 은행·운용사·보험자금이 함께 참여
DDTL 5.0	2026.5	3.1	2031.11	S+4.50%	Ba2 (Moody's)	있음	기관 레버리지론	Morgan Stanley·MUFG 공동 주관, 기관투자자 대상 광범위 신디케이션되었으나 최종 매수기관 명단 미공개
DDTL 5.5	2026.8	2.6	2031.9	S+5.50%	Ba2 (Moody's)	있음	기관 레버리지론	JPMorgan·MUFG 공동 주관. 기관투자자 대상 광범위 신디케이션되었으나 최종 매수기관 명단 미공개

주: DDTL 1.0은 2024년 5월 추가 차입·보증 등 관련 약정조건을 변경하면서 가산금리가 8.75%p에서 9.6196%p로 인상. DDTL 2.0 약정금리는 고객 신용 등에 따라 차등(투자등급과 투기등급 혼재). DDTL 2.1은 기존 DDTL 2.0 계약에 추가된 별도 트랜치. DDTL3.0은 OpenAI의 장기서비스계약을 기반. DDTL 4.0은 META의 6년 장기 서비스 계약을 기반으로 한 최초의 투자등급 대출. 초기 약 75억달러에서 자산 안정화 조건 충족 시 85억달러까지 증액되며 통상적인 사기·고의적 위법행위 등에 대한 제한적 보증을 제외한 비소구 구조. DDTL 5.5는 약 5년의 대출기간보다 기초 고객계약의 평균 기간이 약 3년으로 짧아, 재계약·재임대 위험을 대주가 부담

자료: CoreWeave Form 10-Q·대출계약 및 개정계약·관련 보도자료, 한국투자증권

2. 레버리지론 시장 열렸지만 공급은 수요의 13%에 그쳐

GPU와 고객계약을 담보로 한 장비금융의 조달경로가 기관 레버리지론 시장으로 넓어졌지만, 예상 공급액은 비하이퍼스케일러 장비 투자 수요의 13%에 그침

앞서 코어위브 사례에서 확인했듯이, 장비금융의 조달경로는 사모대출과 은행대출에서 기관 레버리지론 시장으로도 확대되고 있다. 이는 금융구조의 변화와 함께 특정 조달경로에 집중된 부담을 다른 투자자층으로 분산하려는 움직임이다. 미국 자산운용사 해리스 어소시에이츠의 채권 부문 책임자 아담 아바스는 자본시장 담당자들이 어느 한 조달경로에 부담이 과도하게 집중되지 않도록 다양한 구조를 활용하고 있다고 설명했다. 특히 레버리지론 투자자는 담보와 회수구조를 평가하는 데 익숙해, GPU 담보 등 구조적 보호장치가 장비금융에 참여하는 유인이 될 수 있다고 지적했다.

씨티도 AI 관련 발행기업군에서 레버리지론 시장이 차지하는 비중이 아직 1% 미만이라는 점에서 향후 발행 확대를 예상했다. 또한 레버리지론은 채권이나 주식보다 AI 관련 거시적 변화와의 상관관계가 낮아, AI 투자기회를 확보하면서 포트폴리오의 변동성을 완화할 수 있다고 평가했다. 차입자의 조달경로 다변화와 투자자의 새로운 자산 편입 수요가 맞물리면서 장비금융의 시장 접근성이 높아지는 것이다.

PitchBook LCD 집계에 따르면 AI 인프라 관련 기관 레버리지론 발행액은 2025년 20억달러에서 2026년 10월 6일까지 약 132억달러로 증가했다. 코어위브 외에도 다양한 기업들이 이 시장에서 자금을 조달하거나 조달을 추진하고 있다. 이들 사례는 장비를 직접 사용하는 AI 모델기업보다, 외부 고객에게 연산서비스를 제공하는 네오클라우드 등 사업자를 중심으로 나타난다. 장비와 고객계약을 결합한 금융구조가 기관 레버리지론 시장으로 확대되고 있는 것이다.

<표 41> 기관 레버리지론 시장의 주요 AI 인프라 조달 사례 (단위: 십억달러)

사업자	거래 규모	조달 방식	자금 용도·거래 특징
Lambda	0.9	다수 기관투자자에게 배분하는 Term Loan B	NVIDIA와의 의무지급형 연산서비스 계약에 필요한 GPU·네트워크 장비 구매·설치에 사용. 투자등급 대출
Crusoe	0.5	필요 시점에 나누어 인출하는 지연인출대출(DDTL)로 이는 레버리지론보다는 사모대출에서 흔히 이용되는 구조이지만, LCD가 이를 기관 레버리지론 시장의 거래로 소개	아이슬란드 데이터센터에 설치할 GPU 투자와 관련 금융비용 등에 사용
Volta	5.0	두 대출을 묶어 레버리지론 시장에서 모집 보도 당시 무등급	건물 임대계약의 지급보증을 위해 은행에 예치할 담보자금 13억달러와 GPU 구매자금 37억달러

자료: Lambda 발표자료, PitchBook LCD, Bloomberg, 한국투자증권

본 분석에서는 향후 공급여력을 미국과 유럽의 기관 레버리지론 시장을 대상으로 평가한다. 분석대상 장비투자에는 북미뿐 아니라 북미 AI·클라우드 생태계와 연계된 해외 투자도 포함되며, 투자지역과 조달시장이 반드시 일치하지 않기 때문이다. 현재 확인되는 기관 레버리지론 거래는 미국 시장을 중심으로 나타나고 있지만, 본 추정에서는 분석기간 중 유럽 시장에서도 장비금융에 대한 수용이 확대되는 것으로 가정했다. 현재의 발행 규모에 한정하기보다 향후 접근 가능한 투자자 기반을 고려해 두 시장 전체에서 장비금융이 차지할 비중을 설정한 것이다.

전체 시장 규모는 2026년 약 2.00조달러에서 연간 2% 증가해, 2030년 약 2.16조달러에 이르는 것으로 추정했다. 레버리지론과 사모대출이 일부 차입자를 두고 경쟁하는 만큼 두 시장의 공급이 모두 빠르게 확대된다고 가정하지는 않았다. 전체 레버리지론 시장에는 완만한 성장률을 적용하고, 그 안에서 장비금융의 편입 비중이 높아지는 경로를 설정했다.

<표 42> 레버리지론 시장의 장비금융 공급여력 추정 가정

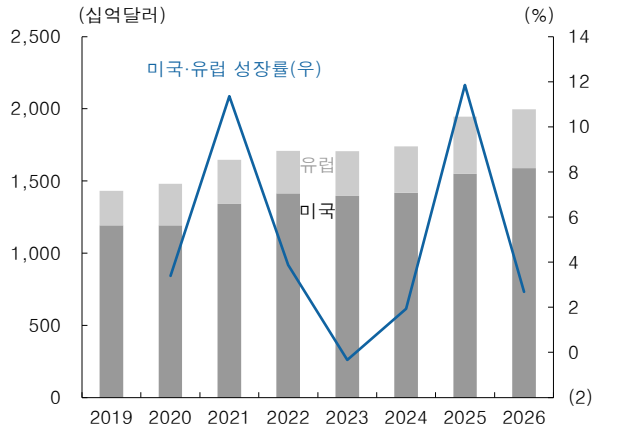
항목	적용 기준·가정
비교시장	미국·유럽 기관 레버리지론 시장
2026년 시장 규모	글로벌 지수 잔액 기준 1조 9,971억달러
시장 성장률	2027~2030년 연간 2.0%
2026년 장비금융 반영액	132억달러 적용. PitchBook LCD의 연초 이후 10월 6일까지 데이터센터 인프라 관련 기관 레버리지론 발행액
장비금융 편입 비중	2027년 2.0%, 이후 매년 1.0%p 확대해 2030년 5.0%
원금 회수	신규 집행 다음 해부터 5년에 걸쳐 균등상환
회수자금 활용	회수 원금 전액을 신규 장비투자 대출에 재공급
차환 처리	신규 차입으로 기존 대출을 상환하는 단순 차환은 신규 투자재원에서 제외

주: 2026년 발행액을 장비금융의 신규 공급액과 기말잔액에 동일하게 적용. 이후 편입 비중과 원금 상환·재공급은 당사 가정
자료: PitchBook LCD, 한국투자증권

장비금융이 레버리지론 시장에서 의미있는 투자영역으로 정착하는 경우 투자비중 5% 상정

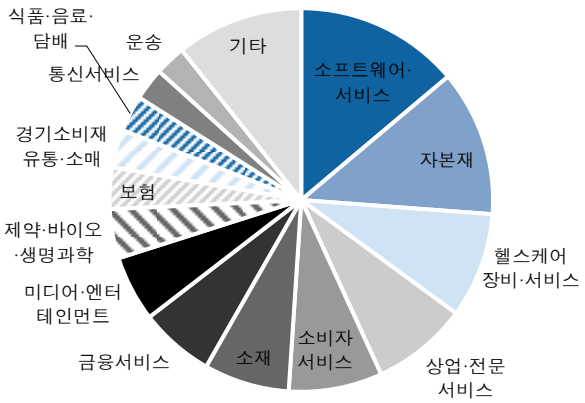
장비금융의 시장 내 비중은 2026년 약 0.7%에서 2030년 5.0%까지 높아지는 것으로 가정했다. 글로벌 레버리지론 시장에서 미디어·엔터테인먼트의 비중은 약 5.5%, 금융서비스는 약 6.3%이다. 장비금융이 이미 자리 잡은 주요 업종 하나에 근접하는 규모로 성장해, 기관투자자의 의미 있는 투자영역으로 정착하는 경우를 상정한 것이다.

[그림 17] 미국·유럽 레버리지론 시장 규모 추이



자료: PitchBook, 한국투자증권

[그림 18] 글로벌 레버리지론 시장의 주요 업종 비중



주: 2026년 10월 29일 기준. GICS Industry Groups 기준 분류. 대출잔액(Amount Outstanding) 기준. 기타는 업종별 비중 2% 미만 합계
자료: Morningstar Indexes, 한국투자증권

이에 따른 2026~2030년 신규 투자자금 공급액은 누적 약 1,563억달러로, 비하이퍼스케일러 장비 투자수요의 약 13.0%에 해당한다. 이 중 약 1,081억달러는 투자자의 장비대출 보유잔액 증가분이며, 약 482억달러는 원금 회수에 따른 재공급분이다.

<표 43> 레버리지론 시장의 장비금융 잔액과 신규 공급액 추정

(단위: 십억달러, %)

항목	2026	2027	2028	2029	2030	누적
전체 레버리지론 시장 잔액	1,997.1	2,037.0	2,077.8	2,119.3	2,161.7	
장비금융 편입 비중	**0.7**	**2.0**	**3.0**	**4.0**	**5.0**	
장비대출 기말잔액	13.2	40.7	62.3	84.8	108.1	
장비대출 기말잔액 순증	13.2	27.5	21.6	22.4	23.3	108.1
원금 회수·재공급	0.0	2.6	8.7	14.7	22.2	48.2
신규 투자자금 공급액	**13.2**	**30.2**	**30.3**	**37.2**	**45.5**	**156.3**

자료: PitchBook, 한국투자증권

레버리지론 시장에서 장비금융이 주요 업종에 근접하는 비중으로 확대되더라도 장비 투자수요의 대부분은 다른 경로에서 조달해야 한다. 이후에는 남은 약 1.04조달러를 대상으로 투자등급 금융을 통한 기관자금 확보와 대출펀드의 분담 가능성을 살펴본다.

<표 44> 레버리지론 반영 후 비하이퍼스케일러의 장비금융 조달 필요액 (단위: 십억달러)

항목	2026	2027	2028	2029	2030	누적
비하이퍼스케일러 전체 투자수요	203.4	272.4	350.2	386.6	346.9	1,559.5
장비금융 투자수요	142.2	198.9	271.3	303.1	285.2	1,200.5
레버리지론 자금 공급액	13.2	30.2	30.3	37.2	45.5	156.3
장비투자 잔여 조달 필요액	**129.0**	**168.7**	**241.0**	**265.9**	**239.7**	**1,044.2**

자료: 한국투자증권

3. 공급업체 보강으로 투자등급 기관자금 유치

1) 차주 신용 한계를 메우는 공급업체의 높은 신용도

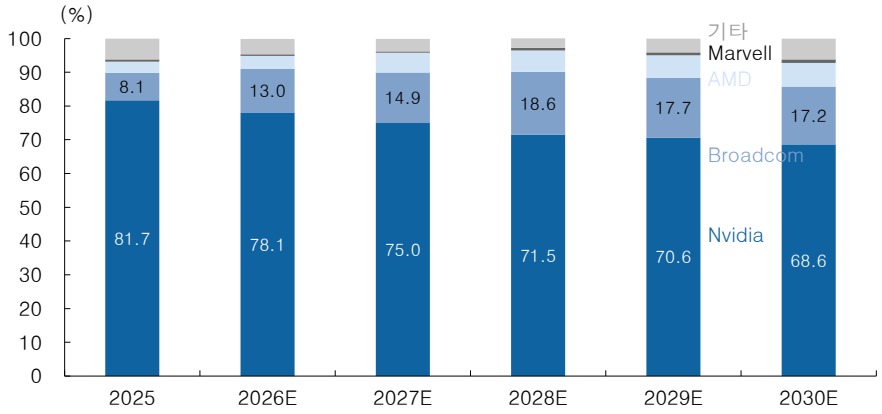
우량 고객의 장기계약과 공급업체 지급보강으로 투자등급을 확보하면, 남은 장비자금의 절반은 보험사·연기금의 채권 운용자금으로 분담 가능

레버리지론 시장의 공급액을 반영한 뒤에도 비하이퍼스케일러의 장비 투자수요는 2026~2030년 누적 약 1.04조달러가 남는다. 이 금액을 모두 일반 기업대출이나 사모대출 펀드에서 조달해야 하는 것은 아니다. 고객계약과 장비 담보, 상환구조를 바탕으로 투자등급 금융을 구성하면 보험사 등의 직접투자와 별도 위탁계정으로 투자자 기반을 넓힐 수 있다.

실제 거래에서도 이러한 투자자 기반의 확대가 확인된다. 코어위브 공동창업자는 GPU 담보대출의 투자등급 확보를 보험사 자금에 접근하는 통로로 설명했다. IREN도 마이크로소프트와의 계약을 기반으로 미국 사모채와 지연인출대출을 결합한 36.5억달러의 GPU 금융을 조달하면서, 투자등급 확보를 통해 금융기관과 자산운용사뿐 아니라 보험사까지 투자자층을 넓혔다고 밝혔다.

투자자 기반을 넓히려면 구매자의 신용과 장비 담보만으로는 참여하기 어려운 기관도 투자할 수 있도록 금융구조를 보완해야 한다. 주요 네오클라우드와 AI 모델기업은 투자와 사업 확장에 필요한 자금을 외부조달에 크게 의존하고 있어, 자체 신용만으로 이러한 기반을 마련하기 어렵다. 반면 장비 공급은 높은 현금창출력과 신용도를 갖춘 소수 기업에 집중돼 있다. 구매자에게 부족한 신용을 보완할 필요성과 이를 부담할 재무역량이 공급업체에 모여 있는 것이다.

[그림 19] AI 가속기 공급업체별 매출 점유율 전망



주: 시장점유율에 전체 시장규모를 곱해 산출한 추정 매출액
자료: BofA Global Research, 한국투자증권

<표 45>. 주요 AI 장비 공급업체의 재무 규모와 신용등급 (단위: 십억달러)

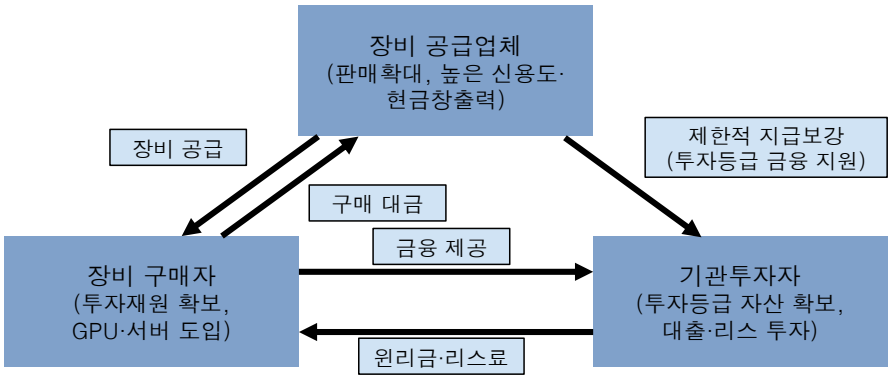
업체	회계연도 종료일	연간 매출	연간 FCF	현금·단기 금융자산	차입금	S&P	Moody's
엔비디아	2026.1.25	215.9	96.6	62.6	8.5	AA	Aa1
브로드컴	2025.11.2	63.9	26.9	16.2	65.1	A–	A3
AMD	2025.12.27	34.6	5.5	10.6	3.2	A	A1
마벨	2026.1.31	8.2	1.4	2.6	4.5	BBB	Baa2

주: 재무수치는 각 회계연도 기준. 차입금은 재무상태표상 단기·장기 차입금 합계이며 리스부채와 구분. FCF는 회사 발표치 또는 영업현금흐름에서 설비투자를 차감한 금액으로 회사별 세부 정의에 차이
자료: 각 사 실적 발표자료·공시, 신용평가사, 한국투자증권

공급업체는 구매대금 전액을 빌려주지 않아도 지급보강으로 기관자금을 유치해 고객의 장비 구매와 자사 판매를 뒷받침

공급업체에도 고객의 금융 접근성을 높여 판매를 확대할 유인이 있다. 구매자는 투자재원을 확보하고, 기관투자자는 운용기준에 맞는 투자등급 자산에 접근하며, 공급업체는 고객의 자금 부족으로 제약될 수 있는 판매를 뒷받침한다. 구매대금 전액을 직접 대여하지 않더라도 지급보강을 통해 외부 투자자의 자금을 연결할 수 있는 구조이다.

[그림 20] AI 장비금융: 세 주체의 수요와 역할



자료: 한국투자증권

기술 교체가 빠른 AI 장비는 계약 종료 후 처분가치가 불확실해, 공급업체가 회수 부족분을 분담하면 선순위 투자자 유치가 쉬워짐

AI 컴퓨팅 장비의 특성은 이러한 지급보강의 중요성을 더욱 높인다. 장비금융 자체는 항공기 리스 등에서 널리 활용돼 온 방식이지만, AI 장비는 전통적인 장비와 수요·사용기간·회수가치 측면에서 차이가 있어 이를 보완할 필요가 있다. 당사도 기존 보고서 「ABF, 사모대출의 다음 확장축」(260716_대체투자_이슈)에서 새로운 자산군은 신용 사이클을 충분히 거친 성과 자료가 부족하고, 관측된 실적도 성장기나 우호적인 시장환경에 편중될 수 있다고 지적했다. 특히 AI 장비금융은 소수 고객에 대한 의존도가 높고 기술 세대교체가 빨라, 계약수입이 독립적인 최종 수요로 뒷받침되는지와 계약 종료 후 장비를 재배치·매각해 회수할 수 있는지를 별도로 검증해야 한다. 외부 투자자가 이러한 위험과 평가의 불확실성을 모두 부담하면 담보인정액을 낮추거나 높은 수익률을 요구할 수 있다.

<표 46> 항공기와 AI 컴퓨팅 장비의 금융상 차이

비교 항목	항공기	AI 컴퓨팅 장비
최종 수요	이미 형성된 여객·화물 운송시장을 기반으로 미래 수요를 예상해 투자 운송량·운임과 불황기 수요 변화에 관한 자료가 축적돼 있음	미래 AI 사용량 증가를 예상해 선행 투자. 중간 사업자의 장기 연산계약이 최종 이용자의 서비스 지출까지 보장하는 것은 아님
고객 신용	주요 항공사는 기존 여객·화물 운송사업에서 영업현금흐름을 창출하며, 축적된 실적을 바탕으로 상환능력을 평가할 수 있음	주요 구매자인 AI 모델기업과 네오클라우드는 적자 또는 대규모 선행투자로 자체 현금이 부족해, 투자비와 계약대금 지급을 추가 증자·차입에 크게 의존
사용기간과 기술 진부화	여객기 내용연수 약 25년 신형 기종의 개발·보급과 교체주기가 길어 기존 기체를 정비하며 장기간 운항	GPU 장비 내용연수 약 6년 신제품의 성능·전력효율 개선이 구형 장비의 임대료·중고가격에 하락 압력
가동이 1년 지연될 경우	내용연수의 약 4%에 해당 수입 손실과 유지비용은 발생하지만 운항 마모가 줄고, 이후 투자비를 회 수할 시간이 상대적으로 길게 남음	내용연수의 약 17%에 해당 유지·관리 여부와 관계없이 기술 진부화가 진행되므로, 뒤늦게 가동해도 당초 예상한 임대료와 회수기간을 확보하기 어려워질 수 있음
고객 부실 시 회수	매매·재임대 시장과 전문 거래·평가체계가 발달 부실 항공사에서 기체를 회수해 처분한 사례가 축적돼 있어 회수금액과 소요기간을 평가할 기반이 있음	중고 거래는 존재하지만, 대규모 AI 장비를 안정적으로 처분할 시장과 가격 검증체계는 아직 충분히 성숙하지 않음 고객 부실 시 회수금액과 매각·재임대 소요기간을 판단할 자료도 제한적
다른 고객에게 이전	정비기록 확인, 필요한 정비·개조와 등록·승인을 거쳐 기체를 인도 기체 자체를 이동해 다른 항공사의 운항에 투입 가능	기존 건물에서 고객만 교체할 수도 있음. 장비를 외부로 옮기면 전력·냉각시설 확보와 네트워크·소프트웨어 연동, 재설치·시험가동이 필요. 맞춤형 가속기는 다른 고객이 그대로 사용하기 어려울 수 있음
시장 침체 시 현금흐름과 담보가치	운송수요가 줄면 운임·가동률과 기체 가격이 함께 하락할 수 있으나, 과거 불황기의 자료로 손실을 추정할 기반이 있음	AI 수요 부진으로 연산단가·가동률이 낮아지고 장비 매물이 늘면 수입과 담보가 치가 함께 하락할 수 있음. 기술 세대교체까지 겹치는 상황에서의 회수 실적은 충분히 축적되지 않음

자료: AerCap, CoreWeave, 한국투자증권

공급업체의 잔존가치 지급보강은 장비 처분 후 회수 부족분의 일부를 공급업체가 부담하도록 해 이러한 조달 제약을 완화한다. 투자자는 장비의 처분가치뿐 아니라 공급업체의 지급능력을 바탕으로 회수 가능성을 평가할 수 있으며, 지급보강을 통해 투자등급을 확보하면 투자등급 자산을 요구하는 기관의 운용자금에도 접근할 수 있다. 위험의 일부를 공급업체로 이전함으로써 금융을 제공할 수 있는 투자자의 범위와 시장이 소화할 수 있는 조달 규모를 확대하는 것이다.

2) 지급보강으로 투자등급 조달을 돕는 장비업체 플랫폼

브로드컴은 첫 1GW 이상 연산용량에 350억달러의 기관자금을 연결하고, 2028년까지 20GW 이상 공급을 목표로 플랫폼을 확대

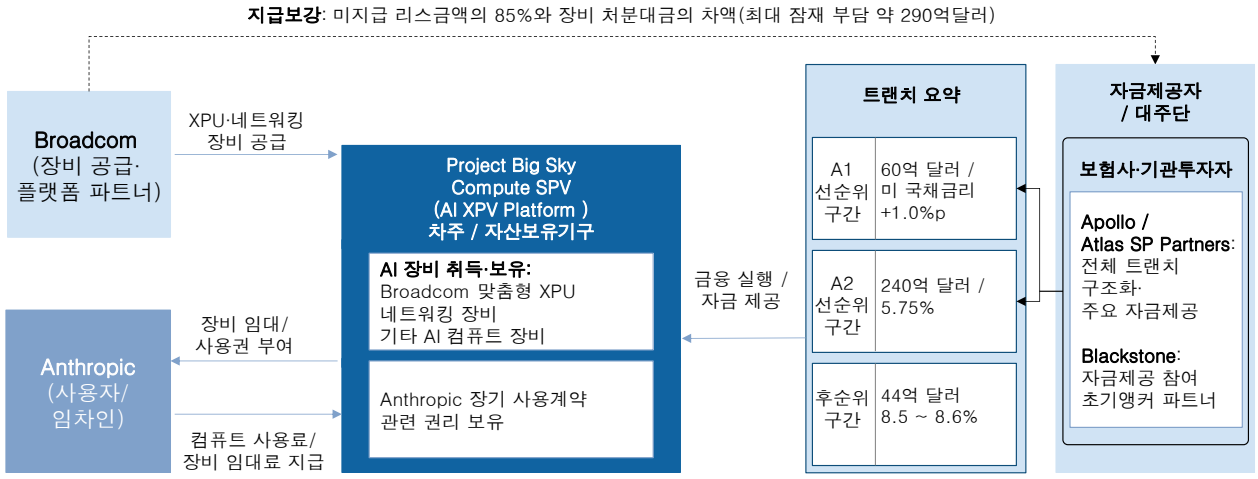
브로드컴의 AI XPV 플랫폼은 공급업체의 기술과 신용을 기관자금에 연결한 사례이다. 회사는 2026년 6월 Apollo와 Blackstone Credit & Insurance를 초기 투자자로 유치하고, Anthropic의 1GW 이상 연산용량 확대를 지원하는 약 350억달러 규모의 첫 거래를 발표했다. 플랫폼은 Anthropic과 OpenAI 등을 대상으로 2028년까지 20GW 이상의 맞춤형 XPU 기반 연산용량을 공급하는 것을 목표로 한다.

브로드컴의 지급보강으로 Big Sky는 350억달러 중 300억달러를 투자등급 선순위로 조달. North Star도 투자등급 선순위는 기관자금, 후순위는 사모대출이 분담

첫 거래인 Project Big Sky에서는 별도 법인이 장비를 취득해 Anthropic에 임대한다. 브로드컴의 지급보강은 미상환 리스금액의 85%에서 장비 처분대금을 차감한 부족분을 대상으로 하며, 최대 잠재 부담은 약 290억달러이다. 이러한 지급보강을 바탕으로 전체 350억달러의 금융 중 300억달러를 투자등급 선순위 A1·A2 트랜치로 구성해, 보험사 등 기관투자자의 사모채권 투자수요로 소화할 수 있었다.

이처럼 대규모 자금조달이 가능했던 것은 지급보강을 통해 무등급 사모대출과는 다른 투자 목적과 편입 기준을 가진 채권 운용자금에 접근했기 때문이다. 같은 보험사라도 사모대출 펀드에는 높은 수익률을 기대해 출자하는 반면, 투자등급 사모채권은 자본규제상 부담과 보험부채에 대응하는 현금흐름을 고려해 채권계정에 편입할 수 있다. 투자등급 채권계정의 운용 목적에 맞는 자산을 구성하면 상대적으로 낮은 금리에도 수요를 확보할 수 있어, 고수익 대출전략에 배정된 자금 외에 기관의 채권 운용자금까지 활용하며 조달 규모를 확대할 수 있다.

[그림 21] Project Big Sky의 장비금융 구조



주: 공개자료와 보도를 바탕으로 거래구조를 단순화
자료: Broadcom 10-Q, Apollo, Financial Times, Bloomberg, PitchBook LCD, 한국투자증권

이후 10월 26일 발표된 Project North Star에서는 거래 규모가 약 630억달러로 확대됐다. 브로드컴은 미상환 리스금액의 72.5%에서 장비 처분대금을 차감한 부족분을 지급보강하며, 최대 잠재 부담은 약 430억달러이다. 첫 거래보다 지원 비율은 낮아졌지만 부담금액은 확대됐다. 선순위 대출 약 435억달러 중 약 220억달러는 장비 인도 이후 투자등급 채권으로 발행해 기관투자자의 수요로 소화할 계획이다. 반면 후순위는 FT 보도에 의하면 BB+·BB 등급으로 Blackstone 펀드 등이 참여한다. 지급보강으로 뒷받침되는 선순위는 기관의 투자등급 채권 운용자금이, 후순위는 높은 수익률을 요구하는 사모대출 자금이 분담하는 구조이다.

엔비디아의 잔존가치 지원은 선별 거래의 최대 25%. 지원이 제한되면 우량 고객의 계약수입 등 선순위를 보호할 다른 조건이 중요

엔비디아도 외부 자본을 연결하는 금융 플랫폼 구축에 나섰지만, 일부 거래에 개별 심사를 거쳐 거래 규모의 최대 25%에 해당하는 잔존가치 지원을 제공하는 방식으로 브로드컴보다 제한적인 지급보강을 제시했다. 회사는 제한적인 지원으로도 금융을 구성할 수 있는 근거로 장비의 범용성과 CUDA 등 소프트웨어 개선을 통한 사용기간 연장을 들었다. 그러나 2026년 10월 1일 로이터는 일부 금융기관이 당초 구상보다 강한 보증을 요구하고 있다고 보도했다. 또한 은행 관계자들은 엔비디아가 모든 거래에 보증을 제공하거나, 투자등급 고객으로부터 발생하는 수입을 상환재원으로 확보해야 할 수 있다고 지적했다. 결국 대규모 조달 물량을 소화하려면 투자등급을 확보해 보험사·연기금 등의 채권 운용자금까지 유치할 수 있어야 한다.

<표 47> 엔비디아와 브로드컴의 장비금융 플랫폼 비교

구분	NVIDIA 컴퓨트 금융 플랫폼	Broadcom AI XPV Platform
발표시점	2026.8.10	2026.6.9
금융 파트너	Apollo·BlackRock·Blackstone·Brookfield·Goldman Sachs·KKR 각각 독립적인 플랫폼 추진	출범 시 Apollo·Blackstone Credit & Insurance 참여 후속 North Star 거래에서 Bank of America·Citi·Morgan Stanley·Blackstone 참여
진행 상태	6개 금융회사와 MOU 체결. 거래별 금융조건을 협의 중이며, 일부 금융기관의 추가 지급보강 요구가 보도	350억달러 규모의 Big Sky에 이어 10월 26일 630억달러 규모의 North Star 발표
플랫폼 목표	장기간에 걸쳐 5,000억달러 이상의 제3자 자본 동원	2028년까지 20GW 이상의 Broadcom 기반 컴퓨트 인프라 지원
주요 지원 대상	프런티어 AI 기업, 일반기업 및 AI 클라우드 사업자 등을 포함한NVIDIA 생태계	프런티어 AI 기업을 위한 맞춤형 컴퓨트 구축 최초 거래의 사용자는 Anthropic
대상 장비	GPU·네트워크·시스템 소프트웨어를 포함한 AI 컴퓨팅 인프라	고객 맞춤형 XPU 기반 AI 랙과 네트워크 장비
장비 특성	다양한 고객·모델·작업에 재배치할 수 있는 범용성과 CUDA 개선을 통한 기존 장비의 성능·효율 향상을 강조	고객별 맞춤형 설계와 장기 사용계약을 기반으로 활용 다른 고객으로의 재배치는 설계·소프트웨어 호환성 등에 제약을 받을 수 있음
장비 재배치 가능성	다양한 고객·모델·워크로드에서 활용할 수 있어 상대적으로 높음	특정 고객과 워크로드에 맞춰 설계돼 상대적으로 제한적
장비공급자의 지원	일부 거래에 개별 심사를 거쳐 거래 규모의 최대 25%까지 잔존가치 지원 가능 지급액 산식과 발동조건은 미공개	미상환 리스금액의 일정 비율에서 장비처분대금을 차감한 부족분 Big Sky 85%, North Star 72.5%
금융논리	범용성·CUDA·재배치 가능성을 바탕으로 부족한 고객신용과 금융기관이 요구하는 회수 가능성 사이의 간극을 제한적으로 보완	단일 고객의 계약신용과 맞춤형 XPU의 제한된 재배치 가능성을 조건부 지원으로 보완
전략적 효과	자체 신용노출을 선별적으로 관리하면서 고객의 자금조달 접근성을 높여 NVIDIA 장비와 CUDA 생태계의 수요 확대	맞춤형 XPU 도입에 필요한 초기 자금 부담을 낮춰 고객 확보와 공급 확대를 지원하고 NVIDIA 대체 생태계 확대

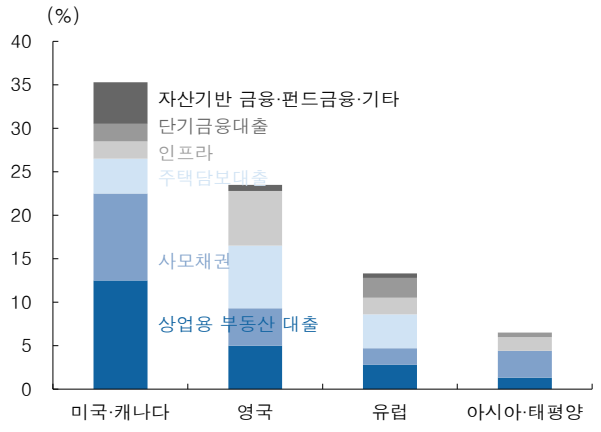
자료: 한국투자증권

미국 생보사가 보유한 사모·비유동성 채권의 91%가 투자등급으로, 장비금융도 등급을 확보하면 기존 채권 계정에서 편입 가능

보험사의 기존 투자구성은 이러한 자금에 접근하기 위해 투자등급이 중요한 이유를 보여준다. Moody's의 보험사 조사에서는 북미 보험사의 사모금융 투자 비중이 영국·유럽보다 높게 나타난다. IMF는 보험사의 사모금융 익스포저가 대부분 투자등급이며, 이러한 등급이 자본규제와 장기 보험부채에 대응하는 자산 운용에 유리하게 작용한다고 설명한다.

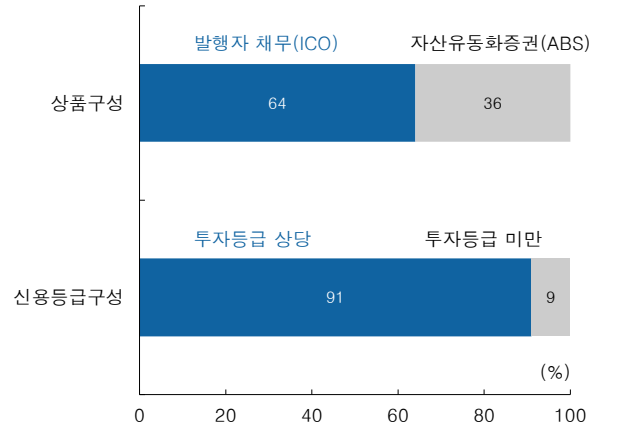
실제 보유자산에서도 이러한 투자 성격이 확인된다. Moody's 분석을 인용한 보도에 따르면, 2025년 말 미국 생보사의 사모·비유동성 채권 보유액은 약 8,070억달러이며, 이 중 ABS가 36%를 차지한다. 해당 채권 전체의 약 91%는 투자등급에 해당한다. 보험사의 참여가 고수익 사모대출 펀드 출자에 한정되지 않고, 투자등급 사모채권과 구조화금융을 직접 보유하는 방식으로도 이루어지고 있는 것이다. 장비금융이 새로운 투자대상이더라도 공급업체의 지급보강과 상환구조를 통해 투자등급 자산으로 구성하면, 보험사가 기존에 활용해 온 투자경로를 통해 자금을 유치할 수 있다.

[그림 22] 지역별 보험사의 사모금융 상품별 투자 비중



주: 보험사 총투자자산 대비 평균 비중. Moody's의 2024년 조사에 기초한 IMF 도표를 재구성
자료: Moody's, IMF, 한국투자증권

[그림 23] 미국 생보사의 사모·비유동성 채권 구성과 신용등급



주: 2025년 말 기준. 대상 채권 보유액은 8,070억달러로 전체 채권의 약 20%. 사적 신용등급 부여 채권, NAIC의 Z 표시 채권 및 그 외 Level 3 채권을 포함. 투자등급은 NAIC 분류상 투자등급 상당 기준
자료: Moody's, Reinsurance News, 한국투자증권

3) 잔여 수요 절반 분담 시 2028년 미국 기관 채권자산의 2.9%

양사 플랫폼의 투자등급 조달 가능액은 6,000억달러로 필요액 5,221억달러를 상회. 기관의 2028년 필요 보유잔액은 미국 비교 대상 기관 채권·고정수익자산의 약 3%

공급업체가 추진하는 금융 플랫폼은 비하이퍼스케일러의 장비 투자수요와 비교해도 상당한 규모이다. 브로드컴의 첫 거래에서는 약 1GW의 컴퓨팅 인프라를 구축하기 위해 350억달러를 조달했다. 이를 바탕으로 GW당 조달액을 350억달러로 가정하면, 20GW 구축에 필요한 금융 규모는 약 7,000억달러이다. 여기에 엔비디아의 5,000억달러 자본 동원 목표를 더하면 약 1.2조달러로, 본 분석의 2026~2030년 비하이퍼스케일러 장비 투자수요에 맞먹는다. 두 기업이 AI 가속기 공급에서 차지하는 높은 비중을 고려하면, 장비금융에서도 상당한 역할을 담당할 수 있는 위치에 있다. 두 플랫폼이 해당 투자수요를 모두 충당하지는 않겠지만, 공급업체가 연결하려는 외부 자본의 규모가 비하이퍼스케일러의 장비 금융 전반에 영향을 미칠 수준임을 보여준다.

투자등급으로 조달할 수 있는 비중은 공급업체의 지급보강 비율과 다르다. 장비 회수대금과 후순위 자본이 함께 선순위를 보호하므로, 엔비디아의 지원이 최대 25%라고 해서 투자등급 조달도 25%로 제한되는 것은 아니다. 또한 선순위가 엔비디아와 동일한 AA 등급을 확보해야 하는 것도 아니다. 기관투자자가 편입할 수 있는 투자등급에 필요한 수준으로 위험을 낮추면 된다. 본 분석에서는 엔비디아의 높은 신용도와 장비의 범용성을 고려하되, 실제 회수가치와 지급보강 조건의 불확실성을 반영해 플랫폼 금융의 50%를 투자등급으로 조달하는 것으로 가정했다.

브로드컴은 선순위 금융 규모에 상응하는 회수 부족분을 지원해, 공급업체의 지급능력이 선순위 신용도를 직접적으로 뒷받침한다. 첫 거래에서 전체 조달액의 85.7%, 두 번째 거래에서는 69.0%가 투자등급이었다. 브로드컴의 장기 조달여력을 평가할 때는 이런 높은 수준의 지원을 얼마나 지속할 수 있는지도 고려해야 한다. 기존 거래의 리스료 상환되면 지급보강 부담이 줄어들어 20GW 전체에 대한 부담이 동시에 남는 것은 아니지만, 신규 거래가 빠르게 늘어나는 기간에는 상당한 부담이 누적될 수 있다. 따라서 장기적으로는 고객의 신용 개선, 후순위 자본 확대, 외부 보증 참여 등을 통해 자체 부담을 분산하면서도 엔비디아와 경쟁할 수 있는 금융조건을 유지할 필요가 있다. 본 분석에서는 이러한 확대 제약과 경쟁 유인을 고려해 브로드컴의 장기 투자등급 조달 비중도 50%로 가정했다.

<표 48> 공급업체별 지급보강 구조와 투자등급 조달 비중 가정

구분	엔비디아	브로드컴
공급업체 신용등급·전망(S&P)	AA / 안정적	A− / 긍정적
공개된 지원 방식	개별 거래 심사를 거쳐 거래 규모의 최대 25%까지 잔존가치 지원 가능	고객 부실 시 장비 처분대금으로 회수하지 못한 선순위 금융의 부족분을 약정 범위 내에서 지원
전체 조달액 중 지급보강 대상 선순위 비중 / 지급보강 부담	개별 거래의 담보인정비율과 후순위 자본 등에 따라 결정	Big Sky: 85.7% / 82.9% North Star: 69.0% / 68.3%
투자등급 조달 확대 효과	장비 회수가치와 후순위 자본에 제한적인 지급보강을 결합해 선순위 보호	선순위 금융에 상응하는 규모의 회수 부족분을 지원해 공급업체의 지급능력으로 선순위 신용도 보완
공개된 지급보강한도	개별 거래 규모의 최대 25%	Big Sky 290억달러, North Star 430억달러
본 분석의 투자등급 조달 비중	**50.0% 가정**	**50.0% 가정**

주: 선순위 비중 = 선순위 조달액 ÷ 총조달액. 지급보강 비중 = 최대 잠재 지원액 ÷ 총조달액. 실제 지급액은 장비 처분대금 등에 따라 달라짐. 투자등급 조달 비중 50%는 양사의 지급보강 비율에서 직접 산출한 값이 아닌 별도의 분석 가정
자료: NVIDIA, Broadcom 공시, 한국투자증권

엔비디아·브로드컴의 지급보강을 활용한 투자등급 조달 가능액은 6,000억달러로 추정돼, 두 플랫폼이 목표 규모에 도달하면 기관자금 분담액 5,221억달러를 전액 충당 가능

양사의 플랫폼 규모에 투자등급 조달 비중 50%를 적용하면, 투자등급으로 조달할 수 있는 금액은 약 6,000억달러로 추정된다. 본 분석에서는 레버리지론을 차감한 장비 투자수요의 절반을 투자등급 기관자금이 분담하고, 나머지를 사모대출·ABF 펀드가 분담하는 경우를 검토한다. 기관자금 분담액 5,221억달러는 양사 플랫폼의 지급보강을 활용한 투자등급 조달 가능액 6,000억달러의 87.0%로, 추정 범위 내에서 전액 충당할 수 있다.

이는 플랫폼이 목표한 규모로 확대되고 투자등급 금융을 구성할 수 있다면 기관자금 분담액을 충당할 수 있다는 계산이다. 다만 목표 규모에 근접한 집행이 필요하므로, 플랫폼의 발표만으로 해당 재원이 확보됐다고 볼 수는 없다. 분석기간 내 실제 집행과 함께, 구성된 투자등급 자산을 기관의 채권 운용자금이 소화할 수 있어야 한다.

<표 49>. 투자등급 기관자금 필요액과 공급업체별 플랫폼 필요 활용률

(단위: 십억달러, %)

구분	계산식·배분 기준	엔비디아	브로드컴	합계
플랫폼 잠재규모 ①	엔비디아 발표 목표 하단 브로드컴 20GW×35.0/GW	500.0	700.0	**1,200.0**
투자등급 조달 비중 ②	양사 동일 가정	50.0	50.0	**50.0**
투자등급 조달 가능규모 ③	①×②÷100	250.0	350.0	**600.0**
레버리지론 차감 후 장비금융 필요액 ④	1,200.6−156.3	-	-	**1,044.3**
투자등급 기관자금 필요액 ⑤	④×50%, 양사 잠재규모 500:700 비례 배분	217.5	304.6	**522.1**
누적 공급 기준 필요 활용률	**⑤÷③×100**	**87.0**	**87.0**	**87.0**

주: 플랫폼의 투자등급 조달 비중과 잔여 투자수요의 기관자금 분담 비중은 각각 별도의 분석 가정. 플랫폼 잠재규모는 확정 약정액이 아니며, 필요 활용률은 투자등급 조달 가능규모 중 2026~2030년 분석대상 장비투자에 활용돼야 하는 비율. 기관자금은 뒤에서 추정할 사모대출·ABF 펀드 공급액과 중복되지 않는 직접투자·별도 위탁계정 자금으로 구분
자료: NVIDIA, Broadcom, 한국투자증권

이 계산은 기관자금 분담액 전체를 공급업체 플랫폼에서 확보하는 경우이다. 공급업체의 지급보강 없이 투자등급으로 조달하는 경로도 있다. 사업자 자체의 신용이 우량하거나 우량 고객과 장기 지급계약을 맺었다면 해당 기업의 지급능력을 바탕으로 자금을 조달할 수 있다. 이러한 신용 기반이 부족하더라도 담보 회수가치를 보수적으로 평가하고 손실을 먼저 부담할 후순위 자본을 충분히 확보하면 선순위 일부를 투자등급으로 구성할 여지가 있다.

플랫폼 밖에서 투자등급 조달이 많아질수록, 기관자금 분담액은 같아도 두 플랫폼의 활용률은 하락하며 부담 감소

투자등급 사업자가 대규모 장비금융 약정을 확보한 사례로는 SpaceX가 있다. SpaceX는 2026년 10월 26일 Apollo 운용법인과 약 400억달러 규모의 GPU·관련 장비 금융리스에 관한 구속력 있는 약정을 발표했다. Apollo 운용법인이 엔비디아 장비를 취득해 SpaceX에 임대하는 구조이다. Apollo와 Goldman Sachs가 금융을 주도하고, BlackRock과 Goldman Sachs Asset Management가 운용하는 펀드·계정 및 KKR이 자문하는 계정이 투자약정에 참여했다. SpaceX의 자체 신용등급은 S&P 기준 BBB, Fitch 기준 BBB+이며, 이 거래에 엔비디아의 지급보강이 적용됐는지는 공개되지 않았다.

기관자금 분담액을 5,221억달러로 유지하고, 레버리지론 차감 후 장비투자 조달 필요액의 20%를 플랫폼 밖에서 투자등급으로 확보한다고 가정하면 두 플랫폼에서 조달해야 할 금액은 약 3,133억달러로 줄어든다. 이에 따라 필요 활용률은 87.0%에서 52.2%로 낮아지며, 플랫폼 밖 투자등급 조달 비중을 30%로 가정하면 34.8%로 낮아진다.

<표 50> 플랫폼 밖 투자등급 조달에 따른 공급업체 플랫폼 필요 활용률

(단위: 십억달러, %)

공급업체 지원 없는 별도 조달 비중	별도 조달액	플랫폼 추가 조달 필요액	엔비디아 분담액	브로드컴 분담액	플랫폼 활용률
0	-	522.1	217.5	304.6	87.0
10	104.4	417.7	174.0	243.6	69.6
20	**208.8**	**313.3**	**130.5**	**182.7**	**52.2**
30	313.3	208.8	87.0	121.8	34.8
40	417.7	104.4	43.5	60.9	17.4
50	522.1	-	-	-	-

주: 공급업체 지원없는 별도 조달 비중은 레버리지론 차감 후 장비 투자수요 1,044.2 대비 비율. 업체별 분담액은 플랫폼 규모 500:700에 비례 배분
자료: 한국투자증권

공급업체 플랫폼과 별도 조달의 분담 비중은 달라질 수 있지만, 본 분석에서 투자등급 기관자금이 소화해야 할 금액은 2026~2030년 누적 약 5,221억달러이다. 지급보강과 금융구조를 통해 투자등급 자산을 구성하는 것에 더해, 이를 편입할 기관의 채권 운용자금이 충분한지도 살펴볼 필요가 있다.

기관별 운용 목적을 고려하면, 투자등급 장비금융의 수요 기반은 보험부채와 연금부채에 대응하는 채권투자를 수행하는 생명보험사와 민간 확정급여형(DB) 연금에서 우선 찾을 수 있다. 공적연금과 대학기금도 투자에 참여할 수 있지만, 채권 배분 비중과 운용 목적은 다르다. 따라서 전체 운용자산보다 실제 채권·고정수익자산 보유액을 기준으로 비교했다. 아래 집계 대상 미국 기관의 채권·고정수익자산은 약 7.75조달러로, 분석기간의 투자등급 조달 필요액 5,221억달러는 이 금액의 약 6.7%에 해당한다. 다만 이는 5년간의 누적 공급액을 현재 보유잔액과 비교한 수치로, 기관이 동시에 보유해야 하는 부담과는 구분해야 한다.

<표 51> 미국 기관투자자 유형별 운용자산 규모와 채권 배분 (단위: 십억달러, %)

구분	집계 대상	전체 운용자산	채권·고정수익자산 비중	채권·고정수익자산 금액
미국 전체 보험사	NAIC 집계 보험사	9,580.6	59.8	5,727.6
이 중 생명보험사	NAIC 집계 생명보험사	6,096.8	65.6	3,999.8
미국 대형 기업 DB 연금	Milliman 조사 대상 100개 기업의 DB 연금	1,301.5	52.7	685.9
미국 주·지방정부 공적연금	Public Plans Database 수록 연금	5,900.0	21.0	1,239.0
미국 대학기금	NACUBO-Commonfund 조사 참여 657개 기관	944.3	10.7	101.0
합계		17,726.4	43.7	7,753.5

주: 보험사는 2025년 말 현금 및 투자자산과 채권 보유액의 직접 집계치. 기업 DB 연금은 2025년 기준 운용자산과 보고된 고정수익자산 배분율을 적용한 금액 추정치. 공적연금은 PPD의 2025년 표본 자산규모 약 5.9조달러에 고정수익자산 비중을 적용. 대학기금은 2025년 기준 조사 자산에 자산규모 가중 배분율을 적용. 자료별 자산 분류와 평가기준이 다르며, 채권·고정수익자산에는 투자등급 사모채권 외 자산도 포함됨

자료: NAIC, Milliman, Public Plans Database, NACUBO-Commonfund, 한국투자증권

유럽에도 상당한 기관자금이 존재한다. 영국과 스위스를 제외한 유럽경제지역(EEA)의 보험사와 직장연금기관이 보유한 채권은 약 6.79조달러로, 앞서 집계한 미국 기관의 채권·고정수익자산에 근접한다. 다만 본 분석에서는 유럽 기관의 참여 시기와 규모를 별도로 가정하지 않고, 미국 기관자금만을 비교 대상으로 삼아 조달 부담을 평가했다.

<표 52> EEA 기관투자자 유형별 운용자산 규모와 채권 배분 (단위: 십억달러, %)

구분	집계 대상	전체 운용자산	채권·고정수익자산 비중	채권·고정수익자산 금액
EEA 보험사	EIOPA 집계 유럽경제지역 보험사	11,632.5	48.1	5,595.4
EEA 직장연금기관	EIOPA 집계 직장연금기관(IORP), DB·DC 포함	3,444.1	34.7	1,195.5
합계		15,076.6	45.0	6,790.9

주: 2025년 말 기준. EEA는 EU와 아이슬란드·리히텐슈타인·노르웨이를 포함하며 영국·스위스는 제외. 보험사의 전체 운용자산은 총투자자산 약 9.9조유로이며, 채권은 직접 보유와 펀드를 통한 간접 보유 국채·회사채 합계 4조7,620억유로. 변액보험 계정을 포함하며 구조화증권·대출 등은 채권 금액에서 제외. 직장연금기관의 전체 운용자산은 총자산, 채권 금액은 직접 보유 채권 기준으로 채권 펀드는 제외. 채권·고정수익자산에는 투자등급 사모채권 외 자산도 포함됨. 달러 환산에는 2025년 말 ECB 환율인 1유로 = 1.1750달러 적용

자료: EIOPA 보험사 증권 보유 현황 및 직장연금 연간 통계, ECB, 한국투자증권

원금 회수를 반영하면 2027년까지 필요한 보유잔액은 미국 주요 기관 채권·고정수익자산의 2% 이내로, 유럽 자금 없이도 단기 분담 가능

기관이 실제로 보유해야 하는 금액은 신규 공급과 원금 상환을 함께 반영한 잔액이다. 신규 집행 다음 해부터 5년에 걸쳐 원금을 균등하게 회수하는 가정을 적용하면, 투자등급 장비금융의 기말잔액은 미국 비교 대상 기관의 채권·고정수익자산 대비 2027년까지 2% 이내이며, 2028년에도 약 3%에 그친다. 이에 단기적으로는 기관의 채권 운용자금이 필요한 조달액을 분담할 여지가 있다고 판단한다. 2029~2030년에는 잔액 비중이 3.9~4.5%로 높아지지만, 그동안 AI 모델기업의 상장과 증자, 사업 확대에 따른 적자 축소와 현금창출력 개선이 이루어지면 장비투자를 대출에 의존하는 정도도 낮아질 수 있다. 현재의 자금조달 구조가 분석기간 내내 유지된다고 단정할 수는 없으며, 이러한 변화에 따른 추가 조달 여력은 뒤에서 별도로 살펴본다.

<표 53> 투자등급 장비금융 필요잔액과 미국 기관의 채권·고정수익자산 대비 비중 (단위: 십억달러, %)

항목	2026	2027	2028	2029	2030
투자등급 기관자금 기말 잔액	64.5	135.9	226.7	305.8	345.2
비교대상 채권·고정수익자산 7.75조달러 대비 비중	0.8	1.8	2.9	3.9	4.5

자료: 한국투자증권

본 분석에서는 레버리지론 반영 후 장비투자 조달 필요액의 50%를 투자등급 기관자금이 분담하는 시나리오를 적용한다. 이를 차감한 잔여 조달 필요액은 2026~2030년 누적 약 5,221억달러이다. 투자등급 분담액 전부를 선순위 비중 50%의 공급업체 플랫폼 거래에서 확보하면 잔여액 전부가 해당 거래의 후순위에 해당한다. 반면 플랫폼 밖에서도 투자등급 자금을 확보하면 잔여액은 같지만, 구조화 거래의 후순위뿐 아니라 별도의 장비담보 대출·리스 등으로도 조달할 수 있다. 다음 절에서는 사모대출·ABF 펀드가 이 5,221억달러를 분담할 여력이 있는지 살펴본다.

<표 54> 투자등급 기관자금 반영 후 비하이퍼스케일러의 장비금융 조달 필요액 (단위: 십억달러)

항목	2026	2027	2028	2029	2030	누적
비하이퍼스케일러 전체 투자수요	203.4	272.4	350.2	386.6	346.9	1,559.5
장비투자수요	142.2	198.9	271.3	303.1	285.2	1,200.5
레버리지론 자금 공급액	13.2	30.2	30.3	37.2	45.5	156.3
레버리지론 반영 후 조달 필요액	129.0	168.7	241.0	265.9	239.7	1,044.2
투자등급 기관자금 분담액	64.5	84.4	120.5	133.0	119.9	522.1
장비투자 잔여 조달 필요액	**64.5**	**84.4**	**120.5**	**133.0**	**119.9**	**522.1**

주: 투자등급 기관자금은 레버리지론 반영 후 조달 필요액의 50%를 매년 분담하는 것으로 가정. 잔여 조달 필요액은 다음 절에서 사모대출·ABF 펀드의 공급여력과 비교할 금액으로, 공급이 확정된 금액은 아님. 투자등급 분담액 전부를 투자등급 비중 50%의 플랫폼 거래에서 확보하면 잔여액 전부가 해당 거래의 후단에 해당하며, 플랫폼 밖 투자등급 조달을 반영하면 후단과 별도 장비담보대출 등으로 구성이 달라짐
자료: 한국투자증권

4. 생태계 성장 전 단기 자금 공백을 메우는 사모자본

사모대출·ABF 펀드는 후순위 투자와 장비담보대출·리스를 통해 잔여 장비자금을 분담할 수 있으며, 2027년 필요잔액은 비교 대상 펀드 운용자산의 4.3%

사모대출은 공급업체 금융 플랫폼이 등장하기 전부터 장비금융에 참여해 왔다. 구조화 거래의 후순위를 인수하는 방식뿐 아니라, 고객계약과 장비를 담보로 대출을 제공하거나 장비를 매입해 사업자에게 임대하는 방식도 활용된다.

거래구조도 다양해지고 있다. GPU 구매대출과 건물 임대계약의 지급보강에 필요한 신용장 담보자금을 함께 조달하거나, 고객계약에 맞춰 자금을 인출하고 원금을 상환하는 방식이다. AMD가 Crusoe의 장비 구매대출을 뒷받침한 사례처럼, 장비와 고객계약에 공급업체 지원을 결합해 투자자가 인수할 수 있는 조건을 마련하기도 한다.

<표 55> 주요 사업자의 장비금융 및 기업 차원 조달 사례

(단위: 억달러, %)

시기	거래	약정규모	조달 형태	자금제공자·주선기관	자금 용도 및 주요 조건
2023.1	Crusoe GPU 금융	2.0	사모대출	Upper90	GPU 추가 구매와 Crusoe Cloud 확장을 위한 자산담보 금융
2024.4	Lambda GPU 금융	최대 5.0	공동대출	Macquarie 주도, Industrial Development Funding 참여	별도 금융기구를 통해 GPU 확보자금을 조달하고 온디맨드 클라우드 용량을 확대
2025.3	Crusoe GPU 금융	2.3	신디케이트론	Upper90 주도. BCI·FS Investments·King Street·Liberty Mutual Investments·ORIX USA 참여	NVIDIA GPU와 관련 클라우드 인프라에 사용. 회사가 기관투자자들과 신디케이션한 대출이라고 명시했지만 은행이 주도한 광범위 기관 레버리지론과는 구분
2025.4	Fluidstack GPU 금융	미공개	담보대출	Macquarie의 Specialised and Asset Finance 부문	아이슬란드 데이터센터에 설치할 NVIDIA GPU를 담보로 한 선순위 대출. AI 연구기관의 모델 학습에 필요한 연산용량을 공급
2025.6	Nscale Glomfjord GPU 금융	1.1	은행대출	Macquarie	노르웨이 Glomfjord의 GPU 도입에 사용. 기간대출과 신용장 한도를 결합.
2025.8	Lambda 선순위 담보대출	2.8	신디케이트론	JPMorgan 주선, 대주단 참여	AI 인프라 확장자금으로 조달했으며, 이후 2026년 5월 총 10억 달러로 증액
2025.8	IREN B200·B300 리스	1.0	장비리스	리스 제공자 미공개	IREN의 지급보증 제공. 만기에는 공정가치와 최초 장비가격의 18% 중 낮은 금액으로 장비를 매입할 수 있는 선택권이 있음
2025.8	Crusoe 아이슬란드 GPU 금융	1.8	사모대출	Victory Park Capital	아이슬란드 North ICE02 데이터센터에 NVIDIA GB200 NVL72 등 Blackwell 기반 장비를 도입해 연산용량을 확대
2025.8	IREN GB300 리스	1.0	장비리스	리스 제공자 미공개	IREN의 지급보증. 만기 장비 매입가격은 1달러 매입 선택권 보유
2025.11	IREN GPU 리스	2.0	장비리스	Dell Financial Services	IREN의 지급보증. 만기 장비 매입가격은 1달러 매입 선택권 보유
2026.2	Firmus AI 인프라 금융	100	사모대출	Blackstone Tactical Opportunities 및 Credit & Insurance 관련 운용펀드 주도, Coatue 참여	호주 Project Southgate의 AI 인프라 구축을 지원하는 대출 약정. GPU뿐 아니라 데이터센터·전력 연계 인프라까지 포함
2026.2	Nscale 유럽 GPU DDTL	약 14.0	사모대출	PIMCO·Blue Owl·LuminArx 운용펀드 주도, 기타 운용사·은행 참여. Goldman Sachs 구조화·모집 주선	노르웨이·포르투갈·아이슬란드·영국의 GPU 클러스터에 사용. SOFR+5.00%p에 조건부 0.25%p 가산. 모회사·관련 자회사의 보증과 담보 제공
2026.2	Crusoe-AMD 장비금융	3.0	은행대출	Goldman Sachs, AMD 지급보강	AMD 장비 도입을 위한 담보대출로 보도. AMD의 지원을 결합해 약 6%의 금리로 조달
2026.5	Lambda 담보대출 증액	총 10.0	신디케이트론	JPMorgan 주선, 확대된 대주단 참여	여러 트랜치로 구성된 선순위 담보대출로, NVIDIA 가속기 서버와 데이터센터 용량 확대에 사용
2026.6	IREN-Microsoft GPU 금융	36.5	신디케이트론·사모채권	Goldman Sachs·JPMorgan 공동 주선. 은행·자산운용사·보험사 참여	Microsoft 계약과 GPU를 기반으로 A/A(low) 등급 확보. 은행 DDTL 약 15.45억달러와 사모채권 21억달러로 구성 DDTL은 SOFR+2.25%p, 사모채권은 고정금리 5.96%
2026.6	NexGen Cloud GPU 금융	0.3	온체인 대출	USD.AI	스웨덴의 NVIDIA B200 장비와 고객계약 현금흐름을 담보로 한 3년 만기 비소구 금융
2026.7	Nebius GPU 자산금융	7.8	신디케이트론	MUFG 주선·인수, 은행 대주단 참여	SOFR+2.50%p. 미국·핀란드 차입법인의 자산과 지분 등을 담보로 제공. 모회사 제한적 보증
2026.8	Lambda Term Loan B	9.3	기관 레버리지론	Morgan Stanley·MUFG 주선, 기관 대주단 참여	Baa2 투자등급, SOFR+3.00%p, 발행가격 99.5. GPU와 우량 고객의 계약수입을 담보로 하며, 계약수입과 장비 사용기간에 맞춰 2030년 12월까지 원금을 전액 분할상환
2026.8	IREN Mackenzie GPU 금융	24	사모대출·사모채권	Blue Owl·PIMCO	대출 12억달러와 사모채권 12억달러. 고정금리 9.0%, 각 인출분을 30개월에 걸쳐 상환하며 IREN이 지급보증
2026.8	Nscale Ward County GPU DDTL	18.5	신디케이트론	JPMorgan 주도, Goldman Sachs 공동 주선	투자등급 지연인출대출. 고정금리분 6.3억달러와 변동금리분 12.2억달러로 구성. 변동금리는 SOFR+2.375%p
2026.10	Lambda 고정금리 DDTL	10.1	사모대출	JPMorgan 주선, 보험사·채권투자자 대상 모집	Baa1/A(low) 투자등급, 고정금리 6.78%. 투자등급 고객 2곳의 계약에 대응하는 3개 장비 배치를 지원
2026.10	Sharon AI GPU 금융	3.6	신디케이트론	Goldman Sachs·사모대출펀드 등 참여. Jarden Australia 주선	A 1.50억달러와 B 2.06억달러로 구성. A 금리는 7.25%에서 9.95%까지 상승하고 B는 9.95% 고정. 모회사 보증은 조건 충족 시 해제
2026.10	Nebius 브리지대출	35.0	은행대출	Citi	364일 만기 브리지대출로, SOFR+2.75%p에서 경과기간에 따라 최대 3.50%p까지 상승. 모회사가 공동 차입자로 참여하므로 개별 GPU 자산에 한정된 비소구 금융과 별개

자료: 각 사 발표자료·공시, 한국투자증권

코어위브의 초기 GPU 대출에는 기업 직접대출 BDC부터 기회추구형·인프라 대출펀드, 멀티전략 펀드까지 참여

장비금융에 참여하는 투자기구와 운용전략도 다양하다. 코어위브의 초기 DDTL 참여기구를 보면 기업 직접대출 중심의 BDC와 사모펀드뿐 아니라, 기회추구형 사모금융, 인프라 대출, 멀티전략 채권·대출 및 멀티에셋 기구가 함께 확인된다. 장비금융이 ABF 전문펀드만의 투자대상이 아니라, 담보와 계약수입을 평가하고 거래조건을 설계할 수 있는 여러 대출전략으로 확산되고 있는 것이다.

<표 56> 코어위브 DDTL 1.0·2.0에서 확인되는 투자기구와 전략

자금 유형	확인되는 펀드·투자기구	운용사	자금의 성격
기업대출 중심	Carlyle Secured Lending Inc.; Carlyle Credit Solutions Inc.; Carlyle Secured Lending III	Carlyle	미국 중견기업 직접대출을 주력으로 하며, 특수금융·기회추구 투자도 일부 병행하는 BDC
	Carlyle Direct Lending Fund (Levered) LP	Carlyle	기업 직접대출 포트폴리오에 투자하는 사모펀드
	Carlyle Direct Lending Drawdown CLO 2022-1 LLC	Carlyle	기업 직접대출을 편입하는 CLO. 직접대출 자산을 유동화하는 투자기구
	Cliffwater Corporate Lending Fund, CCLFX	Cliffwater	선순위 담보부 기업 직접대출에 분산 투자하는 인터벌펀드. 일부 자산기반·특수금융 투자도 병행
	Great Elm Capital Corp.	Great Elm	중견기업 담보대출과 특수금융회사에 대한 대출·지분투자를 병행하는 상장 BDC
인프라 대출	Green Private Credit Fund III, BGREEN III의 AIV-1A 및 병행 공동투자기구	Blackstone	에너지 전환 관련 기업과 인프라 자산에 자금을 공급하는 전문 대출 전략
	DigitalBridge Credit Finco LP; DigitalBridge Credit II Finco LP	DigitalBridge	데이터센터·통신 등 디지털 인프라와 관련 기업을 대상으로 선순위·건설·후순위 대출 등을 제공
	Stonepeak Infrastructure Credit Fund I LP	Stonepeak	디지털 인프라·에너지·운송·물류 분야의 기업과 자산에 대출. 담보와 계약수익에 기반한 상환재원을 중시
기회추구형 사모금융	Capital Opportunities Fund IV의 COF IV AIV-1 LP	Blackstone	기업과 PE 스폰서의 자금수요에 맞춰 자본구조와 조건을 설계하는 유연한 사모대출 전략
	Tactical Solutions Lending Holdings AIV I LP; AIV II LP	Coatue	기업별 자금수요에 맞춰 구조화된 자본을 제공하는 Tactical Solutions 전략. 해당 GPU 금융에는 대주로 참여
멀티전략 채권·대출	Carlyle Tactical Private Credit Fund, CTAC	Carlyle	직접대출·특수상황·유통 대출·CLO·실물자산 금융 등에 배분하는 인터벌펀드
	Flexible Credit Income Fund, PFLEX	PIMCO	기업대출·주택담보·소비자금융·유동화·신흥국 등 다양한 공·사모 채권과 대출에 투자하는 인터벌펀드
	Access Income Fund; Dynamic Income Fund	PIMCO	기업 채권·대출과 주택담보·기타 유동화증권 등에 배분하는 상장 폐쇄형펀드
	Strategic Income Opportunities Portfolio	BlackRock	특정 채권지수에 엄격히 묶이지 않고 여러 채권시장과 전략에 배분하는 공모 채권펀드
멀티에셋	Tactical Opportunities Fund IV, BTO IV	Blackstone	자산군·산업·지역을 넘나들며 거래별 투자구조를 설계하는 기회추구형 사모투자 전략
	Capital Allocation Term Trust, BCAT; ESG Capital Allocation Term Trust, ECAT	BlackRock	주식과 채권, 공모와 사모자산을 함께 활용하는 자산배분 전략의 상장 폐쇄형펀드

주: 공개된 참여기구를 투자전략별로 구분. 거래 참여 당시의 투자기구 명칭 기준이며, 현재의 존속 여부나 개별 투자비중을 의미하지 않음
자료: 코어위브 공시, 각 운용사 자료, 한국투자증권

직접대출 경쟁으로 수익성이 낮아지면서 기존 기업대출 운용사도 담보가치와 계약수입을 활용하는 장비금융으로 투자범위를 확대

「상장 BDC 어닝콜로 엿보는 사모대출시장 3. 수익성」(260515_대체투자_노트)에서 살펴보았듯이, 기존 기업대출 운용사가 자산기반·특수금융으로 투자범위를 넓히는 움직임도 나타난다. SLRC와 FSK처럼 관련 투자체계를 장기간 구축한 BDC뿐 아니라, 다른 BDC에서도 장비금융·디지털 인프라·로열티 금융 등으로 투자대상을 확대하고 있다. 이는 전통적 직접대출 시장의 경쟁 심화와 수익성 압박에 대응하면서, 기업 현금흐름 외에 자산의 회수가치와 계약수입을 활용해 수익원과 위험을 다변화하려는 전략이다. AI 장비금융도 이러한 투자범위 확대 과정에서 기존 대출펀드의 자금을 유치할 수 있는 영역이다.

<표 57> 주요 BDC의 자산기반·특수금융 확대 전략

BDC	확장 방향	전략과 확인된 사례
SLR Investment Corp.(SLRC)	현금흐름 대출에서 자산담보·장비금융 중심으로 포트폴리오 다각화	2020년 주주서한에서 기존 현금흐름 대출시장의 경쟁 심화, 차입기업의 높은 레버리지와 느슨해진 대출조건에 대응해 해당 투자 비중을 낮췄다고 설명. 전문 금융회사를 설립·인수해 담보평가와 회수 역량을 확보하는 전략을 추진했으며, 2019년 말 이미 자산담보·장비·생명과학 금융이 포트폴리오의 75%를 차지. 2026년 6월 말에는 자산담보대출이 43.5%, 장비금융이 34.5%를 차지
FS KKR Capital Corp.(FSK)	기업 직접대출과 ABF를 병행하는 투자체계 구축	KKR의 ABF 투자·심사 역량을 활용해 기업 직접대출과 자산기반 금융을 병행 2026년 상반기 신규 투자 중 ABF가 30%, 2분기에는 36%를 차지
Sixth Street Specialty Lending(TSLX)	전통적인 스폰서 거래 외 자산담보·특수상황 대출 확대	소매업 ABL, 에너지 ABL, 기술기업 특수상황 금융의 투자기회 증가에 주목 직접대출의 심사기간 단축과 정보 접근 제한 등 불리한 거래조건을 수용하기보다 비스폰서 거래와 기존 거래경로 밖의 기회에 집중하여 신규 투자 진행 기존 특수상황 투자 역량을 활용해 일반적인 기업 인수금융에 대한 의존도를 낮추는 접근
Blackstone Secured Lending Fund(BXSL)	GPU·AI 인프라를 담보와 계약으로 뒷받침하는 선순위 대출에 참여	Blackstone이 주도한 Firmus 금융에 참여. AI 인프라 투자를 담보와 계약에 기반한 선순위 대출로 집행하겠다고 설명했으며, 2026년 6월 말 공시에서 Firmus Supercloud에 대한 1순위 대출 보유가 확인
Blue Owl Technology Finance Corp.(OTF)	소프트웨어 중심 대출에서 GPU·디지털 인프라 및 특수금융으로 투자대상 확대	소프트웨어 비중을 낮추고 디지털 인프라와 생명과학 금융을 확대할 계획을 제시 GPU 금융은 장비의 잔존가치에만 의존하기보다 투자등급 거래상대방의 계약수입, 원금 분할상환, 계약상 보호조항과 일부 모회사 보증을 결합한 JV·SPV 구조로 설명 별도로 ABF 투자기구인 BOCSO와 생명과학 대출·로열티 투자기구인 LSI Financing에도 참여
Blue Owl Capital Corporation(OBDC)	기업 직접대출 외 장비리스·항공·철도 및 로열티 금융으로 수익원 확대	LSI Financing을 통해 생명과학 대출·로열티에 투자하고, Amergin 기구를 통해 철도·항공자산 금융에도 참여 2025년 6월에는 OTF 등 다른 Blue Owl 투자기구 및 CalSTRS와 함께 리스·대출 투자 목적의 Blue Owl Leasing을 설립했으며, 같은 해 10월 첫 투자를 실행

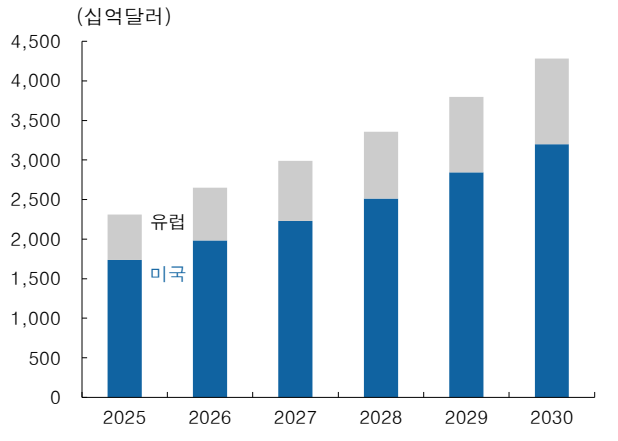
자료: 각 사 공시·실적 발표자료·경영진 설명회, 한국투자증권

장비금융 여력은 직접대출·특수상황·에버그린 등 사모대출 전략을 중심으로 추정하고, 미국·유럽 인프라 대출펀드를 보완 재원으로 반영

본 분석에서는 장비금융을 분담할 수 있는 자금의 비교 범위로 Preqin 전망의 Direct Lending, Distressed Debt, Private Credit-Others 및 Evergreen(운용자산 대부분이 사모대출)을 사용했다. 여기에 미국·유럽 인프라 대출펀드를 보완적으로 포함했다. ABF 전문 펀드는 해당 통계에 포함되는 범위에서 반영하며 별도 재원으로 가산하지 않는다. 멀티전략 공모 채권펀드와 멀티에셋 기구에서도 참여 사례가 확인되지만, 이들의 전체 자산은 비교 대상에 추가하지 않았다.

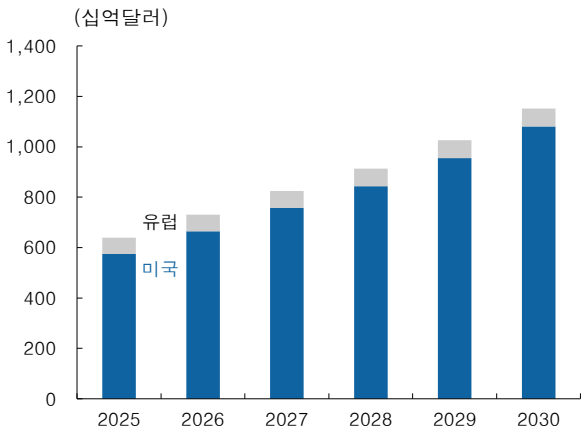
인프라 대출은 디지털 인프라와 관련 사업자의 금융에 참여할 수 있지만, 장비금융을 모든 인프라 대출펀드의 주된 투자대상으로 보기는 어렵다. 이에 공급여력 판단은 규모가 큰 사모대출 전략을 중심으로 하고, 인프라 대출은 보완적인 자금원으로 해석한다.

[그림 24] 분석 대상 사모대출 전략의 운용자산 전망



주: Preqin 전망 기준 Direct Lending, Distressed Debt, Private Credit-Others, Evergreen 합산
자료: Preqin, 한국투자증권

[그림 25] 인프라 대출펀드의 운용자산 전망



자료: Preqin, 한국투자증권

공급여력은 일정한 장비금융 배분율을 먼저 적용해 공급액을 정하기보다, 남은 투자수요를 충당하려면 펀드가 얼마의 장비대출을 보유해야 하는지 역산했다. 매년 필요한 신규 집행액은 앞 절의 잔여 조달 필요액이며, 신규 집행 다음 해부터 5년에 걸쳐 원금을 균등하게 회수하는 것으로 가정했다. 기말 필요잔액은 전년 말 잔액에 해당 연도 신규 집행액을 더하고 원금 회수액을 차감해 산출한다.

<표 58> 사모대출·인프라 대출펀드의 장비금융 집행 필요액과 보유잔액 (단위: 십억달러, %)

항목	2026	2027	2028	2029	2030
비교 대상 펀드 AUM	2,799.0	3,143.0	3,516.0	3,964.0	4,451.0
레버리지론 반영 후 장비투자 조달 필요액	129.0	168.7	241.0	265.9	239.7
투자등급 기관자금 분담액	64.5	84.4	120.5	133.0	119.9
대출펀드 신규 집행 필요액	64.5	84.4	120.5	133.0	119.9
장비대출 원금 회수액	—	12.9	29.8	53.9	80.5
연말 장비대출 필요잔액	64.5	135.9	226.7	305.8	345.2
전체 비교 대상 AUM 대비 필요잔액 비율	**2.3**	**4.3**	**6.4**	**7.7**	**7.8**

주: 기말잔액은 분석기간 신규 공급분에 대한 필요잔액이며 기존 장비금융 보유분은 포함하지 않음
자료: Preqin, 한국투자증권

잔여 장비자금은 2027년까지 운용자산의 4.3%로 단기적으로 분담 가능. 이후 AI 생태계 성장에 따른 사업자의 자본확충과 현금창출력 개선을 반영해 추정할 필요

이에 따른 장비대출 필요잔액은 2027년 약 1,359억달러, 2028년 약 2,267억달러, 2030년 약 3,452억달러이다. 비교 대상 펀드 AUM에서 차지하는 비중은 각각 4.3%, 6.4%, 7.8%로 높아진다. 다만 7.8%를 모든 펀드가 동일하게 적용할 수 있는 배분율이나 이미 확인된 공급한도로 볼 수는 없다. 기업 직접대출 중심 펀드는 투자지침상 ABF 편입에 제약이 있을 수 있고, ABF 전문펀드도 소비자금융·주택금융·항공기·기타 장비 등 여러 자산에 분산 투자한다. 실제 공급은 장비와 고객계약을 평가할 수 있는 전문 운용사, ABF 펀드 및 투자범위가 유연한 대출전략에 더 집중될 가능성이 있다.

장비금융에 참여하는 대출전략이 확대되고 있고, 2027년 필요잔액이 비교 대상 AUM의 4.3%라는 점을 고려하면 단기적으로는 사모대출 펀드가 잔여 수요를 분담할 여지가 있다고 판단한다. 2028년 이후에는 필요한 비중이 6~8%대로 높아지지만, 이 시기에는 사업자의 자본확충과 현금창출력 개선을 통해 투자재원을 확보할 가능성도 함께 고려해야 한다. 이러한 재원이 늘어나 대출 의존도가 낮아지면 사모대출 펀드에 요구되는 배분 부담도 줄어들 수 있다. 다음 절에서는 본 추정에 별도로 반영하지 않은 조달경로와 이러한 추가 여력을 살펴본다.

5. 중장기 조달 부담을 덜어줄 생태계의 자생력

AI 생태계 성장으로 장비 구매자의 자본·현금흐름이 늘고 자체 신용이 개선되면, 사모대출과 공급업체 지급보강에 대한 의존도도 낮아질 수 있음

앞선 분석에서는 장비와 고객계약, 공급업체의 지급보강을 활용해 비하이퍼스케일러의 장비 투자수요를 충당하는 경우를 살펴봤다. 구매자의 자체 신용이 부족한 부분을 공급업체의 신용으로 보완해 기관자금에 접근하는 방식이다. 그러나 분석기간 내내 이러한 의존도가 유지된다고 볼 필요는 없다. 기업이 증자와 IPO로 투자재원을 확보하면 차입 필요액이 줄고, 재무구조와 현금창출력이 개선되면 자체 신용으로 접근할 수 있는 조달시장도 넓어질 수 있다. 이는 사모대출의 부담을 줄이는 동시에 투자등급 금융의 공급 기반을 확대하고, 공급업체의 지급보강 부담을 낮추는 요인이다.

1) 외부 차입 의존도를 낮추는 모델기업의 수익화와 IPO

AI 모델기업이 IPO·증자로 투자비를 마련하면 차입 수요가 줄고, 투자등급을 확보하면 해당 기업을 고객으로 둔 네오클라우드도 장기계약을 바탕으로 투자등급 조달 가능

AI 모델기업의 자본확충은 이미 상당한 규모로 이루어지고 있다. OpenAI와 Anthropic은 비상장 단계에서도 대규모 투자를 유치했으며, IPO를 통한 추가 자본확충도 추진하고 있다. Anthropic은 2026년 10월 26일 IPO 신고서를 공개했으며, 보도에 따르면 같은 해 11월 중순 상장을 추진하고 있다. 예상 공모규모는 약 1,000억달러이며, 신고서에는 컴퓨팅·인프라 투자를 조달자금의 사용처로 명시했다. OpenAI도 2027년 상장을 추진하고 있으며, 과거 초기 검토 단계에서는 600억달러 이상의 공모규모가 거론됐다. 실제 조달액은 공모조건과 투자자 수요에 따라 달라지겠지만, 양사의 IPO는 대규모의 자본을 추가로 확보할 수 있는 경로라는 점에서 의미가 있다.

증자나 IPO로 확보한 자금을 장비 구매에 투입하면 그만큼 차입 필요액이 줄어든다. 대출과 함께 조달하는 경우에도 구매자가 부담하는 자기자본이 늘면 장비가치 대비 대출금액이 낮아져 대주의 원금 회수 가능성이 높아진다. 모델기업이 장비를 직접 구매하지 않고 네오클라우드의 연산서비스를 이용하는 경우에는, 자본확충이 이용대금을 지급할 재무 기반을 보완한다. 이는 해당 이용계약을 상환재원으로 삼는 네오클라우드의 장비금융에도 도움이 될 수 있다.

신용도 개선의 효과는 이보다 넓다. AI 모델기업이 투자등급을 확보하면 자체 회사채로 장비를 매입할 수 있을 뿐 아니라, 해당 기업의 장기 이용계약을 바탕으로 하는 네오클라우드·별도 법인의 장비금융도 투자등급으로 구성하기 쉬워진다. 공급업체의 지급보강 없이 조달하거나, 같은 보강 규모로 더 많은 금융을 지원할 가능성이 생기는 것이다. FT는 2026년 9월 Goldman Sachs와 Morgan Stanley가 OpenAI·Anthropic의 상장 후 투자등급 확보를 위해 신용평가사와 협의하고 있다고 보도했다.

다만 예상 신용등급에 대한 평가는 엇갈린다. AIR Platforms는 10월 1일 공개한 모형 분석에서 Anthropic을 BBB, OpenAI를 BB+로 평가했다. 이는 IPO 유입액을 반영하지 않은 자체 추정등급이며, 주요 신용평가사가 부여한 등급은 아니다. 이후 10월 30일 FT는 Blackstone이 투자자들에게 Anthropic의 상장 후 등급이 투자등급에 미치지 못하는 BB급 등 상위 투기등급에 머물 수 있다고 설명했다고 보도했다. 상장 직후 투자등급을 확보하지 못하더라도, 자본확충으로 재무 기반을 보완하고 매출 확대가 수익성과 영업현금흐름 개선으로 이어지면 투자등급에 접근할 여지는 커진다. 따라서 분석기간 후반에는 사업 실적의 축적에 따라 자체 신용을 활용한 조달이 확대되고, 공급업체의 지급보강에 대한 의존도도 점차 낮아질 가능성이 있다.

고객의 신용 개선에 따라 공급업체 지원을 종료하는 조건은 실제 계약에도 반영돼 있다. 엔비디아 공시에 따르면 SB Energy의 OpenAI 데이터센터 임대 관련 지급보강은 OpenAI가 계약상 요구되는 신용등급을 확보하면 종료된다. 장비금융과는 별개의 건물 임대 사례이지만, 공급업체의 신용으로 성립한 금융이 향후 고객 자체 신용에 기반한 구조로 전환될 수 있음을 보여준다. Anthropic의 한도대출도 주요 신용평가사 세 곳 중 두 곳에서 투자등급을 받으면 회사의 선택에 따라 담보와 보증을 해제할 수 있도록 설계돼 있다. 신용도 개선에 따른 조달구조의 전환이 단순한 기대를 넘어 계약상 조건으로 마련돼 있는 것이다.

2) 담보금융 부담을 덜어내는 네오클라우드의 자체 조달

네오클라우드는 이미 전환사채·기업대출로 장비담보금융을 보완하고 있으며, 계약 매출이 현금으로 쌓이면 자체 신용을 활용한 조달 여력도 확대

네오클라우드도 사업 규모와 신용도가 개선되면 기업 차원의 조달을 확대할 수 있다. 현재 대규모 장비투자를 뒷받침하는 주요 경로는 GPU와 고객계약을 활용한 금융이며, 본 분석에서도 이를 사모대출과 투자등급 기관자금 등의 공급경로에 반영했다. 자체 신용에 기초한 일반 회사채 조달에는 아직 제약이 있다. 코어위브는 회사채 발행에 성공했지만, 2026년 10월 채권 유통수익률이 약 15%까지 상승하면서 추가 발행의 비용 부담이 커졌다. 네비우스도 30억~40억달러의 HY 채권 발행을 추진했으나, 사전 수요조사에서 조달비용 부담이 제기돼 발행 시점을 늦출 가능성이 보도됐다.

다만 기업 차원의 조달이 일반 회사채에 한정되는 것은 아니다. 네비우스는 2026년 8월 전환사채 발행으로 57.5억달러를 조달했으며, 데이터센터 구축과 GPU 구매 등을 자금 사용처로 제시했다. 10월에는 Citi와 35억달러의 기업 차원 선순위 담보 브리지대출 약정을 체결했다. 만기 364일의 이 대출은 단기 투자자금을 확보하면서 후속 조달의 시점과 방식을 선택할 여유를 제공한다. 장비담보금융을 활용하는 가운데 전환사채와 기업대출을 병행해 투자재원을 확보한 것이다.

향후 설치한 장비가 가동되고 계약 매출이 영업현금흐름으로 축적되면, 기업 자체의 상환능력을 바탕으로 한 회사채와 기업대출의 활용 여지도 커질 수 있다. 기존에 활용해 온 증자·전환사채 역시 추가 조달경로로 남는다. 따라서 현재 장비담보금융에 대한 의존도가 높더라도, 분석기간 내내 같은 조달구조가 유지된다고 볼 필요는 없다. 사업의 성장과 안정화에 따라 기업 차원의 조달이 확대되면, 앞서 추정한 장비금융 경로가 분담해야 하는 부담을 낮추는 추가 여력이 될 수 있다.

3) 장비 공급업체의 참여 확대와 지원 방식 다변화

구글·아마존 등 하이퍼스케일러도 자체 가속기를 외부에 공급하면서, 기존 사업의 현금과 신용으로 고객의 장비 구매를 지원할 유인이 커짐

공급업체의 지원도 앞서 추정한 엔비디아·브로드컴 플랫폼과 잔존가치 지급보강에 한정되지 않는다. 장비를 공급하는 기업의 범위가 넓어지고 있으며, 금융을 뒷받침하는 방식도 장비의 회수가치 보완뿐 아니라 운영수입 지원과 직접 리스 제공으로 다양해지고 있다.

우선 AMD와 같은 반도체 기업뿐 아니라 하이퍼스케일러도 외부 장비 공급자로 참여하고 있다. 하이퍼스케일러는 AI 연산장비의 대규모 구매자인 동시에, 자체 작업의 비용과 성능을 개선하기 위해 맞춤형 AI 가속기를 개발해 왔다. 이러한 장비를 외부에 공급하면 자체 인프라를 위한 기술이 별도의 장비 사업으로 확대된다. Google은 이미 TPU 시스템을 외부 고객에게 판매하고 관련 매출을 Google Cloud에 반영하고 있으며, Amazon도 2027년 말 Trainium의 AWS 외부 공급을 시작할 계획이다.

<표 59> 하이퍼스케일러의 자체 설계 AI 가속기와 외부 판매 구조

회사	자체 AI 가속기	담당 조직·개발 구조	장비 활용·외부 판매 여부
Google	TPU(Tensor Processing Unit). 학습·추론용 맞춤형 가속기	AI & Infrastructure 조직이 개발 주도. Broadcom이 TPU 개발·공급에 참여. 외부 판매는 Google Cloud 사업에 반영	자체 인프라에 배치하는 동시에 외부 고객에게 TPU 시스템을 판매
Amazon / AWS	Trainium: 학습·추론용. Inferentia: 추론용	AWS 산하 Annapurna Labs가 개발 주도. Marvell과 맞춤형 AI 제품 등의 공급 협력	AWS 인프라에 배치. 외부 고객도 이용하지만 장비 직접 판매와는 구분. 2027년 말 Trainium의 AWS 외부 공급을 시작할 계획
Microsoft	Maia: AI 가속기. Maia 200은 추론 중심	Azure Hardware Systems and Infrastructure 조직. 실리콘·서버·시스템을 함께 개발	Microsoft 인프라에 배치해 자체 모델과 Copilot 등 지원
Meta	MTIA(Meta Training and Inference Accelerator). 추천·광고 및 생성형 AI용	인프라 조직 내 자체 AI 실리콘 개발팀. Broadcom과 차세대 MTIA 공동 개발	Meta 내부 인프라에 배치
Oracle	비교 가능한 자체 설계 AI 가속기 제품군 미확인	OCI가 NVIDIA·AMD GPU 기반 인프라 구축·운영	외부 판매용 자체 AI 가속기 제품군 미확인

자료: Alphabet 공시, Amazon·Microsoft·Meta 발표자료, 한국투자증권

공급업체는 미판매 연산용량을 구매해 고객의 대출 상환재원을 보완하거나, 장비를 직접 리스해 초기 구매자금을 분담

외부 장비 판매가 확대되면 이들 기업도 고객의 구매재원 확보를 지원할 유인이 생긴다. 특히 하이퍼스케일러는 장비 설계와 운영 경험에 더해 기존 사업의 현금창출력과 신용도를 보유하고 있다. Google은 이미 Fluidstack의 데이터센터 임대의무에 지급보강을 제공해 관련 건물의 자금조달을 지원했다. WSJ는 이를 Fluidstack의 성장과 Google AI 칩의 채택 확대를 지원하려는 움직임으로 보도했다. 직접적인 지원 대상은 장비 구매대금이 아닌 건물 임대의무이지만, 자체 장비의 공급 확대를 위해 설치·운영 기반의 확보까지 신용으로 뒷받침한 사례이다. 이러한 지원 유인은 향후 장비 구매금융에도 적용될 수 있어, 장비금융을 지원하는 공급업체의 범위가 넓어질 가능성을 보여준다.

장비금융에서도 공급업체가 부담하는 위험은 장비 처분 시의 회수 부족분에 한정되지 않는다. 잔존가치 지급보강이 장비 처분 후 회수 부족분을 보완한다면, 조건부 임차와 미판매 연산용량 구매약정은 운영기간의 수입을 뒷받침한다. 고객 확보가 지연되거나 확보한 용량을 충분히 판매하지 못했을 때 공급업체가 구매자로 참여해, 계약상 조건과 한도 내에서 상환재원을 보완하는 방식이다. AMD의 Crusoe·Rackspace 지원과 엔비디아의 CoreWeave 계약이 이에 해당한다.

<표 60> 사용·구매약정을 통한 공급업체의 장비금융 지원 사례

공급업체·대상	지원 내용	장비금융에 미치는 영향
AMD → Crusoe	Crusoe가 Goldman Sachs의 3억달러 담보대출로 AMD 칩을 매입 이용 고객을 확보하지 못하면 AMD가 Crusoe로부터 해당 장비를 임차하기로 했다고 보도	고객 확보 지연에 따른 수입 부족 위험을 공급업체가 일부 부담
AMD → Rackspace	초기 30MW 구축을 위한 GPU 서비스 계약 체결. 개별 구축 건의 조건에 합의하면 AMD가 미판매 연산용량을 구매. 서비스 제공 요건과 구축 건별 한도 적용	미판매 용량에 대한 계약수입 확보. Rackspace는 최초 구축에 필요한 GPU의 제3자 리스금융도 확보했다고 공시
엔비디아 → CoreWeave	최초 계약가액 63억달러. 서비스 제공·가용성 등 조건 충족 시 2032년 4월 13일까지 미판매 연산용량 구매 의무	외부 고객에게 판매하지 못한 용량에서도 계약수입을 확보하도록 보완

주: Crusoe는 The Information을 인용한 Reuters 보도, Rackspace·CoreWeave는 SEC 공시 기준
자료: Reuters, Rackspace·CoreWeave 공시, 한국투자증권.

공급업체나 계열 금융회사가 직접 장비리스를 제공하는 방식도 있다. Dell Financial Services는 IREN의 GPU 도입에 약 2억달러 규모의 24개월 리스금융을 제공했다. 이는 외부 대주의 회수 부족분이나 구매자의 수입을 보완하는 방식과 달리, 공급업체 측이 장비 구매재원을 제공하고 계약기간에 걸쳐 리스료로 회수하는 구조이다. 구매자는 초기 구매대금의 일시 지출을 줄일 수 있어, 공급업체의 지원은 지급보강과 사용·구매약정뿐 아니라 직접적인 금융 제공으로도 이루어진다.

2028년 이후 추정에는 AI 생태계 성장에 따른 추가 여력이 미반영. 구매자의 자체 자금과 투자등급 조달, 공급업체 직접금융이 늘면 사모대출 분담액은 감소 가능

이러한 지원은 구매자의 재무역량이 성장하기 전에 필요한 장비투자를 연결하는 역할을 할 수 있다. 현재는 공급업체의 지급능력과 장비·고객계약을 활용해 외부 자금을 확보하더라도, 이후 자본확충과 영업현금흐름 개선이 이루어지면 구매자가 직접 부담하는 투자비를 늘리거나 자체 신용에 기반한 금융으로 전환할 수 있다. 공급업체와 지원 방식의 확대도 특정 기업의 잔존가치 지급보강에 집중된 부담을 분산할 가능성이 있다. 앞선 분석에서 조달 부담이 높아지는 2028년 이후에도 현재의 차입 의존도와 지원 구조가 그대로 유지된다고 단정하기 어려운 이유이다.

본 추정에서는 이러한 추가 재원의 규모와 집행 시점을 확정하기 어려워 잔여 조달 필요액에서 별도로 차감하지 않았다. 향후 자본확충과 내부자금의 실제 투자 투입액이 늘어나면 전체 차입 필요액이 감소하고, 신용도 개선과 추가 지원은 필요한 차입 중 더 많은 부분을 투자등급 기관자금으로 소화하는 데 기여할 수 있다. 따라서 추가 여력은 사모대출 공급액의 증가뿐 아니라 공급업체의 직접 금융 등 다른 경로의 분담 확대, 전체 차입 필요액의 감소와 투자등급 금융으로의 전환을 통해서도 나타날 수 있다.

V. 외형 분산에도 조달금리 높이는 위험집중

투자자와 조달경로는 다변화되었으나, 상환재원은 소수 기업·AI 투자 사이클에 집중

AI 인프라의 자금조달은 하이퍼스케일러의 회사채에서 데이터센터 유동화, 장비담보대출, 공급업체 지급보강을 활용한 투자등급 금융 등으로 확대되고 있다. 이러한 변화는 투자자의 운용 목적에 맞는 자산을 구성하고, 기존에 접근하기 어려웠던 자금을 유치할 수 있게 한다. 다만 투자자와 조달경로가 늘어나더라도 상환을 뒷받침하는 기업에 대한 의존까지 같은 정도로 분산되는 것은 아니다. 서로 다른 차주와 금융상품을 통해 공급된 자금도 실제 상환재원과 지급보강을 따라가면 소수의 하이퍼스케일러·AI 모델기업·장비 공급업체에 다시 연결될 수 있다.

하이퍼스케일러의 회사채는 해당 기업의 현금창출력에 의존한다. 같은 기업이 임차한 데이터센터의 유동화증권은 임대료를, 그 기업과 연산 서비스 계약을 체결한 사업자의 장비금융은 계약대금을 상환재원으로 삼는다. 여기에 공급업체 지급보강이 추가되면 일부 손실은 장비 공급업체가 부담한다. 법적 차주와 담보는 달라도 같은 기업이 여러 거래의 지급자 또는 보강 제공자로 등장하는 것이다. 따라서 회사채 시장에서 특정 기업에 대한 투자여력이 줄어들었을 때, 그 기업의 지급계약을 바탕으로 한 구조화금융이 동일한 투자자에게 완전히 새로운 투자대상이 되는 것은 아니다.

동일 기업에 대한 위험이 중첩되더라도 각 금융상품이 부담하는 손실구간까지 같은 것은 아니다. 기업의 전반적인 지급능력에 의존하는 무담보 회사채와 달리, 자산담보금융은 특정 계약의 현금흐름과 담보 회수대금을 상환재원으로 확보할 수 있다. 후순위 자본이 손실을 먼저 흡수하거나 공급업체가 약정 범위에서 회수 부족분을 보전하면, 선순위 투자자가 손실을 부담하기 시작하는 수준도 달라진다. 원금 분할상환을 통해 위험에 노출되는 금액과 기간을 줄일 수도 있다.

<표 61> 조달경로별로 중첩될 수 있는 위험

조달경로	직접적인 상환재원·보호장치	다른 거래에서 중첩될 수 있는 위험
하이퍼스케일러 회사채	발행기업의 영업현금흐름과 기업신용	해당 기업이 지급하는 임대료·서비스 대금에 의존하는 거래와 기업위험 중첩
데이터센터 건물금융·유동화	임대료와 건물 담보	여러 데이터센터에 동일 임차인이 입주하면 임차인 위험 중첩
장비담보금융	연산 서비스 계약대금과 장비 회수대금	동일 고객에 대한 계약 의존 및 연산가격·장비가치 하락 위험 중첩
공급업체 지급보강 금융	계약대금·담보 회수액·공급업체 지원	서로 다른 사업자에게 제공한 보강이 동일 공급업체에 집중

주: 계약상 지급의무, 담보와 상환순위에 따라 실제 손실 부담은 달라짐. 동일 기업과 연결된다는 이유만으로 각 금융상품의 위험이 같지는 않음
자료: 한국투자증권

동일 기업에 대한 의존과 AI 산업 전반의 공통 위험도 구분할 필요가 있다. 지급자가 서로 다르면 개별 기업의 부실에 대한 분산 효과는 존재한다. 그러나 이들의 매출과 투자재원이 모두 AI 수요 확대와 수익화에 크게 의존한다면, 기대에 못 미치는 수익이 여러 기업의 투자 축소와 자금조달 조건 악화로 동시에 이어질 수 있다. 데이터센터, 장비금융, 전력 인프라 등 자산을 구분해 보유하더라도 공통된 투자 사이클에 대한 노출은 남는다. Penn Mutual Asset Management 역시 업종과 자산군이 다른 투자자산들이 같은 AI 투자 사이클에 연결되면서, 외형적인 분산보다 실제 위험의 분산이 작을 수 있다고 지적했다.

우량 신용은 완충요인이나, 투자자 수용능력과 공급업체 보강 부담 관리로 조달여력 관리 필요

이는 자금소화 능력을 평가할 때도 고려해야 한다. 보험사나 연기금은 하이퍼스케일러 회사채뿐 아니라 데이터센터 사모채권, 장비금융, 관련 펀드에도 투자할 수 있다. 각 시장의 투자자 기반이 일부 겹친다면 시장별 공급여력을 모두 독립적으로 확대할 수 있다고 가정하기는 어렵다. 간접투자까지 동일한 방식으로 한도가 적용되는 것은 아니지만, 투자자는 이미 보유한 관련 자산과 추가 투자에 따른 집중도를 함께 고려할 수 있다. 실제 Reuters의 투자자 인터뷰에서는 모회사가 뒷받침하는 데이터센터 금융 등을 합산하면 일부 기관이 동일 기업에 대한 투자한도에 가까워지고 있다는 지적이 나왔다. 이는 당장의 부도 우려와 별개로 추가 발행에 더 높은 금리를 요구하거나 다른 산업의 채권을 선호하는 요인이 된다.

공급업체 지급보강 역시 이러한 관점에서 살펴볼 필요가 있다. 공급업체의 지원은 구매자의 위험 일부를 이전하고 선순위 금융의 회수 가능성을 높여 기관자금 유치를 가능하게 한다. 특히 현재의 주요 장비 공급업체는 높은 현금창출력과 우량한 신용을 보유하고 있어, 고객의 금융 접근성을 뒷받침할 수 있는 위치에 있다. 고객 부실이나 장비가치 하락이 발생하더라도 그 부담이 곧바로 공급업체의 지급능력 부족으로 이어지는 것은 아니다. 지원 한도, 담보 회수액, 기존 거래의 원금 상환도 실제 부담을 줄인다.

다만 지원 거래가 누적되면 공급업체의 판매위험과 금융지원 부담이 함께 커질 수 있다. AI 투자수익이 기대에 못 미치는 상황에서는 신규 장비 판매가 둔화되는 동시에 고객의 지급능력과 중고 장비 회수가치가 낮아져 지급보강 청구가 증가할 수 있기 때문이다. 따라서 개별 거래의 보강 효과와 함께, 공급업체가 여러 거래에서 부담하는 총지원액과 상환에 따른 부담 감소를 살펴봐야 한다. 현재의 재무여력은 중요한 완충장치이지만, 신규 지원을 같은 조건으로 계속 확대할 수 있는지는 별도의 판단 대상이다. 공급업체의 지분투자와 고객의 장비 구매가 연결되는 순환적 자금조달도 이러한 상호 의존을 강화할 수 있다.

그렇다고 소수 우량기업에 대한 의존을 부정적으로만 평가할 필요는 없다. 기존 사업에서 현금을 창출하는 기업은 신규 AI 사업의 수익화가 늦어지더라도 일정 기간 투자와 계약상 지급을 유지할 수 있다. 재무여력이 부족한 신규 사업자만으로 투자가 진행되는 경우보다 초기 손실과 현금흐름의 시차를 흡수할 기반이 크다. IMF 연구진도 현재 AI 투자 확대가 수익성과 재무상태가 우수한 기존 기업들에 의해 뒷받침된다는 점을 완충요인으로 평가하면서, 외부조달과 기업 간 연결이 확대될수록 취약성이 누적될 수 있다고 설명했다.

다만 우량한 신용이 충분한 시장 수용능력을 항상 보장하지는 않는다. 투자자는 상환 가능성을 긍정적으로 보더라도 동일 기업과 산업의 발행물량이 빠르게 늘어나면 추가 금리와 강화된 보호조건을 요구할 수 있다. 이 경우 조달 제약은 자금공급의 중단보다 금융비용 상승, 담보 인정비율 하락, 원금 상환조건 강화로 먼저 나타날 수 있다. 필요한 자금이 시장에 존재하더라도 사업자가 그 조건을 감당할 수 있는지는 별도로 검토해야 한다.

본 분석에서 제시한 조달경로의 확대는 AI 인프라 투자에 참여할 수 있는 자금의 범위가 넓어지고 있음을 보여준다. 다만 그 공급여력이 실제 집행으로 이어지려면 동일 기업과 산업에 대한 투자자의 수용능력이 유지되고, 지급보강 제공자의 부담이 관리돼야 한다. 장기적으로는 AI 이용자의 지출이 사업자의 현금창출력으로 연결되고, 기존 금융의 상환이 진행되면서 추가 투자에 필요한 여력이 회복돼야 한다. 고객 자체의 자본과 신용을 활용한 조달이 확대된다면, 소수 공급업체의 지원에 집중된 부담도 점진적으로 분산될 수 있다.

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.
■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.
■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.